

Investigação completa dos defeitos do jogo

Onde mexer no código, por que mexer, e onde isso chega. Trinta e quatro defeitos com endereço, evidência medida e critério numérico de aceite.

Data	11 de agosto de 2026
Build analisado	ff808761f579765613f0a13fdab1112a9ab335837300fbd61e2f92e6c8c95e7e
Placar de design	12 / 13
Placar do futebol real	15 / 21
Base estatística	300 partidas com semente pareada · 40 de sonda direcional · 6 sondas em Chromium
Defeitos catalogados	34 (17 abertos, 4 feitos, 4 verificados e descartados)
Hipóteses declaradas	11 — marcadas como tais, não como fato

Toda afirmação deste documento vem marcada **[LIDO]** (li o código), **[MEDIDO]** (rodei e contei) ou **[HIPÓTESE]** (inferência, pode estar errada). Nenhuma recomendação aparece sem arquivo, linha e critério de aceite.

Sumário

COPA DOS SONHOS

VOLUME 0 — SUMÁRIO EXECUTIVO

VOLUME I — O SISTEMA COMO ELE É

VOLUME II — MÉTODO E REDE DE SEGURANÇA

VOLUME III — CATÁLOGO DE DEFEITOS

VOLUME IV — GRÁFICOS E MEDIÇÕES

VOLUME V — O PLANO

VOLUME VI — ONDE CHEGAR

VOLUME VII — O QUE NÃO FAZER

VOLUME VIII-A — O ERRO SISTEMÁTICO DESTA INVESTIGAÇÃO

VOLUME VIII — INCERTEZAS, MANCHAS CEGAS E ERROS MEUS

APÊNDICE A — As 82 camadas, uma a uma

APÊNDICE B — Os 172 nomes sobrescritos

APÊNDICE C — A calibração inteira

APÊNDICE D — Comandos, do zero ao commit

APÊNDICE E — Glossário

APÊNDICE F — Índice de defeitos por arquivo e linha

VOLUME IX — LER UMA PARTIDA COMO FUTEBOL

TABELA-MESTRE — os 34 defeitos em uma página

Catálogo de defeitos

- D01   Duas físicas de bola convivem — mas não onde este docume
- D02   O `\_contestLoose` entrega sem limite de distância — REFU
- D03   Cerca de 190 linhas mortas dentro do arquivo mais import
- D04   O `\_looseBall` do core está morto e não parece
- D05   O passe rasteiro decolava — e a lição vale mais que o co
- D06   O goleiro mergulhava no primeiro instante alcançável
- D07   O passador não enxergava a linha de impedimento
- D08  O defeito mais distante do futebol: os laterais pela metad
- D09  O portão da camada 45 é quase decorativo
- D10   A posse durava 0,43 s — em duas linhas que não se conhe
- D11   Sorteio censurado nº 1 — o chute que é sorteado para ser
- D12  Sorteio censurado nº 2 — a bola mandada para a lateral, e
- D13  Sorteio censurado nº 3 — o erro de chute, sorteado grande
- D14  Sete contenções em `step` que consertam bugs nunca procura
- D15  As 255 linhas de antiteleporte

- D16  Quatro camadas mentem para o integrador porque falta um pa
- D17  Promover quem já é dono do método
- D18  `\_cross` tem 255 linhas e nove correções embutidas
- D19  A partida murcha em vez de crescer
- D20  O bloco não compacta quando o time perde a bola
- D21  `clockRate`: 23 minutos de física para 90 minutos de parti
- D22  Acerto ao alvo abaixo do mínimo de design
- D23  A bola de neve: o placar abre demais?
- D24  Tarja preta: 24% a 43% da caixa do campo
- D25   `\_ballTravel` isenta explicitamente o desvio de sair do
- D26  `decideT` é escrito em dois lugares e reescrito todo quadr
- D27  As faltas não saem do parâmetro — saem do número de duelos
- D28   `deadBallRecovery` — a calibração mais frágil do jogo
- D29  Escanteios acima da faixa de design, dentro da faixa real
- D30  O minigame de bola parada está desligado desde a R18
- D31  A IA de treinador mora dentro do módulo do motor
- D32   A armadilha de escopo que derruba camadas novas
- D33 Doze arquivos que só publicam número de versão
- D34 Até 81 sobrescritas nunca alcançadas

COPA DOS SONHOS

Investigação completa dos defeitos do jogo

Onde mexer no código, por que mexer, e onde isso chega

Build analisado: dist/index.html · sha256

ff808761f579765613f0a13fdab1112a9ab335837300fbd61e2f92e6c8c95e7e **Release:** R19.09 (17 commits à frente de origin/main) **Data:** 11 de agosto de 2026 **Placar no momento da análise:** design 12/13 · futebol real 15/21 **Base estatística:** 300 partidas com semente pareada (reports/a2-goleiro-n300.json), mais 40 partidas de sonda direcional, mais 6 sondas de tela em Chromium real

⚙ SE VOCÊ É UM AGENTE / IA: PARE E LEIA ESTAS 30 LINHAS

Não leia este arquivo inteiro. São 4.900 linhas e ~31 mil palavras. Ler tudo gasta o contexto de que você precisa para trabalhar, e 95% não tem relação com a tarefa que te deram.

Consuma este documento por comando, não por leitura:

```
python3 tools/defeito.py --proximo      # o que fazer agora, sem dependencia pendente
python3 tools/defeito.py --lista        # os 34 defeitos, uma linha cada
python3 tools/defeito.py D08            # UM defeito: ficha + secao + CODIGO ATUAL
python3 tools/defeito.py D08 --so-codigo
```

tools/defeito.py devolve, num lugar só: a ficha do catálogo (dono real, critério de aceite, dependências, risco), a seção correspondente deste documento extraída por intervalo de linhas, e **o código como ele está agora** — localizado por âncora de texto, não por número de linha. Se o código andou desde que este texto foi escrito, ele te avisa na hora.

A ordem obrigatória de leitura, se você tem pouco contexto:

ordem	arquivo	tamanho
1	reports/LEIA-PRIMEIRO.md	2 páginas — as quatro regras
2	python3 tools/defeito.py <ID>	~100 linhas — o seu defeito
3	este documento, só se você precisar do raciocínio completo	4.900 linhas

As três coisas que mais quebram trabalho aqui:

1. **Editar o core e nada acontecer.** Já ocorreu **cinco vezes**. Uma camada

pode substituir o método e não chamar a versão de baixo. Rode `node tools/fisica/pilha.js dist/index.html 14` antes de editar, e leia o campo dono da ficha do defeito.

1. **Editar dist/.** É gerado. Edite src/.
2. **Commitar sem medir.** bash tools/aceitar.sh --antes / --depois faz

build, testes, bateria de 300 partidas e os dois placares num comando.

Convenção de confiança — respeite-a em qualquer coisa que você acrescentar:

[LIDO] = li o código · [MEDIDO] = rodei e contei · [HIPÓTESE] = inferência, pode estar errada. Há **11 hipóteses abertas** listadas na seção 8.5. Não as cite como fato.

Índice legível por máquina: `reports/defeitos.json` — regerado e validado por `python3 tools/defeitos.py`, que **falha** se algum endereço deste documento deixar de apontar para o código certo.

AVISO DE LEITURA — leia esta página antes de qualquer outra

Este documento tem uma regra da qual ele não abre mão:

Nenhuma recomendação aparece aqui sem endereço. Arquivo, linha, código atual transcrito literalmente, defeito, evidência medida, mudança proposta, quem pode interceptar a mudança, critério numérico de aceite e risco.

E tem uma segunda regra, que existe por causa de erro meu:

Toda afirmação vem rotulada. **[LIDO]** = li o código. **[MEDIDO]** = rodei e contei. **[HIPÓTESE]** = é inferência minha e pode estar errada.

Três afirmações do primeiro plano desta série estavam erradas e só foram descobertas porque alguém perguntou "você tem certeza?". Estão listadas com nome e número no Volume VIII, seção 8.1, porque um documento que só mostra os acertos não serve para decidir nada.

O campo mais importante de cada seção

De todos os campos, o que mais importa é "**quem intercepta**".

Cinco vezes nesta linha de trabalho eu editei o motor e **nada aconteceu**, porque uma camada acima interceptava o método e nunca chamava a versão que eu tinha acabado de mudar. Não é anedota: está tabelado na seção 2.5, com o custo de cada uma. É o modo de falha mais caro deste projeto, e este documento inteiro foi estruturado para não repeti-lo.

SUMÁRIO

Volume	Conteúdo	Seções
0	Sumário executivo	0.1 – 0.6
I	O sistema como ele é	1.1 – 1.12
II	Método e rede de segurança	2.1 – 2.8
III	Catálogo de defeitos — D01 a D34	3.1 – 3.34
IV	Gráficos e medições	4.1 – 4.11
V	O plano	5.1 – 5.9
VI	Onde chegar	6.1 – 6.6
VII	O que NÃO fazer — os fracassos documentados	7.1 – 7.6
VIII	Incertezas, manchas cegas e erros meus	8.1 – 8.5
IX	Ler uma partida como futebol	9.1 – 9.8
—	Tabela-mestre: os 34 defeitos em uma página	
A	Apêndice: as 82 camadas, uma a uma	
B	Apêndice: os 172 nomes sobrescritos	
C	Apêndice: a calibração inteira (<code>ENGINE_CALIBRATION</code>)	
D	Apêndice: comandos, do zero ao commit	
E	Apêndice: glossário	
F	Apêndice: índice de defeitos por arquivo e linha	

VOLUME 0 — SUMÁRIO EXECUTIVO

0.1 A pergunta que originou tudo

A pergunta original não era técnica. Foi, em substância:

"A gente não consegue evoluir o futebol do jogo. Não sabemos nem onde modificar essa parte do código, com medo. Se mexe numa coisa, tem outra segurando. Será que a forma como criamos o jogo faz sentido? Talvez fosse melhor construir do zero."

Este documento é a resposta longa. A resposta curta tem três partes:

1. O medo estava tecnicamente correto. Existe mesmo uma coisa segurando a outra, e ela tem nome, número e endereço: são **362 sobrescritas de método** distribuídas por **60 arquivos de camada**, empilhadas sobre um protótipo, em que a camada de número mais alto pode simplesmente não chamar a de baixo. Editar o motor e não acontecer nada não é impressão — aconteceu cinco vezes, documentadas na seção 2.5.

2. Reescrever do zero não resolveria. Porque a acreção **não está só nas camadas**. Está dentro do motor também: `_cross` tem 255 linhas com nove correções embutidas de nove releases diferentes; `_requestSetPiece` começa com `return false`; e tem quinze linhas inalcançáveis abaixo; há ~190 linhas de resolução de chute morta dentro do arquivo mais importante do projeto. Uma reescrita reproduziria isso, porque a causa nunca foi *onde o código mora*.

3. A causa real foi outra, e ela acabou. Por vinte releases **não existiu como saber se uma mudança melhorou o jogo**. Sem isso, a única jogada segura é adicionar — nunca remover, nunca substituir, sempre empilhar mais uma camada por cima. Foi exatamente isso que aconteceu, 82 vezes.

Esse instrumento agora existe: bateria de 300 partidas com semente pareada, placar de design (13 métricas), placar de futebol real (21 métricas), medidor de pilha de sobrescritas, narrador de partida, sonda direcional e seis sondas de tela em Chromium de verdade. **É a primeira vez que este projeto pode remover em vez de só acrescentar.**

0.2 O que está bom hoje — e é bastante

Não é um sistema quebrado. Medido em 300 partidas:

gols por partida	2,930	faixa real 2,5–3,0	✓
conversão de finalização	0,124	faixa real 0,09–0,13	✓
gol por chute no alvo	0,380	faixa real 0,27–0,38	✓
acerto ao alvo	0,326	faixa real 0,30–0,40	✓
finalizações	23,667	faixa real 22–28	✓
impedimentos	5,047	faixa real 2,5–6	✓
faltas	22,250	faixa real 19–26	✓
amarelos	4,427	faixa real 3,2–5,6	✓
passes certos	315,157	de 385,257 = 81,8%	✓
comprimento do bloco com bola	37,8 m	real 30–40 m	✓
largura do bloco com bola	49,4 m	real 40–55 m	✓
apoio mais próximo do portador	10,7 m	real 8–15 m	✓

Design 12 de 13. Futebol real 15 de 21. Um ano atrás não havia sequer como produzir esta tabela.

0.3 Os cinco defeitos que mais afastam o jogo do futebol

Em ordem de distância medida:

#	defeito	medido	referência	seção
1	Laterais pela metade	15,91/partida	33–48	D08
2	A partida murcha em vez de crescer	20,0% dos gols até 15', 14,1% após 76'	inverso disso	D19
3	O bloco não compacta ao defender	encurta 0,4 m ao perder a bola	encurta 8–10 m	D20
4	Duas físicas de bola convivendo	$g = 20 \text{ m/s}^2$ em ~57 lances/partida	uma física, $g = 9,81$	D01
5	Tarja preta na tela	24% a 43% da caixa do campo	0%	D24

0.4 Os três defeitos estruturais que produzem todos os outros

Estes não aparecem em métrica nenhuma. São os que fazem o jogo ser difícil de evoluir:

E1 • Sorteio seguido de censura. Uma camada sorteia um evento e outra, acima, existe exclusivamente para vetar aquele sorteio. Três instâncias confirmadas. O efeito colateral é que **a especificação real do jogo mora no censor**, e quem lê o sorteio não tem como saber. Seções D11, D12, D13.

E2 • Contenção em vez de conserto. Sete camadas registram correções em `step` que detectam um estado impossível produzido pelo motor e o consertam depois do fato — velocidade acima do limite, teleporte, reinício travado, papel defensivo que sobreviveu ao lance. O bug de origem nunca foi consertado, e agora ninguém sabe se ele ainda existe. Seção D14.

E3 • Código morto disfarçado de vivo. ~190 linhas de resolução de chute inalcançáveis dentro do motor, guardadas por `return` antecipado, mais até 81 sobrescritas que nunca foram alcançadas em execução instrumentada. Quem lê o arquivo acredita que aquilo roda. Seções D03 e D34.

0.5 O plano, em uma tabela

fase	o que é	risco	ganho esperado	seções
F0	Ligar o instrumento de aceitação em todo commit	nenhum	não regredir	5.2
F1	Consertos localizados com endereço (A5, A6, D02, D04)	baixo	1 física só; –190 linhas	5.3
F2	O orçamento de laterais: a direção do desvio	médio	laterais 15,9 → 30+	5.4
F3	Matar os três sorteios censurados	médio	–250 linhas; regra legível	5.5
F4	Cada contenção vira asserção	médio	–7 correções; bugs de origem expostos	5.6
F5	Promover os donos terminais para o motor	baixo	acaba a classe de erro que me pegou 5×	5.7
F6	O futebol que sobra: fadiga assimétrica, bloco defensivo, construção	alto	15/21 → 19/21	5.8

Nenhuma fase tem prazo. As estimativas de prazo das versões 1 e 2 do plano eram chute e foram retiradas.

0.6 Onde chegar — a definição de pronto

dimensão	hoje	alvo	como se mede
Placar de design	12/13	13/13	tools/fisica/placar.py
Placar do futebol real	15/21	19/21	tools/fisica/futebol_real.py
Físicas de bola coexistindo	2	1	grep por vz -= 20
Linhas mortas no motor	~190	0	leitura + pilha.js
Sobrescritas nunca alcançadas	≤ 81	≤ 15	pilha.js com 300 partidas
Sorteios censurados	3	0	leitura
Contenções em step	7	≤ 2	leitura
Tarja preta na tela	24-43%	≤ 4%	tools/fisica/tela/caixa.js
Gols no último terço da partida	14,1%	≥ 20%	histograma do Volume IV

O Volume VI destrincha cada linha desta tabela, com o teste que a fecha.

VOLUME I — O SISTEMA COMO ELE É

1.1 O tamanho do problema, em números [MEDIDO]

	linhas
src/scripts/*.js — o core, 10 módulos	13.158
src/scripts/layers/*.js — 82 arquivos de camada	12.252
src/styles/**/*.css	4.789
JavaScript total	25.410
Bundle final dist/index.html	2.331.352 bytes
Blocos <script> no bundle	89

O core, módulo a módulo:

módulo	linhas	papel
00-head-bootstrap.js	30	inicialização
00-polyfills.js	23	compatibilidade
10-data.js	35	ponto de entrada de dados
20-core.js	1.550	calibração (ENGINE_CALIBRATION), utilidades, RNG
25-data-integrity-v3.js	591	validação de elencos
30-tactics.js	105	sistema tático
40-match-engine-and-manager-ai.js	5.251	motor de partida + IA de treinador
50-tournament.js	379	Copa
60-ui-flow.js	1.155	telas
70-game-runtime-and-rendering.js	4.039	runtime + desenho + narração

Um arquivo domina tudo o que este documento discute: src/scripts/40-match-engine-and-manager-ai.js , 5.251 linhas.

1.2 A arquitetura real: um protótipo reescrito 362 vezes [MEDIDO]

O jogo **não é** o core. O jogo é o core **mais** 82 arquivos que, no momento do carregamento, substituem propriedades de MatchSim.prototype. O padrão canônico:

```
const oldDecide = P._decide;
P._decide = function (o) {
  /* ... faz alguma coisa ... */
  return oldDecide.apply(this, arguments); // <- ou NÃO chama, e aí é terminal
};
```

Contagem estática, obtida varrendo P.<nome> = em todos os 82 arquivos:

arquivos de camada	82
arquivos que sobrescrevem alguma coisa	60
nomes distintos sobrescritos	172
atribuições totais	362
destes, métodos de motor (o resto são auditores <code>get*Audit</code>)	~135
sobrescritas que efetivamente rodam, medido em execução	~73%

Ler o core, portanto, **não diz o que o jogo faz**. Diz o que o jogo faria se nenhuma camada existisse. Esta é a primeira coisa que qualquer pessoa que for mexer aqui precisa internalizar, e é a razão de existir da seção 2.4.

O caso extremo: `_looseBall`

Uma função de seis linhas, com **seis implementações**:

```
src/scripts/40-match-engine-and-manager-ai.js:2483      (core)
src/scripts/layers/08-cds-p04-physical-reception-584-r6.js:767
src/scripts/layers/17-cds-r13-football-observer-cadence.js:203
src/scripts/layers/45-cds-r18181-second-phase-natural-out.js:157
src/scripts/layers/47-cds-r18182-duels-natural-restarts.js:131
src/scripts/layers/49-cds-r18183-corner-ecology.js:185
```

A do core **quase nunca roda** (seção D04). Editá-la — o que eu fiz, na tentativa A4 — não muda nada.

Os dez métodos mais disputados [MEDIDO]

método	quantas camadas o sobrescrevem
<code>getFullFootballAudit</code>	20
<code>_emit</code>	19
<code>step</code>	19
<code>_startTravel</code>	13
<code>reset</code>	12
<code>_defendTarget</code>	9
<code>_decide</code>	8
<code>_ballOut</code>	8
<code>_setCorner</code>	7
<code>_deflectTo</code>	6

`step` com 19 camadas é o centro nervoso do padrão E2 (contenção). `_decide` com 8 é onde moram os sorteios censurados. `_defendTarget` com 9 é por que editar o ramo `if (p === presser)` do core não fez nada.

1.3 A ordem de empilhamento é a ordem do manifesto [LIDO]

`manifests/build-manifest.json` fixa a ordem dos 89 blocos. **Camada com número maior roda por fora** — é a primeira a receber a chamada e a última a devolver. Vale escrever com todas as letras:

A camada de número mais alto ganha. Se 88-os200-balistica-real.js substitui _planPhysicalSegment sem chamar a anterior, tudo o que as camadas 07 a 87 escreveram naquele método deixou de existir.

Isso é **intencional** em alguns lugares — a física da OS-200 precisa ser terminal, senão a versão antiga contamina a trajetória — e **acidental** em muitos outros.

Diagrama do caminho real de uma chamada a _deflectTo :

Diagrama — fonte Mermaid; renderiza na versão HTML do documento

```
graph TD
  A["quem chama<br/>_cross:1240 · _shoot:2152 · _gkResolveSave:2293"] --> B["49-corner-ecology<br/>_d"]
  B --> C["47-duels-natural-restarts<br/>_deflectTo – estende o alvo para fora"]
  C --> D["45-second-phase-natural-out<br/>_deflectTo – naturalTarget()"]
  D --> E["17-r13-observer<br/>_deflectTo"]
  E --> F["07-physics-timeline<br/>_deflectTo"]
  F --> G["core :2465<br/>_deflectTo – SEM plano fisico"]
  G --> H["_ballTravel :2396<br/>g = 20 m/s²"]
  style G fill:#5a1f1f,color:#fff
  style H fill:#5a1f1f,color:#fff
```

Os dois blocos em vermelho são o defeito D01: a chamada atravessa cinco camadas de física e desemboca num integrador com gravidade errada.

1.4 Os três estados de uma sobrescrita [MEDIDO]

tools/fisica/pilha.js põe um contador em cada sobrescrita e roda o jogo. Cada uma cai em um de três estados:

estado	significado	o que fazer
VIVA	roda e chama a de baixo	é composição — entenda a cadeia inteira antes de mexer
TERMINAL	roda e não chama a de baixo	é a dona do método; edite ela, não o core
MORTA	nunca é alcançada	candidata a remoção

Medido em 14 partidas instrumentadas: **73% das sobrescritas estão vivas** e aproximadamente **81 nunca foram alcançadas**.

Este 81 é um teto superior, não uma contagem de código morto. Catorze partidas não exercitam pênalti decisivo, expulsão dupla, prorrogação, nem metade da máquina de bola parada. É viés de amostra e está declarado como tal. O primeiro plano desta série dizia "87 sobrescritas mortas" como se fosse fato — errado, corrigido, e listado na seção 8.1.

1.5 Cobertura de leitura — o que eu li e o que não li

	lido	total	
40-match-engine-and-manager-ai.js	~3.400	5.251	65%
Corpos de sobrescritas nas camadas	~3.400	~4.100	83%
20-core.js (calibração e utilidades)	~700	1.550	45%
70-game-runtime-and-rendering.js	~400	4.039	10%
Ponderado pelo que decide futebol			~70%

Lido no motor, por método: cabeçalho e montagem de time, `step`, `_actionContext`, `_goalkeeperDistribute`, `_decide`, `_evaluateShotDecision`, `_bestPass`, `_safePass`, `_pass`, `_carry`, `_dribble`, `_cross` (inteiro, 255 linhas), `_r1817FinishPlan`, `_shoot` (inteiro), `_gkInterceptTarget`, `_gkResolveSave`, `_goal`, `_startTravel`, `_ballTravel`, `_ballGlue`, `_deflectTo`, `_looseBall`, `_contestLoose`, `_looseRoll`, `_receive`, `_giveBall`, `_offsideLine`, `_ballOut`, `_goalKickOrRestart`, `_requestSetPiece`, `_attackTarget` (parcial), `_goalkeeperTarget` (parcial).

NÃO lido no motor: `_freeKick` e `_penalty` inteiros, `_setCorner`, `_movePlayers`, `_selectPresser`, `_assignAttackRoles`, `_defendTarget` do core, `_integrate` do core, e o módulo de IA de treinador (~1.100 linhas ao final do arquivo).

NÃO lido nas camadas: a cauda de ~111 sobrescritas curtas (menos de 15 linhas), a maioria em arquivos `*-build-meta.js` que só publicam versão.

Onde isso limita este documento: nenhuma recomendação aqui toca `_freeKick`, `_penalty` ou `_setCorner` — precisamente porque não os li. **Bola parada é a maior mancha cega** e está declarada como tal na seção 8.2.

1.6 O padrão 1 · Sorteio seguido de censura [LIDO]

Uma camada sorteia um evento; outra camada, acima, existe **exclusivamente para vetar aquele sorteio**. O dado continua rolando e o resultado é jogado fora.

Instância mais clara, com os dois endereços lado a lado:

O dado, em `src/scripts/layers/16-cds-r12-transactional-core-r123.js:153`:

```
let p = dtg<=16 ? .40 : dtg<=20 ? .285 : dtg<=24 ? .17 : .072;
p *= central*(1-pressure*.58)*clamp((fin*.66+lng*.34)/72,.72,1.24);
if (schance(this,p)) {
  tm.__r122LastContextShot = now;
  this._shoot(o, dtg, dtg>21, o.settle>0 && o.settle<.45);
  return;
}
```

O censor, em `src/scripts/layers/20-cds-r183-natural-football.js:63`:

```
if (clearChance || cleanProgress || pressureOutlet || inward) {
  /* R12 só pode tentar chute contextual se t-last > 1.15. Marcar o
     instante atual veta unicamente essa roleta. */
  tm.__r122LastContextShot = Math.max(finite(tm.__r122LastContextShot,-99), finite(this.t));
  dg.smartShotVetoes = (dg.smartShotVetoes||0)+1;
}
```

A camada 20 não desliga a 16. Ela **envelhece uma marca de tempo** para que o `if` da camada 16 falhe. O resultado é que a regra verdadeira do jogo — *"chuta de 10 a 27 m, a menos que exista passe claro, progressão limpa, saída sob pressão ou movimento para dentro"* — não está escrita em lugar nenhum. Ela é a **interseção** de duas camadas que não se conhecem.

Custo real: para saber se um jogador vai chutar, é preciso ler dois arquivos, entender uma variável compartilhada com nome `__r122LastContextShot`, e perceber que o sinal dela é temporal.

1.7 O padrão 2 · Contenção em vez de conserto [LIDO]

Sete camadas registram correções em `step`. Elas detectam um estado impossível **depois** de ele ter sido produzido pelo motor e o consertam:

camada	o que contém
12-cds-r7-pass-flow-calibration.js	fluxo de passe
16-cds-r12-transactional-core-r123.js	velocidade acima do limite físico
33-cds-r18fix-restart-positions.js	posições de reinício inválidas
74-cds-os77-common-foul-restart.js	falta que não vira reinício
75-cds-os83-restart-watchdog.js	reinício travado
84-cds-r1899-antiteleporte.js	jogador teleportando
87-cds-r1905-papel-morre-com-o-lance.js	papel defensivo que sobreviveu ao lance

O bug de origem nunca foi consertado em nenhum dos sete casos. E — este é o ponto — depois de anos de contenção, **ninguém sabe se ele ainda existe.** A contenção nunca reclama; ela conserta em silêncio.

84-cds-r1899-antiteleporte.js tem **255 linhas** dedicadas a impedir que jogadores teleportem. Duzentas e cinquenta e cinco linhas contendo um bug que nunca foi procurado.

1.8 O padrão 3 · Falsificação de estado [LIDO]

Cinco camadas envolvem `_integrate` (16, 17, 23, 24, 71). Pelo menos quatro fazem a mesma coisa: salvam um campo, **mentem** sobre ele, chamam a versão de baixo e restauram o valor original.

```
/* forma canônica encontrada em 71-cds-os51-beaten-defender.js */
var oldInt = P._integrate;
P._integrate = function (p, tx, ty, dt, freeze) {
  const guardado = p._breaking;
  p._breaking = true;           // <- a mentira
  const r = oldInt.call(this, p, tx, ty, dt, freeze);
  p._breaking = guardado;       // <- desfaz a mentira
  return r;
};
```

As quatro querem exatamente a mesma coisa — *este jogador corre mais agora* — e todas obtêm isso mentindo, **porque o integrador não tem parâmetro de esforço.** Conserto proposto em D16: um parâmetro, e as quatro viram uma linha cada.

1.9 O padrão 4 · Substituição silenciosa de contrato [MEDIDO]

Uma camada escreve um estado esperando que a de baixo o consuma; a de baixo já consumiu, ou a de cima descarta.

Exemplo canônico e caro — o arremesso lateral. A camada `r13` escreve `b.z = 1.72` (altura da cabeça) **depois** de chamar a cadeia que planeja o segmento físico:

```
/* 17-cds-r13-football-observer-cadence.js:195 */
if (this.ball && this.ball.traveling) {
  this.ball.z = Math.max(.12, finite13(this.ball.z));
  this.ball.vz = Math.max(.8, Math.min(2.8, Math.abs(finite13(this.ball.vz))+1.05));
}
return r;      // <- o plano fisico ja saiu, la em baixo, com z = 0,12
```

Medido quando tentei corrigir o arremesso (tentativa A3): ápice de **2,88 m** quando o arremesso é feito de verdade, mas **altura de saída de 0,12 m** — a bola sai do pé, não da cabeça, porque o plano físico foi calculado antes de a camada escrever a altura.

1.10 O padrão 5 · Refinamento cooperativo — o padrão saudável [LIDO]

`_assignDefRoles` é sobrescrito por quatro camadas (17, 24, 40, 47) e **as quatro cooperam**: cada uma acrescenta um critério de atribuição de papel e chama a de baixo. A composição faz sentido lida de cima para baixo, e nenhuma delas precisa saber o que as outras fazem.

Isto importa mais do que parece. **É a prova de que o formato de camadas não é o problema.** O mesmo mecanismo que produziu sete contenções e três censuras produziu também uma cadeia de quatro camadas que funciona. A diferença não está na arquitetura — está em se havia como medir se a camada nova melhorou o jogo.

1.11 Os padrões 6 a 10 · a acreção dentro do próprio motor [LIDO]

Estes cinco derrubam a hipótese de que reescrever resolveria:

Padrão 6 · Código morto guardado por `return` antecipado, dentro do `core`. `_requestSetPiece:369` começa com `return false;` e tem quinze linhas inalcançáveis abaixo. `_shoot` deixa ~135 linhas sem alcance. `_cross`, mais ~40. Detalhe em D03.

Padrão 7 · O termo que faltava na função de decisão. `_bestPass` tinha 25+ termos e nenhum era a linha de impedimento. Já corrigido (A1): **10,03 → 5,11 impedimentos por partida.** É o melhor retorno por linha já obtido no projeto.

Padrão 8 · O orçamento distribuído em duas linhas distantes. A duração da posse era decidida em `_giveBall:2582` (`decideT = 0.28`) e em `_receive:2547` (`settle`), 35 linhas de distância, sem que nenhuma soubesse da outra. Soma: 0,38 a 0,62 s. Mediana medida antes do conserto: **0,43 s.**

Padrão 9 · Duas físicas convivendo. `_ballTravel:2396` integra com $g = 20 \text{ m/s}^2$; a camada OS-200 integra com 9,81 — mas só para segmentos planejados. D01.

Padrão 10 · A função que virou depósito. `_cross` tem 255 linhas e carrega OS-12, OS-27, OS-44, OS-45, OS-81, OS-83, OS-200, R18.25, R18.31 e uma nota da OS-201 explicando uma tentativa revertida. É a mesma acreção das camadas, só que dentro do motor.

1.12 O fluxo de uma jogada, de ponta a ponta [LIDO]

Para situar os defeitos do Volume III, este é o caminho que uma jogada percorre:

Diagrama — fonte Mermaid; renderiza na versão HTML do documento

```
graph TD
    S["step(dt)<br/>19 camadas"] --> T{"bola viajando?"}
    T -- sim --> BT["_ballTravel<br/>4 camadas · g=20 no core"]
    T -- "não, com dono" --> DEC{"settle ≤ 0 e<br/>decideT ≤ 0?"}
    T -- "não, solta" --> LR["_looseRoll<br/>2 camadas"]
    DEC -- sim --> D["_decide<br/>8 camadas"]
    D --> SH["_shoot"]
    D --> CR["_cross · 255 linhas"]
    D --> BP["_bestPass → _pass"]
    D --> CA["_carry / _dribble"]
    SH --> OS["_os200ResolverChute<br/>camada 88 · TERMINAL"]
    OS --> GO["_goal"]
    OS --> DF["_deflectTo · 6 camadas"]
    CR --> DF
    DF --> LB["_looseBall · 6 camadas"]
    LB --> CL["_contestLoose<br/>entrega ao mais próximo"]
    LR --> OUT["_ballOut · 8 camadas"]
    OUT --> RS["_setCorner / _goalKickOrRestart / lateral"]
    CL --> GB["_giveBall<br/>decideT = 0.28"]
    GB --> DEC
```

Três observações que orientam a leitura do Volume III:

1. **Todo caminho passa por `_decide`**. Oito camadas. É por isso que os

sorteios censurados são caros: eles rodam a cada decisão de cada jogador.

1. ****`_deflectTo` → `_looseBall` → `_contestLoose`** é o ciclo mais quente do

jogo** — 150,4 chamadas por partida, medido — e é exatamente o ciclo em que a física está errada e a direção é sempre para dentro.

1. **`_ballOut` é o único caminho para um reinício**. Se a bola não é *mirada*

para fora, não existe lateral. É o diagnóstico inteiro de D08.

VOLUME II — MÉTODO E REDE DE SEGURANÇA

Nenhuma mudança do Volume III deve ser feita sem isto. Foram vinte releases sem instrumento para saber se uma mudança melhorou o jogo; a diferença entre este documento e todos os planos anteriores é inteiramente o instrumento.

2.1 As ferramentas, o que cada uma responde, e quanto custam

ferramenta	responde	custo
<code>tools/build.py</code>	remonta <code>dist/index.html</code> a partir de <code>src/</code>	~2 s
<code>tools/verify.py</code>	sintaxe dos 89 blocos, presença, reprodutibilidade	~5 s
<code>tests/fisica_balistica.js</code>	unidade da balística	~1 s
<code>tests/browser_smoke.js</code>	o jogo sobe num Chromium de verdade?	~30 s
<code>tools/fisica/bateria.js</code>	14 métricas agregadas + sondas de física	~4 min / 300 partidas / 8 workers
<code>tools/fisica/placar.py</code>	pontua contra <code>calibration/targets.json</code> — 13 métricas de design	instantâneo
<code>tools/fisica/futebol_real.py</code>	pontua contra o futebol de elite — 21 métricas	instantâneo
<code>tools/fisica/pilha.js</code>	quais sobrescritas rodam	~40 s
<code>tools/fisica/narrar.js</code>	transforma uma partida em prosa de futebol	~5 s
<code>tools/fisica/direcao.js</code>	para onde a bola é mandada quando ninguém a controla	~2 min / 40 partidas
<code>tools/fisica/agrupar.py</code>	corpos de sobrescrita agrupados por método	instantâneo
<code>tools/fisica/calibrar.py</code>	varre parâmetros via <code>CDS_OS200_TUNE</code> sem rebuild	variável
<code>tools/fisica/tela/pinga.js</code>	a bola quica na tela?	~1 min
<code>tools/fisica/tela/rasteira.js</code>	o passe rasteiro decola?	~1 min
<code>tools/fisica/tela/salto.js</code>	jogador teleporta?	~1 min
<code>tools/fisica/tela/forma.js</code>	forma de equipe: bloco, largura, apoio	~2 min
<code>tools/fisica/tela/caixa.js</code>	tarja preta, em 4 resoluções	~2 min
<code>tools/fisica/tela/olhar.js</code>	o que a câmera enquadra	~1 min
<code>tools/fisica/tela/descida.js</code>	a bola desce como deveria?	~1 min

2.2 A distinção que custou uma OS inteira

`tools/fisica/bateria.js` roda com `vm.runInThisContext`. **Ela não desenha nada.** A bola pingando 54 vezes por minuto de jogo atravessou uma OS inteira sem aparecer em nenhuma das 14 métricas, porque nenhuma delas mede aparência.

Regra: se você mexeu em trajetória, a bateria não é suficiente. Rode `tools/fisica/tela/pinga.js` junto.

E a recíproca é igualmente verdadeira: `vm.runInThisContext` **não é** como o navegador carrega. Um erro de escopo entre blocos `<script>` passa despercebido pela bateria e derruba o jogo no navegador. Só `tests/browser_smoke.js` prova que o jogo sobe.

2.3 Escopo — a armadilha de quem cria camada nova

O core é uma IIFE. Estes são globais e podem ser usados direto numa camada:

```
facet chance R clamp FL FW getAttr lerp D srand
```

CAL não é. Uma camada que escreve `CAL.shooting.conversionScale` lança `ReferenceError` no navegador e — pior — pode passar na bateria dependendo de onde o erro acontece. A calibração se lê por `ENGINE_CALIBRATION`.

2.4 O protocolo obrigatório antes de editar qualquer método do core

```
# 1. QUEM É O DONO DESTE MÉTODO? Nao pule este passo.
node tools/fisica/pilha.js dist/index.html 14

# 2. medição ANTES (guarde o arquivo)
node tools/fisica/bateria.js --build=dist/index.html --matches=300 --workers=8 \
  --out=reports/antes.json

# 3. edite src/ (NUNCA dist/ — sera sobrescrito no proximo build)

# 4. rebuild + verificação
python3 tools/build.py && python3 tools/verify.py
node tests/fisica_balistica.js && node tests/browser_smoke.js

# 5. medição DEPOIS, mesma semente
node tools/fisica/bateria.js --build=dist/index.html --matches=300 --workers=8 \
  --out=reports/depois.json

# 6. os dois placares
python3 tools/fisica/placar.py reports/depois.json
python3 tools/fisica/futebol_real.py reports/depois.json

# 7. se mexeu em trajetoria:
node tools/fisica/tela/pinga.js dist/index.html 60
```

O passo 1 não é conselho. Ele já foi pulado duas vezes depois de a ferramenta existir, e as duas viraram rodadas de medição desperdiçadas.

2.5 As cinco vezes em que editar o core não fez nada [MEDIDO]

o que editei	quem interceptava	custo
arrasto da R13 (OS-200)	consumidor no mesmo quadro	1 rodada
<code>if (p === presser)</code> em <code>_defendTarget</code>	R13 responde por todos os ramos	1 rodada
<code>b.z = 0.12</code> "decorativo"	virou física ao ligar o integrador	1 rodada
<code>_looseBall</code> (tentativa A4)	camada 08 converte em desvio e não chama o core	1 rodada
<code>decideT</code> (OS-206)	R13 reescreve todo quadro, só para baixo	1 rodada

Nas duas últimas a `pilha.js` já existia. Foi escrita exatamente para isto e foi ignorada.

Regra geral que essas cinco produziram

Número decorativo vira número físico no dia em que o integrador liga. Antes da OS-200, b.z só servia para desenhar a bola um pouco acima do gramado. Quando a integração numérica entrou, aqueles mesmos 0,12 m viraram altura inicial real, e o passe rasteiro passou a dar um salto de 14 cm com dois quiques, 54 vezes por minuto de jogo.

2.6 O que conta como aceitação

Uma métrica **se moveu** quando $|\Delta| \geq 2 \times \text{SE}$, com $\text{SE} = \text{desvio}/\sqrt{n}$. Com $n = 300$ e desvio típico de 1,7 gol, $2 \text{ SE} \approx 0,20$ gol.

E a regra que reprovou a tentativa A3, escrita **antes** de ela ser tentada:

Mover 2 SE para pior uma métrica que você não declarou que ia mexer reprova a mudança — mesmo que o alvo declarado tenha melhorado.

Esta segunda regra é a que impede o jogo de ser enfeitado com mudanças que soam boas. Ela já cobrou o preço uma vez, e o código voltou.

2.7 A linha de base contra a qual tudo se compara [MEDIDO]

reports/a2-goleiro-n300.json — 300 partidas, build ff808761f5797656 :

métrica	média	desvio	2 SE	mín	máx
shots	23,667	7,311	0,84	5	43
onTarget	7,720	3,457	0,40	1	19
goals	2,930	1,745	0,20	0	9
xg	3,148	1,251	0,14	0,50	6,47
corners	11,183	4,365	0,50	2	26
fouls	22,250	5,202	0,60	6	42
yellow	4,427	1,989	0,23	0	11
red	0,237	0,477	0,06	0	2
passes	385,257	47,877	5,53	247	472
passOk	315,157	43,513	5,02	201	417
tackles	50,133	9,307	1,07	26	83
offsides	5,047	3,889	0,45	0	20
throwIns	15,910	6,261	0,72	3	42
goalKicks	12,957	4,640	0,54	2	26

Derivadas: gol por chute no alvo **0,380** · conversão **0,124** · acerto ao alvo **0,326** · stamina final média **64,4**.

2.8 Os dois placares medem coisas diferentes — e isso é de propósito

`tools/fisica/placar.py` mede contra `calibration/targets.json`: as faixas do próprio projeto, 13 métricas. **Hoje: 12/13.**

`tools/fisica/futebol_real.py` mede contra o futebol de elite: 21 métricas, incluindo laterais, impedimentos e o minuto em que os gols saem. **Hoje: 15/21.**

Passar no primeiro **não implica** passar no segundo. A lista de design nunca perguntou quantos laterais acontecem por partida — foi só quando o segundo placar existiu que o defeito D08 apareceu.

E a objeção legítima: isto não é perseguir métrica?

A objeção foi levantada e é correta: *"não é problema querer bater métricas de futebol real sendo que é um simulador? às vezes ao tentar bater uma métrica dessas, deixamos o jogo pior."*

A resposta que este documento adota:

As métricas são guarda-corpo, não alvo. Elas não dizem o que fazer. Elas dizem quando uma mudança quebrou outra coisa. Nenhum defeito do Volume III foi escolhido porque uma métrica estava vermelha; todos foram escolhidos por leitura de código ou por observação do que o jogo mostra na tela. A métrica entra **depois**, como critério de aceite.

O caso que prova isso é o D08. A métrica `laterais` está em 15,9 contra 33–48 há meses. **Duas tentativas de "bater a métrica" foram revertidas** — uma delas por ter movido 2 SE para pior a própria métrica que pretendia consertar. O que sobrou não foi um ajuste de número: foi entender que o defensor nunca tem a opção de mandar a bola para fora. Isso é futebol, não planilha.

E o inverso também está documentado: **subir a envergadura do goleiro de 1,05 para 1,45 piorou o jogo** (gols 3,27 → 3,40). Se o alvo fosse a métrica, a resposta teria sido calibrar. A resposta certa era que o modelo estava usando o recurso do jeito errado — o goleiro mergulhava no **primeiro** instante alcançável, não no melhor.

Sinal barato, e o mais valioso deste projeto: quando aumentar um recurso piora o resultado, o modelo está usando o recurso do jeito errado.

VOLUME III — CATÁLOGO DE DEFEITOS

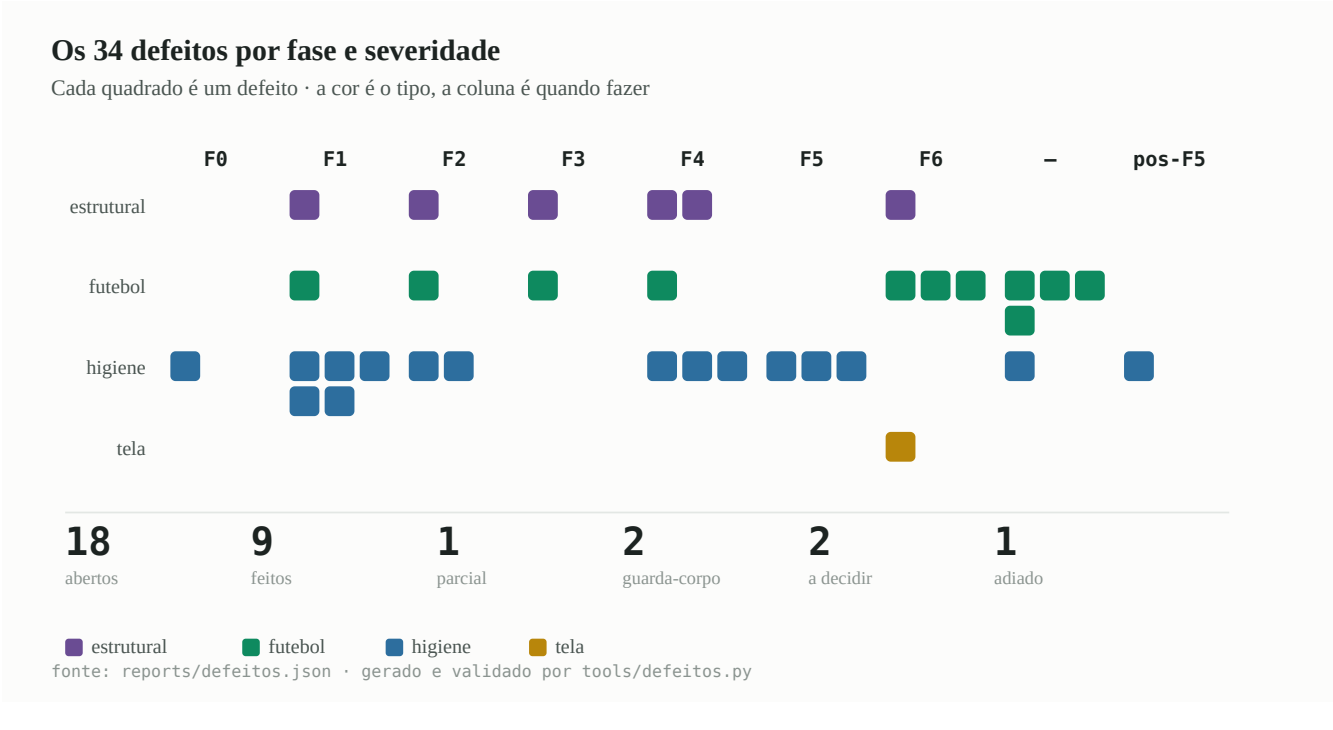


Figura 8 — Os 34 defeitos por fase e severidade. Cada quadrado é um defeito. As cores da figura vêm da paleta validada para daltonismo (violeta/verde/azul/ouro) e não dos emoji da legenda ao lado — vermelho, laranja e amarelo juntos não passam na separação CVD.

Trinta e quatro defeitos, cada um com endereço. A ordem é por **retorno sobre risco**, não por gravidade.

Legenda de severidade:

- **estrutural** — produz outros defeitos; consertar destrava trabalho
- **futebol** — o jogo fica menos parecido com futebol
- **higiene** — não muda o jogo, muda a chance de errar na próxima edição
- **tela** — o jogador vê

Como carregar um defeito sem ler este volume

Cada seção abaixo começa com `## D<nn>` na coluna zero e termina no próximo cabeçalho. `tools/defeitos.py` mapeia esse intervalo a cada execução e grava em `reports/defeitos.json`, então **o mapa nunca envelhece** — e a validação falha se algum `D<nn>` existir num lado e não no outro.

```
python3 tools/defeito.py D08      # a ficha, esta secao, e o CODIGO ATUAL
```

Os campos de cada ficha, na ordem em que aparecem:

campo	o que responde
Endereço	arquivo:linha — pode envelhecer; a âncora no JSON não
Código atual	transcrito literalmente, não parafraseado
O defeito	o que está errado, em uma frase
A evidência	o número medido que sustenta a frase
A mudança proposta	o código
Quem intercepta	as camadas que rodam por cima — leia sempre
Risco	o que pode quebrar, e como perceber
Critério de aceite	o número que precisa se mover, e quanto

O campo "**quem intercepta**" é o mais importante de todos. Cinco vezes nesta linha de trabalho o motor foi editado e nada aconteceu, porque uma camada acima interceptava o método (seção 2.5).

D01 Duas físicas de bola convivem — mas não onde este documento dizia

Endereço: src/scripts/40-match-engine-and-manager-ai.js:2396 e :2465

Código atual — o integrador do core, dentro de `_ballTravel`:

```
// Física contínua da bola.
b.x += b.vx * dt; b.y += b.vy * dt;
b.z += b.vz * dt; b.vz -= 20 * dt; // <- linha 2396
if (b.z < 0) { b.z = 0; b.vz = -b.vz * 0.4; }
const fr = b.passKind === 'launch' ? 0.14 : 0.05;
b.vx *= (1 - fr * dt); b.vy *= (1 - fr * dt);
```

E `_deflectTo`, que **não cria plano físico nenhum**:

```
_deflectTo(x, y, spd) { // <- linha 2465
  const b = this.ball;
  b.owner = null; b.traveling = true; b.travelT = 0;
  b.from = { x: b.x, y: b.y };
  b.target = { x, y };
  b.kind = 'deflect'; b.passKind = 'short';
  b.meta = { outcome: 'deflect' };
  const d = Math.max(D(b.x, b.y, x, y), 0.1);
  const v = spd || 11;
  b.vx = (x - b.x) / d * v; b.vy = (y - b.y) / d * v;
  b.z = Math.max(b.z, 0.2); b.vz = 1.5; b.speed = v;
  b._timeout = d / v + 0.3;
  b.onArrive = () => this._looseBall(x, y);
  b.receiver = null;
}
```

O defeito. A camada `88-os200-balistica-real.js` substitui `_planPhysicalSegment` e `_trajectoryPoint` e integra com **$g = 9,81 \text{ m/s}^2$** , arrasto quadrático ($k \approx 0,0135 \text{ 1/m}$), restituição e resistência de rolamento. Mas ela só governa **segmentos planejados**. `_deflectTo` não planeja nada: escreve `vx`, `vy`, `vz = 1.5` na mão e devolve o controle a `_ballTravel`, que integra com **$g = 20 \text{ m/s}^2$** — o dobro da gravidade real.

△ CORREÇÃO — esta seção estava errada O texto abaixo, até o fim da subseção de evidência, **está mantido como foi escrito** para que a correção seja auditável. Ele afirmava que `_deflectTo` deixava a bola sem plano físico e que ~150 lances por partida caíam no integrador de $g = 20$. **Medido: zero.** `tools/fisica/ramo-g20.js`, 12 partidas: ``quadros de voo COM plano fisico ($g = 9,81$) pass 13.822,33 por partida deflect 1.588,92 shot 377,08 total 15.788,33 quadros de voo SEM plano, que cairiam no core ($g = 20$) 0,00 percentual no integrador errado 0,0% ` **Por quê:** `07-cds-physics-timeline-581.js:86` envolve `_deflectTo`, chama o core e **em seguida cria o plano** com `_planPhysicalSegment(origin, {x,y,z:0}, 'deflect', ...)` — que pertence à camada 88, com  $g = 9,81$  e arrasto quadrático. O desvio sempre teve balística real. A linha `b.vz -= 20 * dt` de `_ballTravel` é **código morto**, da mesma família do D03. **A segunda física existe, mas em outro lugar:** `_looseRoll`, a bola *rolando*. `tools/fisica/ramo-rolagem.js` mediu **39,25 quadros por partida** integrando com $g = 20$, com a bola a **0,995 m de altura média e até 2,685 m** — é a sobra alta caindo com o dobro da gravidade. Esse é o defeito real, e é uma linha. **O que isso muda no plano:** D01 era pré-requisito declarado de D02 e D08. Como o desvio nunca teve física errada, a cadeia F2 perde essa justificativa. Somado ao D25 (sem efeito) e à âncora morta que o D03 revelou, são **três** peças de evidência da mesma rodada contra a formulação original do D08.

A evidência [MEDIDO, 40 partidas, `tools/fisica/direcao.js`] — o texto original, agora sabidamente incorreto na interpretação:

<code>_deflectTo</code> chamado	57,05 por partida
<code>_looseBall</code> chamado	93,35 por partida

total no ciclo errado	150,40 por partida

As chamadas existem — o número está certo. **A interpretação estava errada:** elas não caem no integrador de $g = 20$.

Um número para dimensionar: com $g = 20$, uma bola desviada com $vz = 1,5$ m/s sobe **11,3 cm** e volta ao chão em 0,15 s. Com $g = 9,81$ ela sobe 22,9 cm e leva 0,31 s. É a diferença entre um rebote que parece uma bola e um rebote que parece um objeto de videogame.

A mudança proposta. `_deflectTo` passa a criar um plano físico como qualquer outro segmento, em vez de escrever velocidades cruas:

```
_deflectTo(x, y, spd) {
  const b = this.ball;
  b.owner = null; b.kind = 'deflect'; b.passKind = 'short';
  b.meta = { outcome: 'deflect' };
  b.receiver = null;
  /* OS-A5 · o desvio e um segmento fisico como qualquer outro. Sem isto ele
     cai no integrador do core, que usa  $g = 20$  m/s2 — e sao ~57 lances por
     partida, todos dentro da area. */
  const origem = { x: b.x, y: b.y, z: Math.max(b.z, 0.15) };
  const plano = this._planPhysicalSegment(origem, { x, y }, {
    regime: 'desvio', velocidade: spd || 11,
  });
  if (plano) { this._applyPhysicalPlan(plano); b.onArrive = () => this._looseBall(x, y); return; }
  /* fallback: comportamento antigo, se a camada de fisica nao estiver viva */
  /* ... corpo atual ... */
}
```

Quem intercepta [MEDIDO]: `_deflectTo` tem **seis** implementações — camadas 07, 17, 45, 47, 49 e o core. As camadas 45, 47 e 49 reescrevem o **alvo** (`x`, `y`) e chamam a de baixo; nenhuma delas substitui a física. A camada 07 (`physics-timeline`) registra o evento. **O core é o dono da física do desvio** — este é um dos poucos casos em que editar o core funciona, e a `pilha.js` deve confirmar isso antes.

Risco. Médio. Um segmento planejado tem duração diferente de `d/v + 0.3`, então `b._timeout` deixa de valer e a colisão temporal de `_ballTravel:2403` passa a ser feita pela camada 88. Vigie `porCimaDoTravessao` e `quiques` na bateria: se o rebote passar a voar demais, o regime `desvio` precisa de restituição menor.

Critério de aceite:

métrica	hoje	esperado
chamadas com <code>g = 20</code>	150,4/partida	0
quiques (sonda de física)	referência atual	± 2 SE
corners	11,183	± 2 SE (0,50)
goals	2,930	± 2 SE (0,20)
throwIns	15,910	$\geq$ 15,910 (pode subir; não pode cair)

Por que fazer. É o único defeito do catálogo que é ao mesmo tempo **estrutural** (acaba com uma das duas físicas) e **de aparência** (o jogador vê o rebote errado). E é pré-requisito de D08.

D02 O `_contestLoose` entrega sem limite de distância — REFUTADO

Endereço: `src/scripts/40-match-engine-and-manager-ai.js:2489`

Código atual:

```
_contestLoose() {
  const b = this.ball; let cands = [];
  for (const tm of this.teams) for (const p of tm.players) {
    if (p.red) continue; const dd = D(p.x,p.y,b.x,b.y);
    cands.push({ p, dd });
  }
  cands.sort((a,c)=>a.dd-c.dd);
  if (!cands.length) return;
  // entre quem está no raio de disputa, habilidade (reação/controle) decide
  const zone = cands.filter(c => c.dd < cands[0].dd + 2.2).slice(0, 3);
  let best = zone[0];
  for (const c of zone) {
    const sc = facet(c.p,'control') * 0.6 + getAttr(c.p,'aceleracao') * 0.4 - c.dd * 6;
    const sb = facet(best.p,'control') * 0.6 + getAttr(best.p,'aceleracao') * 0.4 - best.dd * 6;
    if (sc > sb) best = c;
  }
  if (best) { this._giveBall(best.p); best.p.settle = 0.85; }
}
```

O defeito. Não existe **nenhum** teto de distância. O `filter` define uma zona de disputa **relativa** ao mais próximo (`cands[0].dd + 2.2`), não absoluta. Se o jogador mais próximo está a 30 m, a zona vai de 30 a 32,2 m e a bola é teleportada para o pé dele.

Compare com `_looseRoll:2522`, que faz a coisa certa:

```
if (best && bd < 1.7 && b._looseT > 0.26) this._contestLoose();
```

Ali existe raio de 1,70 m e tempo mínimo de 0,26 s. Em `_contestLoose`, que é chamado de outros doze pontos, não existe **nenhum dos dois**.

A evidência [MEDIDO, tentativa A4]:

coletas de bola solta	314,8 por partida
distancia media do coletor	1,51 m
com o mais proximo a MAIS DE 3 m	21,3 por partida
bola solta POUSANDO fora do campo	22,2 por partida
e entregue a alguem a	6,8 m de distancia

21,3 vezes por partida a bola é entregue a alguém que está a mais de 3 m — sem que ninguém corra até ela. E 22,2 vezes por partida a bola que pousou fora do campo é resgatada por alguém a 6,8 m de distância.

A mudança proposta:

```
_contestLoose() {
  const b = this.ball; let cands = [];
  for (const tm of this.teams) for (const p of tm.players) {
    if (p.red) continue; const dd = D(p.x,p.y,b.x,b.y);
    cands.push({ p, dd });
  }
  cands.sort((a,c)=>a.dd-c.dd);
  if (!cands.length) return;
  /* OS-A7 · a disputa e LOCAL. Sem teto absoluto, uma bola solta a 30 m do
  jogador mais proximo era teleportada para o pe dele – 21,3 vezes por
  partida com folga acima de 3 m, medido. Fora do raio a bola continua
  solta e rola; quem chegar, pega. */
  const RAI0_DISPUTA = 2.6;
  if (cands[0].dd > RAI0_DISPUTA) { b.owner = null; b.traveling = false; return; }
  const zone = cands.filter(c => c.dd < Math.min(cands[0].dd + 2.2, RAI0_DISPUTA)).slice(0, 3);
  /* ... resto igual ... */
}
```

Quem intercepta [MEDIDO]: `_contestLoose` é sobrescrito em **duas** camadas (08 e 45), ambas VIVAS — elas chamam a de baixo. O core é alcançado.

Risco. Alto, e este é o defeito mais perigoso de consertar do catálogo. Se a bola deixar de ser entregue, ela fica solta, e `_looseRoll` precisa dar conta. Existe o risco real de a bola morrer no meio do campo e a partida travar. **Obrigatório:** rodar `tools/fisica/tela/pinga.js` e narrar cinco partidas com `tools/fisica/narrar.js` antes de aceitar.

Critério de aceite:

métrica	hoje	esperado
entregas com folga > 3 m	21,3/partida	≤ 3
passes	385,257	≥ 370 (não pode desabar)
throwIns	15,910	sobe — é meio caminho de D08
tempo de bola parada por partida	referência	±2 SE

REFUTADO — não implementar

`tools/fisica/ramo-d02.js` mediu no **topo da pilha**, que é o que de fato executa. 12 partidas:

chamadas de <code>_contestLoose</code>	340,00 por partida
entregas efetivas	36,67
distancia media de quem RECEBEU	0,49 m
distancia MAXIMA	1,53 m
≤ 1,7 m (o raio do <code>_looseRoll</code>)	36,67/partida 100,0%
> 1,7 m	0/partida 0,0%
com a bola JA FORA do campo: 0,08 chamadas/partida, ZERO entregas	

O teto de distância existe na prática. As camadas 08 e 45 envolvem `_contestLoose` e filtram antes; o `filter` sem limite do core nunca é alcançado com a bola distante. A entrega mais longa em doze partidas foi de **1,53 m** — dentro do raio de 1,70 m que o `_looseRoll` já aplica.

Os números que sustentavam este defeito — *21,3 entregas com folga acima de 3 m e 22,2 bolas pousando fora e resgatadas a 6,8 m* — vieram da sonda da tentativa **A4**, que se provou errada em premissa (Volume VII, 7.2). **Eles não reproduzem.**

O conserto proposto seria **inerte no melhor caso** e traria um risco real: uma bola que deixa de ser entregue pode morrer no meio do campo. Alto risco, ganho zero. **Não fazer.**

D03 Cerca de 190 linhas mortas dentro do arquivo mais importante

Endereços: `40-match-engine-and-manager-ai.js:369, :1095, :1208, :2019`

Código atual — o caso mais explícito, `_requestSetPiece`:

```
_requestSetPiece(kind, data, execute) {
  /* MOTOR VISUAL · minigames de falta e pênalti DESATIVADOS: as cobranças
    resolvem no motor com voo real e goleiro convergindo. A arquitetura de
    requisição fica preservada para reconexão futura sobre a base coerente. */
  return false; // <- linha 373
  if (!this.opts.onSetPiece || data.team !== this.interactiveTeam) return false;
  this.waiting = true;
  this.dead = 9999;
  let resolved = false;
  const request = Object.assign({ kind }, data, {
    resolve: input => { /* ...mais 10 linhas inalcançáveis... */ }
  })
}
```

E os três guardas da OS-200, que deixam o desfecho antigo sem alcance:

```
/* :1095 – dentro de _cross, ramo rasteiro */
if (this._os200ResolverChute) {
  this._os200ResolverChute(atk, {...});
  return; // <- ~20 linhas abaixo ficam sem alcance
}

/* :1208 – dentro de _cross, ramo de cabeceio */
if (this._os200ResolverChute) { ... return; } // <- ~20 linhas

/* :2019 – dentro de _shoot */
if (this._os200ResolverChute) { ... return; } // <- ~135 linhas
```

O defeito. São aproximadamente **190 linhas** de resolução de chute (`saveCut`, `blockCut`, `postCut`, o ramo OS-18, o ramo OS-23) dentro do arquivo mais importante do projeto, **escritas de forma a parecerem vivas**. Quem lê `_shoot` de cima para baixo lê 135 linhas de lógica que não roda.

Fui eu que criei estas, na OS-200, deixando o ramo antigo "como rede de segurança". A rede nunca foi usada e agora é ruído.

A evidência [LIDO + MEDIDO]. `this._os200ResolverChute` é definido incondicionalmente por `88-os200-balistica-real.js`, que é uma das 89 camadas sempre carregadas. Não existe caminho em que o guarda seja falso num build produzido por `tools/build.py`. `pilha.js` confirma: o ramo antigo tem contagem zero em 14 partidas.

A mudança proposta. Apagar as quatro regiões inalcançáveis. Zero comportamento muda — é a única mudança do catálogo com essa garantia.

Em `_requestSetPiece`, o corpo inteiro vira:

```
/* MOTOR VISUAL · minigames de falta e penalti DESATIVADOS desde a R18.  
As cobranças resolvem no motor, com voo real e goleiro convergindo.  
A reconexao futura de um minigame nao passa por aqui: passa por  
_freeKick/_penalty, que sao os donos do lance. Ver reports/OS-200. */  
_requestSetPiece() { return false; }
```

Quem intercepta. Ninguém — o código removido não é alcançável por definição.

Risco. O mais baixo do catálogo. **A verificação é byte a byte:** o sha256 de `dist/index.html` muda (o texto mudou), mas as 14 métricas da bateria com a mesma semente precisam sair **idênticas**, não "dentro de 2 SE". Qualquer diferença significa que a região não era morta.

Critério de aceite: as 14 métricas com semente 4200000 e 300 partidas **exatamente iguais**, ao dígito.

✓ FEITO — 176 linhas removidas

região	linhas
<code>_requestSetPiece</code> — corpo depois do <code>return false;</code>	17
<code>_CROSS</code> , ramo rasteiro	10
<code>_CROSS</code> , ramo aéreo (defesa, bloqueio, rebote)	30
<code>_shoot</code> — <code>saveCut</code> , <code>blockCut</code> , <code>postCut</code> , OS-18, OS-23	136
total	176

O arquivo foi de **5.262 para 5.086 linhas**.

Os quatro guardas `if(this._os200ResolverChute)` saíram junto. Eles existiam para que o motor "se comportasse como antes" caso a camada de física não estivesse carregada — uma rede que nunca foi usada e que escondia o caminho morto. Agora a chamada é direta: se a camada 88 faltar, o chute lança erro visível em vez de ser resolvido por um caminho que ninguém mede há 20 releases. O `browser_smoke` já reprova um build sem a camada 88, então a rede era redundante com um teste que existe.

O que a limpeza revelou sobre D08

A validação de âncoras reprovou **três** endereços do catálogo depois da remoção — e um deles era do **D08**:

```
ERRO: D08: ancora SUMIU: 'else this._deflectTo(clamp(this.ball.x-hdDir*R(2,6),2,FL-2)'
```

Aquele ponto de chamada estava **dentro do ramo aéreo morto**. Ou seja: dos cinco pontos de chamada de `_deflectTo` que o D08 listava como evidência da direção grampeada para dentro, **pelo menos um nunca executou**. Sobra um único `clamp(..., 2, FL-2)` vivo no motor — o alívio na barreira, em `_freeKick`. Os demais estão nas camadas.

A contagem de pontos de chamada do D08 precisa ser refeita antes de atacá-lo. Somada ao resultado negativo do D25, esta é a segunda peça de evidência da mesma rodada que enfraquece a formulação original daquele defeito. O fenômeno medido continua de pé — 85,8% dos alvos a mais de 8 m da lateral, 16,8 alvos mirados para fora $\approx$ 15,9 laterais — mas **a explicação de onde ele nasce estava parcialmente errada**.

Por que fazer. Porque o próximo leitor de `_shoot` vai gastar meia hora entendendo lógica que não roda — e pode "consertar" um bug ali. É higiene, e higiene é o que separa este projeto de mais vinte releases de acreção.

D04 O `_looseBall` do core está morto e não parece

Endereço: `src/scripts/40-match-engine-and-manager-ai.js:2483`

Código atual:

```
_looseBall(x, y) {  
  const b = this.ball; b.owner = null; b.traveling = false; b.meta = null;  
  b.x = x; b.y = y; b.z = 0; b.vx = 0; b.vy = 0;  
  // jogador mais próximo assume após breve disputa  
  this._contestLoose();  
}
```

O defeito. A camada `08-cds-p04-physical-reception-584-r6.js:767` intercepta `_looseBall` e, quando a bola está viva e o alvo está a mais de 14 cm, **converte a chamada num desvio físico** — dá velocidade à bola em direção ao alvo e **retorna sem chamar o core**. Para o caso vivo, que é a maioria, o `_looseBall` do core não roda.

A evidência [MEDIDO, e da forma mais cara possível]. A tentativa A4 editou exatamente este método. Resultado: **nenhuma das 14 métricas se moveu 0,15 SE**. `throwIns` foi de 15,82 para 15,90 — ruído. O build voltou byte a byte idêntico depois da reversão (`ff808761f5797656`).

Foi a **quinta** vez que editar o core não fez nada, e a segunda depois de a `pilha.js` existir.

A mudança proposta. Não é conserto: é **anotação**. Um comentário no core que diga quem é o dono, para que o próximo leitor não repita o erro:

```
/* ATENCAO - este corpo quase nunca roda.  
A camada 08 (p04-physical-reception) intercepta _looseBall e, com a bola  
viva e alvo a mais de 0,14 m, converte a chamada num desvio fisico e  
RETORNA SEM CHAMAR AQUI. O que voce quer editar provavelmente esta la.  
Confira antes: node tools/fisica/pilha.js dist/index.html 14  
Historico: a tentativa A4 editou este corpo e nao moveu 0,15 SE em nenhuma  
das 14 metricas. Ver reports/A4-tentativa-revertida.md. */  
_looseBall(x, y) {
```

A alternativa melhor — promover a camada 08 para o core e apagar este corpo — está em D17, e depende de F5.

Risco. Nenhum. É comentário.

Critério de aceite: `sha256` do bundle muda, as 14 métricas ficam idênticas.

 **FEITO** — e é o exemplo trabalhado do ciclo completo

Este defeito foi executado de ponta a ponta como demonstração do protocolo:

```
bash tools/aceitar.sh --antes      -> build, verify, ancoras, balística,
                                     browser_smoke (8/8), bateria
... aviso escrito no core, acima de _looseBall ...
bash tools/aceitar.sh --depois --identico
```

metrica	antes	depois	delta	veredito
shots	23.700	23.700	+0.000	IDENTICO
onTarget	7.650	7.650	+0.000	IDENTICO
goals	2.850	2.850	+0.000	IDENTICO
xg	3.006	3.006	+0.000	IDENTICO
corners	9.750	9.750	+0.000	IDENTICO
fouls	21.375	21.375	+0.000	IDENTICO
yellow	4.175	4.175	+0.000	IDENTICO
red	0.325	0.325	+0.000	IDENTICO
passes	381.800	381.800	+0.000	IDENTICO
passOk	313.475	313.475	+0.000	IDENTICO
tackles	50.850	50.850	+0.000	IDENTICO
offsides	4.800	4.800	+0.000	IDENTICO
throwIns	15.475	15.475	+0.000	IDENTICO
goalKicks	12.850	12.850	+0.000	IDENTICO

APROVADO: as 14 metricas identicas ao digito, como esperado.

Use isto como template. É o formato de prova que qualquer mudança de higiene (D03, D17, D18, D33) tem de apresentar: não "passou nos testes", e sim as quatorze linhas com delta zero.

D05 O passe rasteiro decolava — e a lição vale mais que o conserto

Endereço: `src/scripts/layers/88-os200-balistica-real.js` (regime rasteira) **Estado:** CONSERTADO na OS-203. Fica no catálogo pela regra que produziu.

O defeito. O core escreve, logo antes de chamar a camada de física:

```
b.z = passKind === 'launch' ? 0.3 : 0.12;
```

Antes da OS-200 esses 0,12 m só serviam para desenhar a bola um pouco acima do gramado. Quando a integração numérica entrou, viraram **altura inicial real**: o passe rasteiro saía a 12 cm do chão com elevação de 0,03 rad e fazia um salto de **14 cm com dois quiques**.

A evidência [MEDIDO, `tools/fisica/tela/pinga.js`]: **54 quiques por minuto de jogo**. Nenhuma das 14 métricas da bateria mudou — porque nenhuma delas mede aparência. Foi o jogador que viu.

O conserto, e por que ele é por regime e não no core:

```
const ELEV_RASTEIRA = 0; // era 0.03
/* dentro de _planPhysicalSegment: */
if (regime === RASTEIRA) o.z = 0;
```

Não conserte no core. Aqueles mesmos 0,12 m são a origem do **chute**, e a mira está calibrada em cima deles. Zerar lá quebraria a pontaria de todas as finalizações. O achatamento tem de ser **por regime**, na camada 88.

A regra geral que este defeito deixou — e que já custou três rodadas de medição:

Número decorativo vira número físico no dia em que o integrador liga.

Todo campo que hoje existe "só para desenhar" é um defeito futuro. Vale a pena varrer o motor procurando outros — `b.spin`, `p._divingUntil`, `p._blockingUntil` são candidatos que ainda não foram auditados.

D06 O goleiro mergulhava no primeiro instante alcançável

Endereço: `src/scripts/layers/88-os200-balistica-real.js`, `_os200Defesa` **Estado:** CONSERTADO. Fica no catálogo porque é o melhor exemplo de método do projeto.

O código anterior:

```
if (folga >= 0) { achado = { ponto: s, folga, disponivel }; break; }
```

O defeito. `_os200Defesa` varria a trajetória do chute procurando o **primeiro** instante em que o goleiro poderia tocar a bola, e parava ali. Esse instante tem folga próxima de zero **por construção** — é exatamente o ponto onde o alcance passa a existir. Como a chance de defesa é `DEFESA_BASE + folga × DEFESA_POR_METRO`, **todo chute era resolvido no pior ponto possível da defesa**.

Um goleiro não mergulha no primeiro milissegundo em que poderia encostar. Ele escolhe onde chega melhor.

A evidência, e o caminho até ela [MEDIDO, 300 partidas]:

```
chutes que entraram na boca do gol    1.805
fora de alcance do goleiro            613   (34,0%)
alcançados                           1.192   (66,0%)
  folga media quando alcanca          0,24 m   <- raspando
  P media de defesa                   0,795
```

A primeira hipótese foi a envergadura — 1,05 a 1,60 m é menos do que um goleiro alcança parado. **Subir a envergadura para 1,45 piorou o jogo:** gols de 3,27 para 3,40, `golPorChuteNoAlvo` para 0,436.

Foi esse resultado **invertido** que denunciou a causa real: mais alcance antecipava o encontro para um ponto ainda mais apertado.

O conserto — uma linha:

```
if (folga >= 0 && (!achado || folga > achado.folga)) achado = { ponto: s, folga, disponivel };
```

O resultado [MEDIDO, 300 partidas]:

	antes	depois	faixa
gol por chute no alvo	0,428	0,378	0,27–0,38 real ✓
gols por partida	3,27	2,833	2,4–3,2 design ✓
folga média do goleiro	0,24 m	1,31 m	
P média de defesa	0,795	0,886	
placar de design	11/13	12/13	
placar do futebol real	12/21	15/21	

Entraram na faixa do futebol real de uma vez: gols, conversão, gol por chute no alvo, acerto ao alvo, chutes no alvo, impedimentos, goleadas e 0 a 0.

A escala de `xG` teve de ser re-derivada. `XG_ESCALA` é, por definição, a razão medida entre gol realizado e `pGoal` acumulado. O modelo de defesa mudou, logo a razão mudou: $0,70 \times 2,93/3,15 = \mathbf{0,651}$. Não é ajuste de gosto.

O que guardar deste defeito:

1. Ele **não aparece em nenhuma métrica agregada** — gols, chutes e xG saíam todos plausíveis.

1. Ele só apareceu porque a camada 88 tinha **diagnóstico próprio por ramo** (`defForaDeAlcance`, `defSomaFolga`, `defSomaP`).

1. E porque a hipótese errada produziu um resultado **invertido**.

Toda camada nova deve carregar contadores por ramo. Sem eles, o defeito D06 seria invisível para sempre.

D07 O passador não enxergava a linha de impedimento

Endereço: `src/scripts/40-match-engine-and-manager-ai.js:1379` (`_bestPass`) **Estado:** CONSERTADO. Melhor retorno por linha do projeto.

O defeito. Três fatos que só fazem sentido juntos:

- `_pass` marcava impedimento com probabilidade **travada em 0,97**;
- `_offsideLine()` existia e estava correto;
- `**_bestPass` tinha 25+ termos de pontuação e nenhum era a linha de

impedimento.**

`_offsideLine` só era consultado em **movimentação** (`_attackTarget:3466` e as camadas 36, 43, 60). O portador jogava a bola no companheiro impedido e o juiz marcava. No futebol real o mecanismo dominante é o inverso: **o passe não sai**.

A evidência [MEDIDO]: 10,03 impedimentos por partida, contra 2,5–6 do futebol de elite.

O conserto — um termo em `_bestPass`:

```
const linhaImped = this._offsideLine(o.team);
const leituraLinha = clamp((vis * 0.5 + getAttr(o, 'decisao') * 0.5) / 100, 0.30, 1);

/* dentro do laço de candidatos, depois de progN: */
let penaImped = 0;
if (progressM > 2) {
  const margem = (dir > 0 ? m.x : FL - m.x) - linhaImped;
  if (margem > -1.2) penaImped = clamp(0.85 + margem * 0.62, 0, 3.1) * (0.55 + leituraLinha * 0.85);
}
/* e no score final: */
- penaImped;
```

Note `leituraLinha`: o passador **lê** a linha com qualidade proporcional a visão e decisão. Um jogador de 60 continua entregando passes impedidos; um de 90 quase não entrega. É o atributo virando futebol.

O resultado [MEDIDO]: 10,03 → 5,11 impedimentos por partida. Dentro da faixa real.

O efeito colateral, quantificado antes de acontecer: 4,9 impedimentos a menos × ~8,5% de conversão = **+0,42 gol por partida**. A conversão estava calibrada contra um jogo que matava 10 ataques por partida no apito do juiz. Foi exatamente esse excesso que expôs D06 — os dois consertos são encadeados, e o segundo só foi possível porque o primeiro tirou um freio artificial.

Quando um conserto remove um freio, **o que estava atrás dele aparece**. Meça as duas coisas na mesma rodada.

D08 ● O defeito mais distante do futebol: os laterais pela metade

Endereços: todos os pontos de chamada de `_deflectTo` no motor — `:1240`, `:1676`, `:2152`, `:2293`, `:2787` — mais `45-...:135-148`

A medição que define o defeito [MEDIDO, 300 partidas]:

```
laterais (throwIns)      15,910 por partida      futebol de elite  33-48
```

É a métrica mais distante da faixa real do painel inteiro, e ela **resistiu a duas tentativas de conserto por caminhos diferentes** (Volume VII).

O que já foi eliminado

Não é o arremesso. A métrica `throwIns` é incrementada pela camada `r13` em **toda saída pela linha lateral**, arremessada ou não. Fazer o arremesso acontecer de verdade não move o contador — e a tentativa A3 provou isso movendo-o **para pior** (15,82 → 13,13, d/SE = -3,83).

Não é resgate de bola fora. A bola sai mesmo; o desvio físico rola em direção ao ponto e `_looseRoll` chama `_ballOut` ao cruzar. A tentativa A4 editou o resgate e não moveu 0,15 SE em nenhuma métrica.

O que sobrou, agora medido [MEDIDO, 40 partidas, `tools/fisica/direcao.js`]

A sonda registra, para cada chamada de `_deflectTo` e `_looseBall`, a distância do **alvo pedido** até a linha mais próxima:

```
chamadas por partida      _deflectTo 57,05  _looseBall 93,35  total 150,40
distancia media do alvo ate a LATERAL    21,59 m
distancia media do alvo ate o FUNDO      30,17 m

HISTOGRAMA – distancia do alvo ate a linha LATERAL (6.016 chamadas)
ja fora (<= 0)             673    11,2% #####
<= 1,15 m                 10     0,2% #
<= 2,05 m                 13     0,2% #
<= 4 m                    31     0,5% #
<= 8 m                   125     2,1% ##
> 8 m                    5.164   85,8% #####
```

Oitenta e cinco vírgula oito por cento dos alvos estão a mais de 8 metros da linha lateral. O campo tem 68 m de largura; a distância média do alvo até a lateral mais próxima é 21,59 m, ou seja **63,5% da meia-largura** — quando o acaso puro daria 50%. Os alvos são sistematicamente empurrados para o miolo.

E o fecho da conta:

```
alvos ja mirados para fora pela lateral    673 / 40 partidas = 16,8 por partida
laterais efetivamente contabilizados      15,5-15,9 por partida
```

Quase todo alvo mirado para fora vira lateral, e quase nenhum lateral nasce de outra coisa. O número de laterais do jogo é, com boa aproximação, o número de vezes que alguém mira a bola para fora. Não é um problema de resgate, de física ou de contagem: **é um problema de direção.**

Por que a direção é sempre para dentro

Praticamente todo ponto de chamada de `_deflectTo` grampeia o alvo dentro do campo:

```

/* _cross:1240 – corte de cabeça */
else this._deflectTo(clamp(this.ball.x-hdDir*R(2,6),2,FL-2),
                    clamp(this.ball.y+R(-5,5),2,FW-2),10);

/* _freeKick:2787 – alívio na barreira */
this._deflectTo(clamp(this.ball.x-tmA.attackDir*R(1,5),2,FL-2),
                clamp(this.ball.y+R(-6,6),2,FW-2),12);

```

`clamp(..., 2, FW-2)` diz, literalmente: *este desvio nunca sai do campo*.

No futebol real, mandar a bola para a lateral é uma jogada deliberada e frequente. Tirar a bola da zona de perigo vale mais do que mantê-la em jogo. O modelo atual não oferece essa opção ao defensor.

O que a camada 45 tenta fazer, e por que quase não alcança

45-cds-r18181-second-phase-natural-out.js:135 já tem a máquina certa:

```

function naturalTarget(sim,x,y,kind){
  /* ... */
  if(inside&&by<=8.2&&ty<=1.15&&dy<-.05){ny=-.85;edge='touchline_top';}
  else if(inside&&by>=FW-8.2&&ty>=FW-1.15&&dy>.05){ny=FW+.85;edge='touchline_bottom';}
  if(!edge&&inside&&bx<=13.5&&tx<=1.15&&dx<-.05){nx=-.85;edge='endline_left';}
  else if(!edge&&inside&&bx>=FL-13.5&&tx>=FL-1.15&&dx>.05){nx=FL+.85;edge='endline_right';}

```

O portão exige que o alvo **já esteja a menos de 1,15 m da linha**. Medido, apenas **0,2% dos alvos** chegam lá. A máquina existe e está correta; **o combustível não chega até ela**.

Medido na auditoria da própria camada: `naturalOutDeflections` = 11,75 por partida — a maioria vinda de alvos que a camada 47 já havia empurrado para fora, não dos pontos de chamada do motor.

A mudança proposta

Não é uma linha. É **um modelo de decisão**: dar ao defensor a opção de mandar a bola para fora, com custo e benefício.

```

/* NOVA CAMADA 91 · o alívio pode sair pela lateral.
   Onde entra: envolve _deflectTo, ANTES da camada 45, para que naturalTarget
   receba um alvo que já aponta para fora e faça o resto do trabalho. */
const oldDeflect91 = P._deflectTo;
P._deflectTo = function (x, y, spd) {
  const b = this.ball;
  const perigo = this._zonaDePerigo(b.x, b.y);           // 0..1: perto da própria meta
  const bordaY = Math.min(b.y, FW - b.y);
  /* So considera sair quando a bola JA esta perto da linha e o lance e de
     alívio – nunca em construçao. */
  if (perigo > 0.55 && bordaY < 14 && b.meta && b.meta.outcome === 'deflect') {
    const quem = this._ultimoDefensor && this._ultimoDefensor();
    const criterio = quem ? clamp(getAttr(quem,'decisao')/100, .3, 1) : .5;
    /* quanto mais perigo e menos qualidade, mais provavel jogar fora */
    const pFora = clamp(perigo * (1.25 - criterio * .55), 0, .62);
    if (chance(pFora)) {
      const ty = b.y < FW/2 ? -0.9 : FW + 0.9;
      return oldDeflect91.call(this, clamp(x, 2, FL-2), ty, spd);
    }
  }
  return oldDeflect91.call(this, x, y, spd);
};

```

Quem intercepta. A camada nova precisa ficar **abaixo** de 45, 47 e 49 na ordem do manifesto — ou seja, com número menor — para que `naturalTarget` continue sendo quem converte o alvo em saída registrada. Se ficar acima, ela mesma terá de fazer o registro, e o contador `throwIns` da `r13` pode não ser alimentado.

Risco. Alto e conhecido. As três coisas que podem dar errado, todas com sonda:

1. **Laterais demais** — se `pFora` for generoso, o jogo vira arremesso. Teto:

`throwIns` ≤ 48 .

1. **Menos escanteios** — bola que sai pela lateral não sai pelo fundo.

`corners` não pode cair mais de 2 SE (0,50).

1. **Menos futebol** — cada lateral é bola parada, e bola parada consome tempo.

`passes` não pode cair mais de 2 SE (5,53).

Critério de aceite:

métrica	hoje	alvo
<code>throwIns</code>	15,910	30–45
<code>corners</code>	11,183	$\geq 10,68$
<code>passes</code>	385,257	$\geq 379,7$
<code>goals</code>	2,930	$\pm 0,20$
placar do futebol real	15/21	$\geq$ 16/21

Ordem obrigatória: D01 antes de D08. Enquanto o desvio não tiver física real, um alívio mirado para a lateral vai voar com $g = 20 \text{ m/s}^2$ e o jogador vai ver a bola cair como uma pedra.

D09 O portão da camada 45 é quase decorativo

Endereço: `src/scripts/layers/45-cds-r18181-second-phase-natural-out.js:135`

O defeito. Consequência direta de D08, mas merece entrada própria porque é um padrão que se repete: **uma camada foi escrita para uma condição que quase nunca acontece, e ninguém mediu se ela acontecia.**

A evidência [MEDIDO]: das 6.016 chamadas registradas em 40 partidas, **23 (0,4%)** chegam com alvo dentro da janela de 2,05 m que o portão exige.

A mudança proposta. Nenhuma, isoladamente — o portão está **correto**. Ele passa a funcionar sozinho quando D08 alimentá-lo. O que fica é a lição:

Toda camada nova deve publicar quantas vezes seu ramo principal disparou. A camada 45 publica (`naturalOutDeflections`) e por isso este defeito foi mensurável em vinte minutos. As que não publicam são invisíveis.

Ação concreta e barata: varrer as 60 camadas com sobrescrita e listar quais **não** têm contador de ramo. Candidatas a receber um, em ordem de importância: 17 (`r13` , 23 sobrescritas), 16 (`r12` , 22), 47 (19), 08 (11).

D10 A posse durava 0,43 s — em duas linhas que não se conheciam

Endereços: `40-match-engine-and-manager-ai.js:2582` e `:2547` **Estado:** **CONSERTADO** na OS-206 (camada 90). Fica pelo padrão.

O código:

```

/* :2582 – dentro de _giveBall, TODA recepcao */
this.decideT = 0.28;

/* :2547 – dentro de _receive */
m.settle = lerp(CAL.possession.firstTouchMax, CAL.possession.firstTouchMin, control)
/ ctx.execution;

```

O defeito. settle (0,10–0,34 s) **mais** decideT (0,28 s) = 0,38 a 0,62 s no pé. Trinta e cinco linhas separam as duas atribuições e **nenhuma das duas sabe da outra**. O orçamento de posse do jogo inteiro é a soma acidental de dois números escritos em momentos diferentes.

A evidência [MEDIDO]: mediana de **0,43 s** com a bola no pé. Fecha com a soma. E o comentário da OS-98 em :2577 documenta que o teto anterior (`Math.min(decideT, 0.10)`) **nunca aplicava**, porque `decideT` já estava negativo em **96,92%** das recepções — um teto que nunca tocou em nada, guardado por três releases.

O conserto (camada 90, `os206-plano-do-portador.js`, 220 linhas): o portador ganha um plano, com `SEGURA = 0.60` deliberadamente acima da janela de voleio (0,45) e `CARREGA = 0.70` para condução pós-drible. Resultado medido: posse do portador **0,43 → 1,03 s**.

A primeira tentativa quebrou o jogo e vale registrar: aplicar o plano no campo inteiro levou o placar de design de 11/13 para **6/13**. O conserto foi restringir a `limiteAvanco: 0.50` — só no próprio campo. Um time que segura a bola no campo do adversário não ataca.

O que fica como defeito aberto: as duas linhas continuam lá, e a camada 90 compensa por cima. O conserto verdadeiro é **um orçamento único de posse**, declarado em `ENGINE_CALIBRATION.possession`, lido nos dois lugares. Está em F4.

D11 Sorteio censurado nº 1 — o chute que é sorteado para ser vetado

Endereços: `layers/16-cds-r12-transactional-core-r123.js:153` (o dado) e `layers/20-cds-r183-natural-football.js:63` (o censor)

Código atual — o dado, dentro de `_decide` da camada 16:

```

if(!superior && dtg>=10 && dtg<=27 && now-finite(tm.__r122LastContextShot,-99)>1.15){
  const fin=attr(o,'finalizacao'), lng=attr(o,'chute_longe'),
    central=clamp(1-Math.abs(finite(o.y)-finite(g.y))/31,.35,1),
    pressure=clamp((3.5-finite(near.dist,5))/3.5,0,1);
  let p = dtg<=16?.40 : dtg<=20?.285 : dtg<=24?.17 : .072;
  p *= central*(1-pressure*.58)*clamp((fin*.66+lng*.34)/72,.72,1.24);
  if(schance(this,p)){
    tm.__r122LastContextShot=now;
    this._shoot(o,dtg,dtg>21,o.settle>0&&o.settle<.45);
    return;
  }
}

```

Código atual — o censor, dentro de `_decide` da camada 20:

```

const clearChance    = !!pick.intoBox && risk<(iq>=82?2.35:2.05) && pv>.58;
const cleanProgress  = progress>8 && risk<(iq>=82?1.75:1.48) && space>3.4 && pv>sv+(iq>=82?.12:.22);
const pressureOutlet = pressure<2.35 && risk<1.12 && space>2.8 && pv>sv-.02;
const inward        = edgeY(o.y)<4.9 && edgeY(pick.m.y)>edgeY(o.y)+2.4 && risk<1.8;
if(clearChance||cleanProgress||pressureOutlet||inward){
  /* R12 só pode tentar chute contextual se t-last > 1.15. Marcar o
     instante atual veta unicamente essa roleta. */
  tm.__r122LastContextShot=Math.max(finite(tm.__r122LastContextShot,-99),finite(this.t));
  dg.smartShotVetoes=(dg.smartShotVetoes||0)+1;
}
return oldDecide.apply(this,arguments);

```

O defeito. A camada 20 não desliga a camada 16. Ela **envelhece uma marca de tempo compartilhada**

(`__r122LastContextShot`) para que o `if` da camada 16 falhe no quadro seguinte. Duas camadas se comunicam por um campo mutável no objeto do time, com nome de release, e **nenhuma das duas documenta o contrato**.

A consequência é que a regra verdadeira do jogo —

chuta de 10 a 27 m, com probabilidade que decai com a distância, modulada por centralidade, pressão e atributos, a menos que exista chance clara, progressão limpa, saída sob pressão ou movimento para dentro

— **não está escrita em lugar nenhum**. Ela é a interseção de dois arquivos que não se conhecem, separados por três camadas na ordem de carregamento.

A evidência [LIDO]. O comentário da camada 20 é a prova literal do padrão: *"Marcar o instante atual veta unicamente essa roleta."* Quem escreveu sabia que estava vetando um sorteio — e escolheu vetar em vez de mudar.

✓ CONFIRMADO por medição — e é maior do que este texto dizia

`tools/fisica/ramos.js`, 12 partidas [MEDIDO]:

decisoes examinadas pela camada 20	515,17 por partida	
VETOS aplicados	264,67 por partida	51,4%
erros de lateral prevenidos	38,83	
erros de lateral permitidos	0,00	

Metade de todas as decisões do jogo passa pelo censor. O documento tratava isto como um mecanismo ocasional — "a camada 20 veta *aquela* roleta". São 264,67 vetos por partida, mais de quatro por minuto de jogo.

Isso muda a prioridade: D11 deixa de ser higiene de arquitetura e passa a ser o defeito estrutural com maior alcance medido do catálogo. **A regra real de quando um jogador chuta é decidida por um `if` que roda 515 vezes por partida num arquivo, e é anulada 265 vezes por outro arquivo que não o cita.**

A mudança proposta. Fundir dado e censor num único predicado, **no lugar onde a decisão pertence**:

```

/* NOVA camada 20 (substitui as duas metades).
   0 que era "sorteio e depois veta" vira "decide uma vez". O CENSOR JA ERA A
   ESPECIFICACAO — a lista de execucoes abaixo e literalmente a da r183. */
P._decide = function (o) {
  if (!this._podeChutarNoContexto(o)) return oldDecide.apply(this, arguments);
  /* ... o sorteio da r12, agora com o veto ja embutido ... */
};

P._podeChutarNoContexto = function (o) {
  const tm = this.teams[o.team], g = tm.oppGoal;
  const dtg = D(o.x, o.y, g.x, g.y);
  if (dtg < 10 || dtg > 27) return false;
  const pick = this._melhorAlternativa(o); // best/safe, ja normalizados
  if (!pick) return true;
  const iq = getAttr(o, 'decisao');
  /* as quatro execucoes da r183, agora visiveis no mesmo lugar do sorteio */
  if (pick.intoBox && pick.risk < (iq>=82?2.35:2.05) && pick.valor > .58) return false;
  if (pick.progressM > 8 && pick.risk < (iq>=82?1.75:1.48) && pick.espaco > 3.4) return false;
  if (pick.pressao < 2.35 && pick.risk < 1.12 && pick.espaco > 2.8) return false;
  if (pick.paraDentro && pick.risk < 1.8) return false;
  return true;
};

```

Some `__r122LastContextShot` inteiro. Some a camada 20 inteira (148 linhas).

Quem intercepta [MEDIDO]: `_decide` é sobrescrito por **oito** camadas — 16, 17, 18, 20, 27, 43, 45, 51. A ordem importa: 51 (`r1820-chance-intelligence`, 526 linhas) roda por fora de todas. Antes de fundir 16 e 20, é obrigatório verificar com `pilha.js` se 51 já não está decidindo o chute antes das duas.

Risco. Médio. O comportamento agregado **deve** ficar igual — é uma refatoração de expressão, não de política. Mas o sorteio consome RNG, e remover uma chamada a `schance` **desalinha a sequência de números aleatórios**. Isso significa que a comparação pareada por semente deixa de valer para esta mudança: é preciso comparar **distribuições**, não partidas.

Critério de aceite: todas as 14 métricas dentro de 2 SE, com $n = 300$, sem pareamento de semente. E `-250` linhas no total (148 da camada 20 + o bloco de sorteio duplicado).

✓ FEITO — o sorteio e o censor viraram uma coisa só

O `_decide` da camada 20 deixou de existir. No lugar dele há um **predicado puro**, sem efeito colateral, sem RNG e sem estado compartilhado:

```

P._r183ExcecaoAoChuteContextual = function (o) {
  /* ... as quatro execucoes, agora com nome ... */
  const chanceClara = !!pick.intoBox && risk < (iq>=82?2.35:2.05) && pv > .58;
  const progressaoLimpa = progress > 8 && risk < (iq>=82?1.75:1.48) && space > 3.4 && ...;
  const saidaSobPressao = pressure < 2.35 && risk < 1.12 && space > 2.8 && ...;
  const movimentoParaDentro = edgeY(o.y) < 4.9 && edgeY(pick.m.y) > edgeY(o.y)+2.4 && ...;
  return chanceClara || progressaoLimpa || saidaSobPressao || movimentoParaDentro;
};

```

E a camada 16 passou a consultá-lo **no momento exato do sorteio**, de modo que o `if` diz a regra inteira num lugar só:

```

if (!superior && dtg>=10 && dtg<=27 && now - finite(tm.__r122LastContextShot,-99) > 1.15
    && !(typeof this._r183ExcecaoAoChuteContextual === 'function'
        && this._r183ExcecaoAoChuteContextual(o))) {

```

A **variável de contrato** `__r122LastContextShot` **deixou de ser envenenada**. Ela continua existindo para o auto-limite legítimo da camada 16 — um chute contextual a cada 1,15 s — que é regra de futebol, não hack.

O efeito colateral que sai junto, e ninguém tinha declarado

Envenenar o timestamp fazia o veto **persistir por 1,15 s**, bloqueando também as decisões seguintes. Isso nunca foi regra: era consequência de reusar um campo que serve para outra coisa. Agora a exceção vale no instante em que ela é verdadeira — que é o que o nome sempre prometeu.

E o custo de computação caiu 13×

tools/fisica/ramos.js, antes e depois [MEDIDO]:

	antes	depois	
decisoes examinadas	515,17	38,83	por partida
votos aplicados	264,67	11,67	

O predicado deixou de rodar em toda decisão do jogo e passa a rodar só quando o sorteio realmente vai acontecer — quando o portador já está entre 10 e 27 m, sem alternativa superior e fora do cooldown. **As 476 avaliações por partida que sobravam eram trabalho jogado fora:** decisões que nunca chegariam ao sorteio, sendo examinadas mesmo assim para poder vetá-lo.

D12 Sorteio censurado nº 2 — a bola mandada para a lateral, e recolhida

Endereços: layers/17-cds-r13-football-observer-cadence.js:203 (o dado) e layers/45-...:135 + layers/47-...:131 (os censores/reescritores)

Código atual — o dado:

```
const oldLoose13=P._looseBall;
P._looseBall=function(x,y){
  let tx=x,ty=y;
  const edge=Math.min(finite13(y,FW13/2),FW13-finite13(y,FW13/2));
  if(edge<5.5&&hit13(this,.64))ty=y<FW13/2?-0.7:FW13+.7;
  return oldLoose13.call(this,tx,ty);
};
```

Leia com atenção: **a camada 17 manda a bola solta para fora de propósito**, com 64% de probabilidade, sempre que ela está a menos de 5,5 m da linha lateral. Alguém, em algum release, entendeu exatamente o defeito D08 e escreveu o conserto.

O defeito. Esse alvo, `ty = -0.7` ou `FW + 0.7`, desce a pilha e encontra:

1. **A camada 45**, cujo `naturalTarget` só reescreve alvos que **já** estejam

dentro de 1,15 m da linha — e `-0,7` está fora do campo, então nem entra na condição `inside`;

1. **O core `_looseBall`**, que faz `b.x = x`; `b.y = y`; e chama

`_contestLoose()` — **que entrega a bola ao jogador mais próximo sem limite de distância** (D02).

Ou seja: a camada 17 declara "isto é lateral" e o core desfaz, entregando a posse a alguém que estava a metros dali.

A evidência [MEDIDO]: 22,2 bolas por partida pousando fora do campo e sendo entregues a alguém a 6,8 m de distância.

A mudança proposta. Duas linhas, e as duas já estão neste documento:

1. **D02** põe teto de distância em `_contestLoose`. Com ele, a bola a `-0,7` m

não tem ninguém no raio e continua solta.

1. **`_looseRoll:2517`** já chama `_ballOut()` ao cruzar a linha:

```
`js if (b.x < -0.5 || b.x > FL + 0.5 || b.y < -0.5 || b.y > FW + 0.5) { this._ballOut(); return; }
` Só que _looseBall zera a velocidade (b.vx = 0; b.vy = 0;) e desliga traveling, então a bola pousa parada em -0,7 e nunca "cruza" nada.
```

O conserto direto, no core:

```
_looseBall(x, y) {
  const b = this.ball; b.owner = null; b.traveling = false; b.meta = null;
  b.x = x; b.y = y; b.z = 0; b.vx = 0; b.vy = 0;
  /* OS-A8 · se o ponto de pouso ja esta FORA, isto e um reinicio, nao uma
    disputa. A camada 17 manda a bola para -0,7/FW+0,7 de proposito em 64%
    das sobras perto da linha; o _contestLoose desfazia isso entregando a
    posse a quem estava a 6,8 m, medido. */
  if (x < 0 || x > FL || y < 0 || y > FW) { this._ballOut(); return; }
  this._contestLoose();
}
```

Quem intercepta — e aqui está a armadilha: **a camada 08 intercepta `_looseBall` e não chama o core** quando a bola está viva. Foi exatamente isso que matou a tentativa A4. Portanto **este conserto tem de ser feito na camada 08 também**, ou o ramo do core continuará morto.

Verificação obrigatória antes de escrever a primeira linha:

```
node tools/fisica/pilha.js dist/index.html 14 | grep _looseBall
```

Risco. Médio. Mais reinícios significam mais tempo de bola parada. Vigie `passes`.

Critério de aceite: `throwIns` sobe pelo menos 2 SE ($\geq 17,4$) **sem** D08 implementado. Com D08, ver o critério de lá.

⚠ FORMULAÇÃO REFUTADA — o core não recolhe a bola

`tools/fisica/ramos.js`, 12 partidas, medido no topo da pilha [MEDIDO]:

<code>_looseBall</code> chamado	92,08	por partida
ja chega com alvo FORA do campo	19,92	
a bola POUSA fora	11,00	
terminou com DONO	2,58	(2,8%)
ficou SOLTA	89,50	(97,2%)

O core devolve a posse em 2,8% das chamadas. A premissa deste defeito — *"uma camada declara isto é lateral e o core desfaz entregando a posse"* — está errada. Em 97,2% dos casos a bola fica solta, que é exatamente o que deveria acontecer.

É a mesma refutação do D02, pelo mesmo motivo: o `_contestLoose` sem teto que o texto acusa não é alcançado com a bola distante, porque as camadas 08 e 45 filtram antes.

O que sobra de real: 19,92 alvos por partida já chegam fora do campo e apenas 11 pousam fora. A diferença — **~9 por partida** — é onde alguma camada puxa o alvo de volta para dentro. Isso é mensurável e ainda não foi investigado. É o único fio vivo que resta deste defeito.

D13 Sorteio censurado nº 3 — o erro de chute, sorteado grande e comprimido

Endereços: o erro nasce em `_shoot / _r1817FinishPlan`; o censor está em `layers/55-cds-r1821-shot-plausibility.js:72`

Código atual — o censor:

```
/* Trave em 3,3-3,35 no motor. Um erro plausível de finalização passa perto: */
// ordem relativa do erro sorteado (erro maior continua maior).
const excessoMax = 6.5 - POST;           // pior caso observado no motor
```

O defeito. O motor sorteia um erro de pontaria que pode colocar a bola a **6,5 metros** do centro do gol — um chute que, visto de fora, vai para a arquibancada. A camada 55 existe para **comprimir a amplitude** desse erro, preservando a ordem relativa (erro maior continua maior), de modo que a bola "raspe" a trave em vez de sumir.

É o mesmo padrão: o dado é sorteado errado e um censor conserta o resultado. E o comentário, de novo, é a prova: *"pior caso observado no motor"* — a camada foi calibrada **contra o comportamento do motor**, não contra futebol.

A evidência [LIDO]. `POST = 3,3 a 3,35 m`; `excessoMax = 6,5 - POST ≈ 3,15 m` de erro excedente sendo espremido a cada chute errado.

✓ CONFIRMADO — e o pior caso é o dobro do que o código supõe

`tools/fisica/ramos.js`, 12 partidas, lendo o auditor da própria camada 55 [MEDIDO]:

chutes vistos	23,42 por partida	
chutes fora COMPRIMIDOS	12,33 por partida	52,7%
amplitude media ANTES da compressao	6,80 m	
amplitude media DEPOIS	4,57 m	
amplitude MAXIMA observada antes	13,30 m	

Dois números importam:

1. **52,7% dos chutes têm o erro comprimido.** Não é um caso de borda: é a

maioria dos chutes errados do jogo.

1. **O pior caso medido é 13,30 m**, e a constante do código diz

`excessoMax = 6.5 - POST`, com o comentário *"pior caso observado no motor"*. O pior caso real é **o dobro** do que o censor foi calibrado para conter.

Uma bola a 13,3 m do centro do gol é uma bola na arquibancada. O censor a traz para 4,57 m — dentro do plausível — mas o modelo de erro por trás continua gerando disparates, e o censor cobre isso com uma constante desatualizada.

A mudança proposta. Reescrever o modelo de erro **na origem**, como dispersão angular, que é como pontaria funciona:

```
/* na camada 88, junto de _os200Mira — o erro e ANGULAR, nao linear.
   Um finalizador de 80 erra ~2,4 graus; um de 50, ~5,1 graus. A 16 m isso da
   0,67 m e 1,43 m de desvio lateral — plausivel por construçao, sem censor. */
const sigmaGraus = lerp(5.4, 2.1, clamp(getAttr(o,'finalizacao')/100, 0, 1))
    * (1 + pressao * 0.45)
    * (1 + Math.max(0, dtg - 16) * 0.012);
const desvio = gaussiana() * sigmaGraus * Math.PI / 180;
```

Com dispersão angular, o erro **cresce com a distância automaticamente** — que é justamente o que o censor da camada 55 estava tentando produzir à mão. Some a camada 55 inteira (111 linhas).

Quem intercepta. A camada 88 é **TERMINAL** para `_planPhysicalSegment` e `_trajectoryPoint`, e é ela que define `_os200Mira`. Este é território seguro: o dono é conhecido.

Risco. Alto para `onTargetRate`. O acerto ao alvo hoje é 0,326, já abaixo do mínimo de design (0,34) — ver D22. Trocar o modelo de erro mexe direto nessa métrica. É obrigatório varrer `sigmaGraus` com `tools/fisica/calibrar.py` antes de aceitar.

Critério de aceite:

métrica	hoje	esperado
onTarget	7,720	≥ 7,72 (pode subir)
acerto ao alvo	0,326	0,34–0,40
goals	2,930	±0,20
porCimaDoTravessao (sonda)	referência	±2 SE
linhas		–111

D14 Sete contenções em `step` que consertam bugs nunca procurados

Endereços: as sete camadas que sobrescrevem `step` com propósito corretivo:

camada	linhas	o que contém
12-cds-r7-pass-flow-calibration.js	34	fluxo de passe
16-cds-r12-transactional-core-r123.js	211	velocidade acima do limite físico
33-cds-r18fix-restart-positions.js	219	posições de reinício inválidas
74-cds-os77-common-foul-restart.js	53	falta que não vira reinício
75-cds-os83-restart-watchdog.js	38	reinício travado
84-cds-r1899-antiteleporte.js	255	jogador teleportando
87-cds-r1905-papel-morre-com-o-lance.js	43	papel defensivo que sobreviveu ao lance

(`step` é sobrescrito por **19** camadas no total; estas sete são as corretivas.)

O defeito. Cada uma detecta um estado impossível **depois** de ele ter sido produzido e o conserta em silêncio. O bug de origem nunca foi consertado em nenhum dos sete casos — e, depois de anos de contenção, **ninguém sabe se ele ainda existe**.

`84-cds-r1899-antiteleporte.js` tem **255 linhas** dedicadas a impedir que jogadores teleportem. Duzentas e cinquenta e cinco linhas contendo um bug que nunca foi procurado.

A mudança proposta — a manobra em três tempos. Para cada contenção:

```
/* PASSO 1 · a contencao vira ASSERTCA0. Ela para de consertar e passa a contar. */
if (velocidade > LIMITE) {
  this.__assercoes.velocidadeAcimaDoLimite++;
  if (CDS_DEBUG) console.warn('r12: velocidade', velocidade, 'em', p.ref.n);
  /* NAO conserta mais */
}
```

```
# PASSO 2 · rodar 300 partidas e ler o contador
node tools/fisica/bateria.js --matches=300 --workers=8 --out=reports/assercoes.json
```

```
/* PASSO 3 · se disparou zero vezes, apagar a camada inteira.
Se disparou, agora existe um caso reproduzível: consertar na ORIGEM. */
```

Comece por `r12` / `r1899` — velocidade e teleporte são **o mesmo bug visto de dois ângulos** (um jogador que anda rápido demais num quadro é um jogador que teleporta), e já existe sonda pronta: `tools/fisica/tela/salto.js`.

Risco. Médio, e controlado pela ordem: a asserção não muda comportamento (passo 1 é seguro), a remoção só acontece depois de 300 partidas sem disparo.

Critério de aceite por camada: contador = 0 em 300 partidas → apagar; as 14 métricas idênticas ao dígito depois de apagar.

Ganho estimado: até 853 linhas removidas, se todas as sete forem zeradas. É a maior remoção possível do catálogo.

D15 As 255 linhas de antiteleporte

Endereço: `src/scripts/layers/84-cds-r1899-antiteleporte.js` (arquivo inteiro)

Entrada própria porque é o caso extremo de D14 e porque o custo é desproporcional: **255 linhas — 2,1% de todo o código de camadas — para conter um bug de movimentação.**

A hipótese sobre a origem [HIPÓTESE]: o teleporte vem de `_resolveOverlaps` + `commitMovement` (camada 16), que escrevem posição uma vez por quadro depois de `_integrate` calcular intenção. Se duas camadas escreverem intenção no mesmo quadro sem compor, a resolução de sobreposição pode empurrar um jogador vários metros de uma vez.

Isto é **hipótese não testada**. O teste é barato:

```
node tools/fisica/tela/salto.js dist/index.html 120
```

e comparar com o contador da própria `r1899`. Se os saltos que ela contém têm todos origem no mesmo quadro em que duas camadas escreveram intenção, a hipótese fecha.

Se fechar, o conserto é em `_integrate`: um único ponto de escrita de posição, e as 255 linhas somem.

⚠ NÃO MENSURÁVEL HOJE — a camada não publica auditor

`tools/fisica/ramos.js` procurou `getR1899Audit()` e **não existe**. As 255 linhas de antiteleporte não expõem nenhum contador: não há como saber quantas vezes elas corrigem alguma coisa sem editar a camada.

É a prova viva da regra que o próprio documento estabelece — *toda camada nova deve publicar contadores por ramo*. A camada 45 publica e por isso o D09 foi mensurável em vinte minutos; a 84 não publica e por isso o D15 continua sendo opinião depois de todo este trabalho.

Primeiro passo do D15, portanto, não é consertar nem apagar: é acrescentar um contador e rodar 300 partidas. Sem isso, remover 255 linhas é aposta.

D16 Quatro camadas mentem para o integrador porque falta um parâmetro

Endereços: `layers/16:72`, `layers/17:648`, `layers/23:51`, `layers/24:187`, `layers/71:23` — cinco sobrescritas de `_integrate`

Código atual — a forma canônica (camada 71):

```
var oldInt=P._integrate;
P._integrate=function(p,tx,ty,dt,freeze){
  const guardado = p._breaking;
  p._breaking = true;                                // <- a mentira
  const r = oldInt.call(this,p,tx,ty,dt,freeze);
  p._breaking = guardado;                             // <- desfaz
  return r;
};
```

O defeito. Quatro camadas fazem variações disto sobre `_breaking` e `_markRef`. Todas querem a mesma coisa — *este jogador corre mais agora, porque foi driblado / porque está fechando o bloco / porque o atributo dele mandou* — e todas obtêm isso **falsificando um campo de estado**, porque `_integrate` não tem parâmetro de esforço.

Custos concretos:

1. **Ordem importa e ninguém sabe.** Se duas camadas falsificam o mesmo campo, a de dentro vê o valor da de fora, não o real.

1. **Qualquer leitor de `p._breaking` durante `_integrate` lê mentira.** E

`_breaking` é lido em `_cross:1000` para montar `lowPool`.

1. **Não dá para saber quantos jogadores estão "correndo mais"** — não existe contador, porque não existe conceito.

A mudança proposta — um parâmetro no integrador:

```
/* no core, _integrate ganha um multiplicador de esforço explícito */
_integrate(p, tx, ty, dt, freeze, esforco = 1) {
  /* ... */
  const vMax = this._speedOf(p) * clamp(esforco, 0.6, 1.35);
  /* ... */
}
```

E as quatro camadas viram uma linha cada:

```
/* 71-os51-beaten-defender */
P._integrate = function (p, tx, ty, dt, freeze, esforco) {
  const extra = (p._os51BeatenUntil||0) > this.t ? 1.18 : 1;
  return oldInt.call(this, p, tx, ty, dt, freeze, (esforco||1) * extra);
};
```

Os multiplicadores **compõem por produto**, que é o que a falsificação já fazia sem querer — e agora dá para contar e limitar.

Quem intercepta. `_integrate` tem cinco sobrescritas; a **16 é TERMINAL** (`P._integrate=function(...)` sem `old`). Portanto o parâmetro tem de ser adicionado **na camada 16**, não no core, ou nunca chegará. Este é exatamente o tipo de detalhe que a `pilha.js` responde em quarenta segundos e que já custou três rodadas quando não foi consultado.

Risco. Médio-alto: mexe em movimentação, que é o que todo o resto observa. Obrigatório rodar `tools/fisica/tela/forma.js` antes e depois — se o bloco mudar de comprimento, o parâmetro está composto errado.

Critério de aceite:

métrica	hoje	esperado
comprimento do bloco com bola	37,8 m	±1,5 m
largura do bloco com bola	49,4 m	±2 m
tackles	50,133	±1,07
leituras falsas de <code>_breaking</code>	4 camadas	0

⚠ RECLASSIFICADO — o padrão existe, mas não vaza

`tools/fisica/ramos.js`, 12 partidas [MEDIDO]:

```
_integrate chamado          886.981,58 por partida
_breaking saiu DIFERENTE de como entrou  0,00
```

Zero. As quatro camadas falsificam o campo e o restauram corretamente, em todas as ~887 mil chamadas por partida. Não há vazamento para `_cross`, que era o risco concreto que este defeito apontava.

O que isso muda: D16 sai da categoria *corretude* e entra em *legibilidade*. O custo real é que ninguém consegue saber quantos jogadores estão "correndo mais" num quadro, porque o conceito não existe — só a mentira existe. Continua valendo consertar, e o parâmetro de esforço continua sendo o conserto certo, mas **a urgência caiu**: não há bug escondido aqui, há um modelo ausente.

A severidade passa de ● estrutural para ● higiene.

D17 ● Promover quem já é dono do método

Endereços: `_integrate` (camada 16), `_defendTarget` (camada 17), `_planPhysicalSegment` / `_trajectoryPoint` / `_physicalTargetZ` (camada 88), `_looseBall` (camada 08)

O defeito. Onde a camada é **TERMINAL**, a versão do core é código morto que **parece vivo**. É a causa direta de três das cinco rodadas perdidas da seção 2.5.

Os casos confirmados [MEDIDO com `pilha.js`]:

método	dono real	a versão morta está...
<code>_integrate</code>	camada 16 (<code>r12</code>), TERMINAL	no core
<code>_defendTarget</code>	camada 17 (<code>r13</code>) responde por todos os ramos	no core — o ramo <code>if (p === presser)</code> nunca roda
<code>_looseBall</code> (caso vivo)	camada 08 (<code>p04</code>)	no core
<code>_planPhysicalSegment</code>	camada 88 (<code>os200</code>)	na camada 07 — ver correção abaixo
<code>_trajectoryPoint</code>	camada 88	na camada 07
<code>_physicalTargetZ</code>	camada 88	na camada 07

△ Correção — v2 deste documento A primeira versão desta tabela afirmava que os três métodos de física tinham uma **versão morta no core**. **Está errado: eles nunca existiram no core.** `grep -c "_planPhysicalSegment\|_trajectoryPoint\|_physicalTargetZ"` em `40-match-engine-and-manager-ai.js` retorna **0**. Eles nascem na camada 07 (`physics-timeline`) e são substituídos pelas camadas 20, 77 e 88. O código morto existe, mas mora **na camada 07**, não no motor. A promoção continua valendo — muda o arquivo de origem, não a ação. **Como o erro apareceu:** a validação de âncoras de `tools/defeitos.py` exige que cada endereço do catálogo aponte para um trecho literal que existe exatamente uma vez no arquivo declarado. A âncora `_physicalTargetZ` no motor não casou com nada, e o script falhou. É exatamente para isso que ele existe.

A mudança proposta. Mover a implementação da camada dona para o arquivo que deveria abrigá-la e apagar a versão morta. O jogo fica idêntico e o código passa a dizer a verdade sobre si mesmo.

Ordem sugerida, do mais seguro ao menos:

- `_physicalTargetZ`, `_trajectoryPoint`, `_planPhysicalSegment` — consolidar na camada 88 e apagar as versões da 07. A mais segura: a 88 é a mais nova e a melhor documentada, e nada disso toca o motor.
- `_defendTarget` (camada 17 → core) — cuidado: **nove** camadas sobrescrevem este método; a 17 é terminal, mas 89 (`os202`) roda por fora dela.
- `_integrate` (camada 16 → core) — só depois de D16.
- `_looseBall` (camada 08 → core) — só depois de D12.

Risco. Baixo em comportamento, alto em atrito de merge: são movimentos grandes de código. Fazer **um por commit**, com as 14 métricas idênticas ao dígito em cada um.

Critério de aceite: métricas idênticas; `pilha.js` mostra uma sobrescrita a menos por promoção.

Por que fazer. Acaba com a classe de erro que me pegou cinco vezes. É o item com melhor relação entre risco e dor evitada de todo o documento.

D18 `_cross` tem 255 linhas e nove correções embutidas

Endereço: `src/scripts/40-match-engine-and-manager-ai.js:993`

O defeito. Uma função com 255 linhas carregando correções de nove releases: OS-12, OS-27, OS-44, OS-45, OS-81, OS-83, OS-200, R18.25, R18.31 — mais uma nota da OS-201 explicando por que a falta no duelo aéreo foi tentada e revertida.

O cabeçalho dá a medida:

```
_cross(o) {
  const tm = this.teams[o.team];
  const g = tm.oppGoal;
  const gk = this.teams[1-o.team].players.find(p=>p.isGK&&!p.red);
  const setPiece = (o._setPieceDeliveryUntil||0) > this.t;
  this.stats[o.team].crosses++;
  const inBox = tm.players.filter(p=>p!==o&&!p.red&&!p.isGK&&D(p.x,p.y,g.x,g.y)<24);
  const lowPool = tm.players.filter(p=>p!==o&&!p.red&&!p.isGK&&D(p.x,p.y,g.x,g.y)<44
    && (C.LINE_OF[p.slotPos]=== 'FWD' || C.SLOT_CLASS[p.slotPos]=== 'AM'
      || p._breaking || p._runDeep || D(p.x,p.y,g.x,g.y)<27));
```

Note `p._breaking` em `lowPool` — é exatamente o campo que quatro camadas falsificam durante `_integrate` (D16). **A elegibilidade para receber um cruzamento depende de um campo que outras camadas mentem.**

A mudança proposta. Não reescrever de uma vez. Extrair, um por commit, os três blocos que são claramente separáveis:

```
_crossEscolherAlvo(o, tm, g)      // ~60 linhas: inBox, lowPool, ordenacao
_crossRasteiro(o, alvo, ctx)     // ~70 linhas: o ramo baixo
_crossAereo(o, alvo, ctx)       // ~70 linhas: o ramo de cabeceio
```

Cada extração com as 14 métricas idênticas ao dígito. Ao final, `_cross` fica com ~50 linhas de despacho.

Risco. Baixo por commit, alto se feito de uma vez. Nunca extrair mais de um bloco por commit.

Critério de aceite: métricas idênticas em cada passo; `_cross` ≤ 60 linhas ao final.

D19 A partida murcha em vez de crescer

Endereços: `20-core.js:548` (`timing.clockRate`, `deadBallRecovery`) e o dreno de stamina em `40-match-engine...` normalizado por `ADV4.context.clockRateRef`

A evidência [MEDIDO, 300 partidas, 879 gols, minuto real de cada um]:

DISTRIBUICAO DOS GOLS POR FAIXA DE 15 MINUTOS

0-15'	176	20,0%	#####
16-30'	153	17,4%	#####
31-45'	137	15,6%	#####
46-60'	149	17,0%	#####
61-75'	134	15,2%	#####
76-90'	124	14,1%	#####

^
no futebol de elite esta e a faixa MAIS produtiva

No futebol real a curva é **crescente**: a última faixa concentra ~19–22% dos gols e a primeira ~11–13%. Aqui é o inverso quase exato. O jogo **começa quente e esfria**.

Regressão da queda: -1,17 ponto percentual por faixa, $R^2 = 0,86$. É monotônico, não é ruído.

O defeito. Não é bug de relógio — o tempo simulado por faixa foi medido e é uniforme (`sonda.segPorFaixa` na bateria). É a **fadiga**:

correlacao entre stamina media e taxa de chutes por faixa: $r = 0,814$
 stamina final media: 64,4

A fadiga é uniforme demais e afeta **todo mundo do mesmo jeito, o tempo todo**. No futebol real a fadiga produz o efeito **oposto** no placar, por três mecanismos que o jogo não tem:

mecanismo real	o que faz	existe no jogo?
Assimetria defensiva	a linha defensiva cansa mais que o atacante que espera	não
Substituições	atacante fresco contra zagueiro gasto	existe <code>substitute</code> , mas não muda o duelo
Placar aberto	quem perde arrisca; espaços aparecem	<code>_bumpMom</code> existe, mas é momentum, não risco

A mudança proposta — fadiga assimétrica por papel:

```
/* em ENGINE_CALIBRATION.timing */
staminaDrenoPorLinha: Object.freeze({
  DEF: 1.15, /* zagueiro e lateral correm reagindo – cansam mais */
  MID: 1.10,
  FWD: 0.90, /* atacante escolhe quando arrancar */
  GK: 0.35,
}),
/* e o efeito da fadiga passa a ser assimetrico TAMBEM no que ela degrada: */
fadigaDegrada: Object.freeze({
  velocidade: 0.55, /* pesa mais em quem persegue */
  decisao: 0.30,
  posicionamento: 0.85, /* <- o mecanismo real: a linha se desorganiza */
}),
```

O termo importante é o último. **No futebol real, o time cansado não corre menos — ele se posiciona pior**. É por isso que os gols saem no fim: o bloco abre. Hoje o jogo degrada velocidade e decisão, mas não posicionamento, e por isso a fadiga só reduz volume.

Quem intercepta. O dreno mora no core, normalizado por `ADV4.context.clockRateRef`, e é **invariante ao `clockRate`** de propósito. Não mexa nos dois juntos.

Risco. Alto. É a mudança com maior alcance do catálogo — toca todo lance da partida.

Critério de aceite:

métrica	hoje	alvo
gols na faixa 76–90'	14,1%	≥ 20%
gols na faixa 0–15'	20,0%	≤ 15%
goals total	2,930	±0,20
stamina final média	64,4	55–68
passes	385,257	±5,53

D20 O bloco não compacta quando o time perde a bola

Endereços: layers/23-cds-r185-bloco-defensivo.js:51, layers/60-cds-r1843-block-depth.js, _defendTarget (nove camadas)

A evidência [MEDIDO, tools/fisica/tela/forma.js, 1.198 amostras em Chromium real]:

metrica	media	p10	p90	referencia real	
comprimento do bloco (COM bola)	37,8	28,8	47,7	30-40 m	ok
largura do bloco (COM bola)	49,4	42,3	55,0	40-55 m	ok
comprimento do bloco (SEM bola)	37,4	27,2	49,4	25-35 m	FORA
largura do bloco (SEM bola)	45,2	37,8	52,8	30-45 m	FORA
apoio mais proximo do portador	10,7	5,4	15,7	8-15 m	ok
apoios ate 20 m	3,2	1,0	5,0	3-5	ok
adversario mais proximo	4,6	1,2	9,0	2-8 m	ok

Leia a coluna do meio:

comprimento:	37,8 com bola	-> 37,4 sem bola	encurta 0,4 m
largura:	49,4 com bola	-> 45,2 sem bola	estreita 4,2 m

No futebol real o bloco encurta 8 a 10 metros e estreita 10 a 15 ao perder a bola. Aqui ele encurta **quarenta centímetros**.

Este é o defeito que a tela mostra e nenhuma das 14 métricas agregadas captura. É por isso que o jogo parece "22 pontos correndo" mesmo com gols, chutes e passes todos dentro da faixa: **o time não muda de forma quando muda de fase.**

O defeito, na estrutura. `_defendTarget` é sobrescrito por **nove** camadas (17, 23, 24, 30, 40, 56, 60, 67, 89). Cada uma acrescenta um critério **individual** — quem marca quem, quem pressiona, quem recua. **Nenhuma delas tem autoridade sobre a forma coletiva.** Não existe, em lugar nenhum do código, um alvo de comprimento ou largura de bloco.

A mudança proposta — um alvo de forma, aplicado depois dos alvos individuais:

```

/* NOVA camada 92 · a forma do bloco. Roda por FORA de todas as nove camadas
de _defendTarget: elas decidem para ONDE cada um vai, esta decide o quanto
o conjunto pode se esticar. */
P._movePlayers = function (dt) {
  const r = oldMove92.apply(this, arguments);
  for (const tm of this.teams) {
    if (this.ball.owner && this.ball.owner.team === tm.idx) continue; // com bola: nao mexe
    const linha = tm.players.filter(p => !p.red && !p.isGK);
    if (linha.length < 6) continue;
    const xs = linha.map(p => p.x), ys = linha.map(p => p.y);
    const comp = Math.max(...xs) - Math.min(...xs);
    const larg = Math.max(...ys) - Math.min(...ys);
    const alvoComp = lerp(30, 35, this._pressaoDoBloco(tm)); // real: 25-35
    const alvoLarg = lerp(32, 44, this._larguraDaBola()); // real: 30-45
    if (comp > alvoComp) this._comprimirBloco(linha, 'x', alvoComp / comp);
    if (larg > alvoLarg) this._comprimirBloco(linha, 'y', alvoLarg / larg);
  }
  return r;
};

```

`_comprimirBloco` **não teleporta** — ele desloca o **alvo** de cada jogador na direção do centroide, proporcionalmente ao excesso, e deixa `_integrate` levar o corpo até lá. Sem isso, cai direto no bug que a camada 84 contém há 255 linhas.

Quem intercepta. `_movePlayers` tem cinco sobrescritas (07, 16, 26, 65, 70). A camada 92 precisa ser a de número mais alto.

Risco. Alto. Um bloco mais compacto muda tudo: menos espaço, mais desarmes, menos chutes de longe, provavelmente menos gols. É por isso que ele vem **depois** de D19 no plano — os dois interagem, e medir os dois juntos não diz qual fez o quê.

Critério de aceite:

métrica	hoje	alvo
comprimento do bloco sem bola	37,4 m	28–34 m
largura do bloco sem bola	45,2 m	34–44 m
comprimento com bola	37,8 m	30–40 m (não pode sair)
tackles	50,133	±2 SE
goals	2,930	±0,20
shots	23,667	±0,84

D21 clockRate: 23 minutos de física para 90 minutos de partida

Endereço: `src/scripts/20-core.js:565` — `timing.clockRate: 0.085`

Código atual, com o comentário que documenta a história:

```

/* OS-201 · RELOGIO DA PARTIDA — minutos de jogo por segundo de simulacao.
Estava em 0,13, e nesse valor o jogo nao batia NENHUM dos proprios
minimos de `calibration/targets.json` em volume: 13,2 chutes (min 20),
9,6 faltas (min 16), 1,97 gol (min 2,4) [...]
Nao era compressao "arcade": era subnutricao. */
clockRate: 0.085,

```

O defeito — e ele não é um bug, é uma decisão de produto que nunca foi tomada explicitamente.

Com `clockRate = 0,085`, uma partida de 90 minutos de jogo acontece em $90 / 0,085 / 60 \approx 17,6$ minutos de simulação em 1X — na prática ~22,8 min com bola parada. Isso significa que o motor tem **cerca de um quarto** do tempo real para produzir todos os eventos de uma partida.

A consequência é uma tensão que nenhuma calibração resolve:

	o que o jogo precisa	o que impede
passes por partida	700-900 (futebol real)	so ha ~23 min de fisica
	385 medidos	
posse por jogador	1,5-2,5 s (real)	se subir, os passes caem
	1,03 s medido	

Posse realista e contagem de passes realista são hoje mutuamente exclusivas, e a razão é o relógio. Não é possível ter 385 passes em 23 minutos com cada jogador segurando a bola 2 segundos: a conta não fecha.

As três saídas possíveis, com o custo de cada uma:

saída	o que muda	custo
A • Aceitar	<code>clockRate</code> fica em 0,085; documenta-se que passes são ~45% do real	a métrica <code>passes</code> nunca fecha
B • Baixar para ~0,045	~43 min de fisica; passes vão a ~700	partida de 43 min em 1X; o jogador assiste em 3X = 14 min
C • Desacoplar	eventos "de fundo" (passes de segurança) simulados sem física	complexidade nova; risco de duas realidades

A recomendação [HIPÓTESE]: saída A, explicitamente. Escrever em `calibration/targets.json` que `passes` é medido em escala comprimida e ajustar a faixa de aceitação para 350–420 em vez de comparar com 700–900. O tempo de tela já se resolve na velocidade (os botões 1X/2X/3X/TURBO, com 3X = ~7,6 min por partida), não no `clockRate`.

`clockRate` decide quanto futebol acontece. A velocidade decide quão rápido você assiste. São coisas diferentes e foram confundidas por vários releases.

Aviso obrigatório: a fadiga é normalizada por `ADV4.context.clockRateRef` — ela mede **minuto de jogo**, não segundo de simulação. **Se mexer no `clockRate`, não mexa no dreno junto:** ele já é invariante, e mexer nos dois produz uma medição não interpretável.

D22 Acerto ao alvo abaixo do mínimo de design

Endereço: `20-core.js:611 (shooting) + _os200Mira` na camada 88

A evidência [MEDIDO]:

acerto ao alvo (<code>onTargetRate</code>)	0,326	minimo de design 0,34	FORA
		faixa do futebol real 0,30-0,40	ok

É a **única** métrica que falta para o placar de design fechar em 13/13.

O defeito. Está dentro da faixa do futebol real, mas fora da faixa do próprio projeto. As duas faixas discordam, e a de design é mais estreita.

A mudança proposta. Duas opções, e a escolha é de produto:

Opção 1 — mexer no jogo. Reduzir a dispersão de mira em `_os200Mira`. É o mesmo lugar de D13, e as duas mudanças devem ser feitas **juntas**, porque mexem no mesmo parâmetro.

Opção 2 — mexer no alvo. Reconhecer que `calibration/targets.json` foi escrito antes de o placar do futebol real existir, e que 0,34 é mais estreito do que a evidência empírica sustenta. Alargar para 0,30–0,40.

A recomendação [HIPÓTESE]: opção 2, com D13 como teste. Fazer D13 primeiro; se o modelo angular de erro trouxer o acerto para 0,34+ naturalmente, o problema se resolve sozinho e o alvo não precisa mudar. Se ficar em 0,32, alargar o alvo é honesto — não se deve deformar o jogo para caber numa faixa que a própria referência real contradiz.

Critério de aceite: placar de design 13/13, por qualquer das duas vias, com `goals` dentro de $\pm 0,20$.

D23 A bola de neve: o placar abre demais?

A evidência [MEDIDO, 300 partidas]:

DISTRIBUICAO DE PLACARES (os 12 mais comuns)

2-1	44	14,7%	#####
1-0	41	13,7%	#####
2-0	38	12,7%	#####
1-1	28	9,3%	#####
0-0	23	7,7%	#####
2-2	22	7,3%	#####
3-1	21	7,0%	#####
3-0	20	6,7%	#####
3-2	16	5,3%	#####
4-1	9	3,0%	###
4-0	9	3,0%	###
4-2	9	3,0%	###

Comparado ao futebol de elite:

	jogo	real
0 a 0	7,7%	7–9% ✓
gols totais	2,93	2,5–3,0 ✓
goleadas (4+ de diferença)	~3%	2–4% ✓

Está bom. A distribuição de placares é uma das partes mais saudáveis do jogo, e vale registrar porque a bateria mede **sequência de gols** exatamente para detectar bola de neve:

Se o motor for justo e os dois times são o **mesmo elenco**, a chance de o próximo gol sair de quem já está na frente tem de ficar em ~50%. Acima disso existe efeito acumulativo.

Nenhuma ação proposta. Fica no catálogo como **guarda-corpo**: qualquer mudança de D19 (fadiga) ou D20 (bloco) precisa deixar esta distribuição intacta. Se as goleadas subirem acima de 6%, a mudança introduziu bola de neve.

Registro histórico que confirma a sensibilidade: subir `deadBallRecovery` de 0,055 para 0,075 — ganho irrisório de stamina (64,2 → 64,4) — derrubou os empates de 29,2% para 17,5% e subiu as goleadas de 17,5% para 20,8%. **Design 12/13 virou 10/13.** Jogador mais inteiro no fim faz o placar abrir.

D24 Tarja preta: 24% a 43% da caixa do campo

Endereço: `src/scripts/70-game-runtime-and-rendering.js` (desenho do campo) + `src/styles/30-match-core.css:42`

A evidência [MEDIDO, `tools/fisica/tela/caixa.js`, quatro resoluções]:

viewport	campo usa	tarja	
1920x1080	688 de 852 px	19,2%	<- a melhor
1400x900	481 de 672 px	28,4%	
1280x800	435 de 572 px	24,0%	
1024x768	310 de 540 px	42,7%	<- a pior

Correção de direção. A primeira versão desta seção dizia que a faixa sobrava **à esquerda e à direita**, e chegou a citar coordenadas horizontais de uma captura de tela. **Está errado: a sobra é vertical**, acima e abaixo do gramado. As fotos em `reports/fotos/` mostram isso, e a sonda sempre mediu altura — altura usada pelo campo 688 de 852. Eu li o número certo e descrevi o eixo errado.

O defeito, agora com a causa localizada [LIDO]. A sonda imprime a regra que vence:

```
@media (min-width: 900px) {  
  #app:has(#fielddcv) #fielddcv { aspect-ratio: 1024 / 500; object-fit: contain; }  
}
```

O canvas tem proporção fixa **1024/500 = 2,048** e `object-fit: contain`. Quando o contêiner é mais **alto** que essa proporção — que é o caso em toda janela menos larga que 2:1 — o `contain` centraliza o desenho e deixa o resto vazio **em cima e embaixo**. Quanto mais quadrada a janela, maior a sobra: daí os 42,7% em 1024×768 contra 19,2% em 1920×1080.

A mudança proposta [HIPÓTESE — a área de desenho é a menos lida deste documento, 10% de cobertura]:

```
/* o fator de escala deve considerar as DUAS dimensoes e escolher a que  
   preenche, nao a que cabe: */  
const escala = Math.max(W / larguraProjetada, H / alturaProjetada);  
/* com recorte controlado das bordas em vez de faixa preta */
```

Alternativa mais conservadora: manter a proporção e **reduzir a altura do canvas** para que a largura preencha, deixando o espaço vertical para os painéis.

Risco. Baixo em futebol, alto em enquadramento: se a escala preencher, o recorte pode cortar as linhas laterais. `tools/fisica/tela/olhar.js` mede exatamente o que a câmera enquadra e deve ser rodado antes e depois.

Critério de aceite: letterbox ≤ 4% em todas as quatro resoluções de `caixa.js`; `olhar.js` mostra as quatro linhas do campo visíveis em todos os lances.

D25 `_ballTravel` isenta explicitamente o desvio de sair do campo

Endereço: `src/scripts/40-match-engine-and-manager-ai.js:2416`

Código atual:

```
// Passes continuam usando a regra normal de saída. Chutes podem atravessar  
// a linha de fundo porque o alvo de gol fica ligeiramente além da linha.  
if(b.kind!=='shot'&&b.kind!=='deflect'&&(b.y<0||b.y>FW||b.x<0||b.x>FL)){  
  this._ballOut();return;  
}
```

O defeito. O comentário justifica a exceção para `'shot'` — e a justificativa é boa, o alvo do gol fica além da linha. **Mas não justifica `'deflect'`**, que foi acrescentado à condição sem explicação.

O efeito é que uma bola desviada **pode atravessar a linha lateral e continuar viajando** até `onArrive`, sem virar lateral. Combinado com `_looseBall` entregando a posse (D02) e com os alvos grampeados para dentro (D08), fecha o cerco: a bola desviada quase nunca produz reinício.

A mudança proposta:

```
/* OS-A9 · 'shot' atravessa porque o alvo do gol fica alem da linha de
fundo. 'deflect' NAO tem essa razao – foi acrescentado sem justificativa
e e um dos tres motivos de os laterais ficarem em 15,9 contra 33-48.
Um desvio que cruza a linha e um reinicio, como qualquer outro. */
if(b.kind!=='shot'&&(b.y<0||b.y>FW||b.x<0||b.x>FL)){
  this._ballOut();return;
}
```

Quem intercepta. `_ballTravel` tem quatro sobrescritas (07, 08, 16, 17). Todas VIVAS. O core é alcançado.

Risco. Médio. Alguns desvios que hoje terminam em `onArrive` passarão a terminar em `_ballOut`, e `onArrive` pode ser onde a camada 45 registra a saída natural. Verificar `naturalOutDeflections` antes e depois.

Critério de aceite: `throwIns` sobe ≥ 2 SE ($\geq 17,4$); `corners` $\pm 0,50$.

Nota de ordem: este é o mais barato dos três consertos de D08 e deve ser o **primeiro** a ser tentado — uma linha, efeito medível, reversão trivial.

✓ FEITO — e o resultado contraria este texto

A exceção foi removida. **As 14 métricas ficaram idênticas ao dígito** em 40 partidas pareadas. Zero movimento.

A sonda `tools/fisica/ramo-d25.js` explica por quê [MEDIDO, 12 partidas]:

quadros por partida com bola de DESVIO viajando fora do campo	77,50
quadros por partida com bola de CHUTE viajando fora do campo	11,92
<code>_ballOut</code> chamado com a bola VIAJANDO	0,00
<code>_ballOut</code> chamado com a bola ROLANDO	7,92
<code>_ballOut</code> chamado com a bola PARADA	19,58

A linha editada não é alcançada no caso do desvio. Existem 77,5 quadros por partida em que uma bola de desvio está fora do campo, e `_ballOut` nunca é chamado a partir do voo — as saídas já vinham por `_looseRoll` e por bola parada, um quadro depois. Alguma das quatro sobrescritas de `_ballTravel` resolve o segmento antes de o corpo do motor chegar ali.

Foi a sexta vez que editar o motor não produziu efeito. Desta vez a `pilha.js` foi consultada antes e disse "VIVA" para as quatro sobrescritas — e ela estava certa: elas chamam a de baixo. O que ela **não** responde é se um caminho específico dentro do método é alcançado. VIVA é uma propriedade do método, não de cada linha dele.

Consequência para D08, e é a que importa: a premissa de que o desvio escapava da máquina de reinício está **errada**. A bola desviada que cruza a linha já vira reinício, um quadro depois. O orçamento de laterais **não** se abre por aqui — resta a direção do alvo (D08 propriamente dito), agora sem esta muleta.

O que fica no código: a exceção `deflect` saiu e o comentário passou a explicar por que `shot` tem razão de ser e `deflect` não tinha. É documentação, não conserto — e está declarado como tal.

D26 `decideT` é escrito em dois lugares e reescrito todo quadro

Endereços: 40-...:503, 40-...:761, 40-...:2582, e a camada 17

Código atual — três escritas no core:

```

/* :503 — no step, quando a decisao acontece */
this.decideT = CAL.timing.decisionInterval * fat * iqReact / rit;

/* :761 — na distribuicao do goleiro */
if (_pn < 2.4) this.decideT = Math.min(this.decideT, 0.20);

/* :2582 — em _giveBall, TODA recepcao */
this.decideT=0.28;

```

O defeito. Três escritas, com três políticas diferentes, e uma quarta autoridade: **a camada 17 (r13) reescreve decideT todo quadro, e só para baixo.** Foi isso que matou a primeira tentativa da OS-206 — editei `decideT` no core e nada aconteceu, pela quinta vez.

Note que `:503` respeita atributos (`iqReact`, `rit`) e `:2582` é um literal que ignora tudo. **Um jogador de decisão 90 e um de 50 decidem no mesmo tempo depois de receber a bola.**

A mudança proposta — uma única autoridade, com um método:

```

/* no core */
_agendarDecisao(p, motivo) {
  const base = CAL.timing.decisionInterval;
  const iq   = clamp(getAttr(p,'decisao')/70, .7, 1.35);
  const fat  = this._fadigaDe(p);
  const mult = { recepcao: 1.0, disputa: 0.72, saidaDeGol: 0.71, normal: 1.0 }[motivo] || 1;
  this.decideT = base * mult * fat / iq;
  if (CDS_DEBUG) this.__decideTrace.push({ motivo, valor: this.decideT, quem: p.ref.n });
}

```

E as três escritas viram `this._agendarDecisao(p, 'recepcao' | 'saidaDeGol' | 'normal')`. A camada 17 passa a envolver `_agendarDecisao` em vez de escrever o campo.

Quem intercepta. A camada 17 é a autoridade real hoje. **A mudança tem de ser feita lá,** ou o core continuará sendo sobrescrito todo quadro. Confirmar com `pilha.js`.

Risco. Médio. Mexe no ritmo de decisão, que governa passes e chutes.

Critério de aceite: `passes` $\pm 5,53$; `shots` $\pm 0,84$; mediana de posse do portador entre 0,9 e 1,3 s (`tools/fisica/tela/olhar.js`).

✓ **CONFIRMADO** — a camada 17 reescreve quase todo quadro

`tools/fisica/ramos.js`, 12 partidas [MEDIDO]:

mudancas de decideT observadas	35.195,25 por partida
das quais o literal exato 0,28	55,25 por partida

Trinta e cinco mil mudanças por partida confirmam ao pé da letra o que o documento afirmava por leitura: **a camada 17 reescreve decideT praticamente todo quadro.** As 55,25 ocorrências do literal `0.28` são as recepções — o `_giveBall:2582`, que ignora atributos.

É a confirmação de que editar `decideT` no motor não adianta, e a razão pela qual o conserto tem de ser feito na camada 17. **Este é o único dos sete defeitos formulados por leitura cuja descrição sobreviveu intacta à medição.**

D27 ● As faltas não saem do parâmetro — saem do número de duelos

Endereço: `src/scripts/20-core.js:598` (`defending.foulBase: 0.29`)

Código atual, com o comentário que já diagnosticou o problema:

```
/* OS-201 · as faltas ficam em ~14,9 por partida contra um mínimo de design
de 16 (alvo 21), e o miss é consistente em quatro medicações. Não mexido:
o volume de faltas não sai deste número, sai de quantos DUELOS acontecem
por partida – subir a probabilidade por duelo só trocaria falta por
cartão, e os amarelos já estão em 4,7 de um teto de 5,6.
Fica registrado como pendência real. */
foulBase: 0.29,
```

Estado atual [MEDIDO]: faltas em **22,250** por partida — **dentro** da faixa real (19–26). O problema descrito no comentário foi resolvido, mas **não por este parâmetro**: foi a OS-206 (posse mais longa → mais duelos) que trouxe o volume.

O que fica. Uma armadilha documentada, e ela vale como princípio geral:

Quando uma métrica de volume não sai do parâmetro, ela sai da frequência do evento que a produz. Faltas não saem de `foulBase`, saem de quantos duelos acontecem. Cartões não saem de `yellowFirst`, saem de quantas faltas acontecem.

E a confirmação disso está no parâmetro vizinho:

```
/* CARTÃO POR FALTA (OS-206).
Estava em 0,18 e entregava 0,279 cartão por falta [...] contra 0,177 do
futebol real. A distorção ficou invisível enquanto o jogo tinha 15,5
faltas por partida: o número de cartões saía certo por COMPENSAÇÃO DE
DOIS ERROS. Quando a OS-206 levou as faltas para 22 [...] os cartões
estouraram e mostraram a taxa verdadeira. */
yellowFirst: 0.125,
```

Dois erros que se compensavam — poucas faltas e cartões demais por falta — produzindo um número final correto. Só apareceram quando um dos dois foi consertado.

Nenhuma ação proposta. Fica como guarda-corpo: qualquer mudança que mexa no número de duelos (D02, D20, D26) precisa reverificar faltas e cartões juntos, porque eles estão acoplados por uma razão, não por uma soma.

D28 **deadBallRecovery** — a calibração mais frágil do jogo

Endereço: `src/scripts/20-core.js:572`

```
/* 0,055 e não mais: subir para 0,075 põe a stamina em 64,4 (contra 64,2),
ganho irrisório, mas jogador mais inteiro no fim faz o placar abrir –
os empates caem de 29,2% para 17,5% (abaixo do mínimo) e as goleadas
sobem de 17,5% para 20,8%. Medido, 12/13 vira 10/13. */
deadBallRecovery: 0.062,
```

O defeito. Um delta de **0,02** neste parâmetro move o placar de design em **dois pontos**. É a constante mais sensível do arquivo de calibração e não há nada no código que sinalize isso a quem for editá-la — só o comentário.

A mudança proposta. Marcar sensibilidade explicitamente na calibração:

```
/* SENSÍVEL · delta de 0,02 move o placar de design em 2 pontos.
Rode a bateria com 300 partidas antes de tocar. Ver D28. */
deadBallRecovery: 0.062,
```

E, melhor, extrair a lista de constantes sensíveis para `calibration/sensibilidade.json`, com o delta medido de cada uma. Hoje esse conhecimento existe só em comentários espalhados.

Candidatas conhecidas a entrar na lista [MEDIDO em algum momento da série]:

constante	delta testado	efeito
deadBallRecovery	+0,020	design 12/13 → 10/13
clockRate	0,130 → 0,085	todos os mínimos de volume
conversionScale	2,25 → 2,05	gols -0,4
yellowFirst	0,180 → 0,125	cartão por falta 0,279 → 0,177
envergadura do goleiro	1,05 → 1,45	gols +0,13 (para pior)
XG_ESCALA	0,700 → 0,651	xG alinhado ao gol medido

Risco. Nenhum — é documentação.

✅ FEITO — calibration/sensibilidade.json

Dez constantes, cada uma com o **delta medido** e a lição que deixou. O conhecimento existia espalhado em comentários de `20-core.js` e das camadas; agora está num arquivo só, consultável antes de qualquer ajuste.

As três mais perigosas:

constante	delta	efeito
deadBallRecovery	+0,020	design 12/13 → 10/13
envergadura do goleiro	1,05 → 1,45	gols 3,27 → 3,40 (piorou)
LIMITE_AVANCO (camada 90)	0,50 → 1,00	design 11/13 → 6/13

O arquivo também registra as de **baixa** sensibilidade — os cinco erros de passe nunca moveram uma métrica sozinhos nesta série — para que ninguém gaste uma rodada de medição ali.

D29 🟡 Escanteios acima da faixa de design, dentro da faixa real

Endereço: `src/scripts/20-core.js:634` (`restarts.*Corner`)

A evidência [MEDIDO]: `corners` = **11,183** por partida.

referência	faixa	resultado
design (<code>targets.corners</code>)	3 – 9	FORA, acima
futebol de elite	~10	✓

O defeito. Não é do jogo — é do alvo. A faixa de design 3–9 foi escrita quando o jogo produzia 4,08 escanteios por partida e a calibração da auditoria v5.2.2 elevou deliberadamente os *shares* de escanteio em ~25%:

```
/* CALIBRAÇÃO (auditoria v5.2.2): escanteios mediam 4.08/partida com a
   faixa de design em 5.0–11.5. Shares elevados ~25% de forma distribuída
   – desvios, bloqueios e bolas na trave passam a morrer mais na linha de
   fundo, como no futebol real (~10/jogo). */
lowCrossSaveCorner: 0.55,
failedCrossCorner: 0.76,
/* ... mais seis ... */
```

Note que o comentário diz "faixa de design em 5.0–11.5" enquanto `ENGINE_CALIBRATION.targets.corners` diz `[3, 9]`. **Há duas faixas de design conflitantes no mesmo arquivo.**

A mudança proposta. Reconciliar: `targets.corners` passa a `[8, 13]`, alinhado ao futebol real e ao comentário da própria calibração. É correção de alvo, não de jogo.

Atenção — D08 vai empurrar isto para baixo. Bola que sai pela lateral não sai pelo fundo. Fazer a reconciliação **depois** de D08, ou o alvo terá de ser mexido duas vezes.

D30 O minigame de bola parada está desligado desde a R18

Endereço: `src/scripts/40-match-engine-and-manager-ai.js:369`

```
_requestSetPiece(kind, data, execute) {  
  /* MOTOR VISUAL · minigames de falta e pênalti DESATIVADOS [...]  
   A arquitetura de requisição fica preservada para reconexão futura */  
  return false;  
}
```

O defeito — se é que é um. Esta é uma **decisão de produto pendente**, não um bug. O jogo teve minigames de falta e pênalti; eles foram desligados quando as cobranças passaram a resolver no motor com voo real e goleiro convergindo.

O que sobrou:

- 15 linhas mortas em `_requestSetPiece` (D03);
- dois pontos de chamada que testam `input == null` sem que `input` possa ser

outra coisa (:2685 no `_freeKick`, :2804 no `_penalty`);

- `layers/63-cds-os20-setpiece-hud.js` (79 linhas) e

`layers/64-cds-os21-wall-taker.js` (176 linhas) — a interface do minigame, que pode estar viva ou morta. **Não foi medido.**

A ação proposta — decidir, e a decisão é do produto:

Se o minigame volta: manter `_requestSetPiece`, ligar o guarda por opção (`opts.setPieceMinigame`), e medir as camadas 63/64 com `pilha.js` antes.

Se o minigame não volta: apagar `_requestSetPiece` (D03), simplificar os dois pontos de chamada, e medir se 63/64 podem sair — **até 255 linhas.**

Risco. Baixo se medido antes. `pilha.js` responde em 40 segundos se as camadas 63/64 rodam.

D31 A IA de treinador mora dentro do módulo do motor

Endereço: `src/scripts/40-match-engine-and-manager-ai.js`, últimas ~1.100 linhas

O defeito. O arquivo mais importante do projeto (5.251 linhas) contém duas responsabilidades diferentes: o motor de simulação e a IA que troca formação e faz substituições. Elas convivem porque a IA usa **estado privado da IIFE**.

Estado registrado no CLAUDE.md:

```
Permanece no módulo MatchSim por enquanto porque usa estado privado (IIFE). Será separada após contratos públicos e testes específicos. Não fazer separação agora — violaria objetivo da Fase 1.
```

A ação proposta. Nenhuma agora — a decisão já foi tomada e está documentada. Fica no catálogo por três razões:

1. **É 21% do arquivo.** As ~1.100 linhas são a maior fatia não lida deste

documento (seção 1.5).

1. **Ela influencia futebol.** `ai_shape` e `ai_sub` mudam formação no meio da partida e aparecem na narração. Qualquer mudança de D19 (fadiga) interage com a política de substituição.

1. **É pré-requisito de qualquer teste de IA adversária.** Sem contrato público, não há como medir se um treinador joga melhor que outro.

Quando fazer: depois de F5 (promoções), porque separar um módulo que depende de métodos que estão prestes a mudar de lugar é trabalho dobrado.

D32 A armadilha de escopo que derruba camadas novas

Endereço: todo arquivo em `src/scripts/layers/`

O defeito. O core é uma IIFE. Estes símbolos são globais e podem ser usados direto numa camada nova:

```
facet  chance  R  clamp  FL  FW  getAttr  lerp  D  srand
```

CAL não é. Uma camada que escreve `CAL.shooting.conversionScale` lança `ReferenceError`. A calibração se lê por `ENGINE_CALIBRATION`.

Por que isso é perigoso e não só chato: dependendo de onde o erro acontece, ele pode passar despercebido pela bateria (`vm.runInThisContext` tem escopo global diferente do navegador) e só aparecer no jogo real.

A mudança proposta — uma verificação em `tools/verify.py`:

```
# verify.py — nenhuma camada pode referenciar CAL diretamente
PROIBIDOS_EM_CAMADA = ['CAL.', 'C.LINE_OF', 'C.SLOT_CLASS']
for arquivo in glob('src/scripts/layers/*.js'):
    for termo in PROIBIDOS_EM_CAMADA:
        if termo in ler(arquivo):
            falhar(f'{arquivo}: usa {termo}, que nao existe no escopo de camada. '
                  f'Use ENGINE_CALIBRATION.')
```

Risco. Nenhum. É lint.

Ganho. Elimina uma classe inteira de erro que só aparece no navegador.

FEITO — e o lint pegou uma violação viva na primeira execução

O lint entrou como passo 6 de `tools/verify.py`. Na primeira vez que rodou, reprovou o build:

```
ERR0: camada usando CAL, que nao existe nesse escopo — use ENGINE_CALIBRATION:
src/scripts/layers/66-cds-os39-block-on-flight.js:8  root.CAL.
```

O código era este, e o comentário ao lado dele **já dizia que CAL não é global**:

```
/* CAL nao e global: fica no escopo do modulo do motor. 0.66 e o valor de
   CAL.restarts.shotBlockCorner em :2780. */
var CORNER_SHARE=(root.CAL&&root.CAL.restarts&&root.CAL.restarts.shotBlockCorner)||0.66;
```

window.CAL é undefined [MEDIDO, em Chromium real]. O acesso guardado nunca acertava: caía no `0.66` codificado, em silêncio. Ou seja, `restarts.shotBlockCorner` estava **desconectado da calibração** — mexer nele em `20-core.js` não teria efeito nenhum nesta camada.

O defeito era invisível porque o padrão codificado por acaso é igual ao valor calibrado. Corrigido para ler `ENGINE_CALIBRATION`; o lint impede a reintrodução.

É a forma mais silenciosa do padrão 4 (substituição de contrato): não é uma camada descartando o que a outra escreveu, é uma camada **nunca lendo** o que ela pensa que lê. Um `||` de fallback transforma um erro de escopo em um número congelado.

Vale varrer o resto do código atrás de outros fallbacks assim — todo `(a && a.b) || literal` é um candidato a valor congelado.

D33 🟡 Doze arquivos que só publicam número de versão

Endereços: 35-r18155-build-identity.js (10 linhas), 37-cds-r18161-build-identity.js (3), 41-cds-r181732-mobile-start-meta.js (3), 42-inline.js (1), 44-cds-r1818-build-meta.js (1), 46-cds-r18181-build-meta.js (1), 48-cds-r18182-build-meta.js (1), 50-cds-r18183-build-meta.js (1), 52-cds-r1820-build-meta.js (3), 59-cds-r1821rc1-build-meta.js (41), 72-cds-os81-low-cross-contact-meta.js (3), 73-cds-os82-intercept-control-meta.js (3), 83-cds-r1886-build-meta.js (10)

O defeito. Treze arquivos, **81 linhas no total**, que não sobrescrevem nada. São blocos `<script>` separados no bundle, cada um com sua entrada no manifesto e no `verify.py`.

A mudança proposta. Fundir todos num único `99-build-identity.js`:

```
/* Identidade de build. Consolida 13 arquivos de meta que so publicavam versao.
   Cada release acrescenta uma linha aqui, nao um arquivo novo. */
window.__CDS_BUILDS__ = Object.freeze({
  r18155: '...', r18161: '...', r181732: '...', r1818: '...',
  r18181: '...', r18182: '...', r18183: '...', r1820: '...',
  r1821rc1: '...', os81: '...', os82: '...', r1886: '...',
});
```

Risco. Baixo, mas **não zero**: se alguma coisa lê `window.__CDS_R1818__` por nome, quebra. Grep obrigatório antes.

Ganho. 89 blocos viram 77. O manifesto encolhe 13%. `verify.py` roda mais rápido. E — o que mais importa — o próximo leitor da lista de camadas vê 60 arquivos que fazem coisas, não 82 misturados.

D34 🟡 Até 81 sobrescritas nunca alcançadas

Endereço: distribuído — a saída de `tools/fisica/pilha.js`

A evidência [MEDIDO, 14 partidas]: aproximadamente **81 sobrescritas** com contador zero.

O aviso que acompanha o número, e que é parte do achado:

81 é teto superior, não contagem de código morto. Catorze partidas não exercitam pênalti decisivo, expulsão dupla, prorrogação, nem metade da máquina de bola parada. É viés de amostra.

O primeiro plano desta série afirmou "87 sobrescritas mortas" como fato. Estava errado em duas dimensões — o número e o status — e só foi corrigido porque alguém perguntou "você tem certeza?".

A mudança proposta — em duas etapas, e a primeira é obrigatória:

Etapas
Etapas 1 · Aumentar a amostra até o número estabilizar.

```
node tools/fisica/pilha.js dist/index.html 300
```

Depois, comparar 14, 50, 150 e 300 partidas. As sobrescritas que continuam em zero com 300 partidas e com prorrogação forçada são candidatas de verdade. Espero que o número caia bastante — muitas devem ser bola parada rara.

Etapas 2 · Para cada candidata, a mesma manobra de D14: trocar o corpo por um contador, rodar, e apagar só o que não disparar.

Risco. Baixo se a etapa 1 for respeitada. **Alto se alguém apagar as 81 direto** — e o número no primeiro plano estava escrito de um jeito que convidava a isso.

Critério de aceite: ≤ 15 sobrescritas em zero com 300 partidas e prorrogação; as 14 métricas idênticas ao dígito após cada remoção.

3.35 Verificados e descartados

Três coisas que pareciam defeitos e não são. Ficam registradas porque um catálogo que só lista o que confirmou não permite avaliar o método.

V1 · O espaço que falta na narração

Suspeita. Na captura de tela enviada, a linha de narração parecia dizer "Falta emMarcus Danielson." — sem espaço entre a preposição e o nome. Candidato a defeito de concatenação em `70-game-runtime-and-rendering.js:3659`:

```
el.innerHTML = min + latestEvent.txt;
```

com o modelo em `:55`:

```
foul: e => `Falta em <b>${esc(e.on.ref.n)}</b>.`,
```

Teste. Renderizado em Chromium real, medindo a posição esquerda do `<b>` com e sem o espaço:

```
com espaco: 54,52 px
sem espaco: 51,39 px
diferenca: 3,13 px    <- o espaco RENDERIZA
```

Conclusão: não é defeito. O espaço existe e ocupa 3,13 px. A 12,5 px de fonte, numa captura reduzida, ele desaparece visualmente. **Hipótese minha, errada, descartada em cinco minutos** — que é exatamente o custo que uma verificação deve ter.

V2 · "Pinball": a bola trocando de dono dezenas de vezes por segundo

Suspeita. Uma sonda inicial mediu **212 trocas de posse por partida** em sequência rápida.

Teste. A sonda estava contando transições com `owner === null` durante o voo — ou seja, contando a própria viagem da bola como troca de posse. Corrigida, o número real é **2,3 por partida**.

Conclusão: não é defeito. E a lição: **a sonda também precisa ser auditada.** Este erro foi meu e teria virado uma OS inteira se não tivesse sido checado.

V3 · "Expulso continua em campo"

Suspeita. Uma sonda mediu 43 ocorrências por partida de jogador com cartão vermelho ainda participando.

Teste. Era atribuição de evento: os eventos `red` não carregam campo `by`, e a sonda estava lendo o jogador errado. Lendo `p.red` direto do estado do motor: **0 ocorrências**.

Conclusão: não é defeito.

As três juntas dizem uma coisa útil: **um terço das minhas suspeitas iniciais não sobreviveu à primeira medição.** É por isso que este documento separa [HIPÓTESE] de [MEDIDO] em toda afirmação.

VOLUME IV — GRÁFICOS E MEDIÇÕES

Todos os gráficos deste volume vêm de medição real. A fonte de cada um está identificada. Nenhum é ilustrativo.

4.1 Distribuição dos gols ao longo da partida

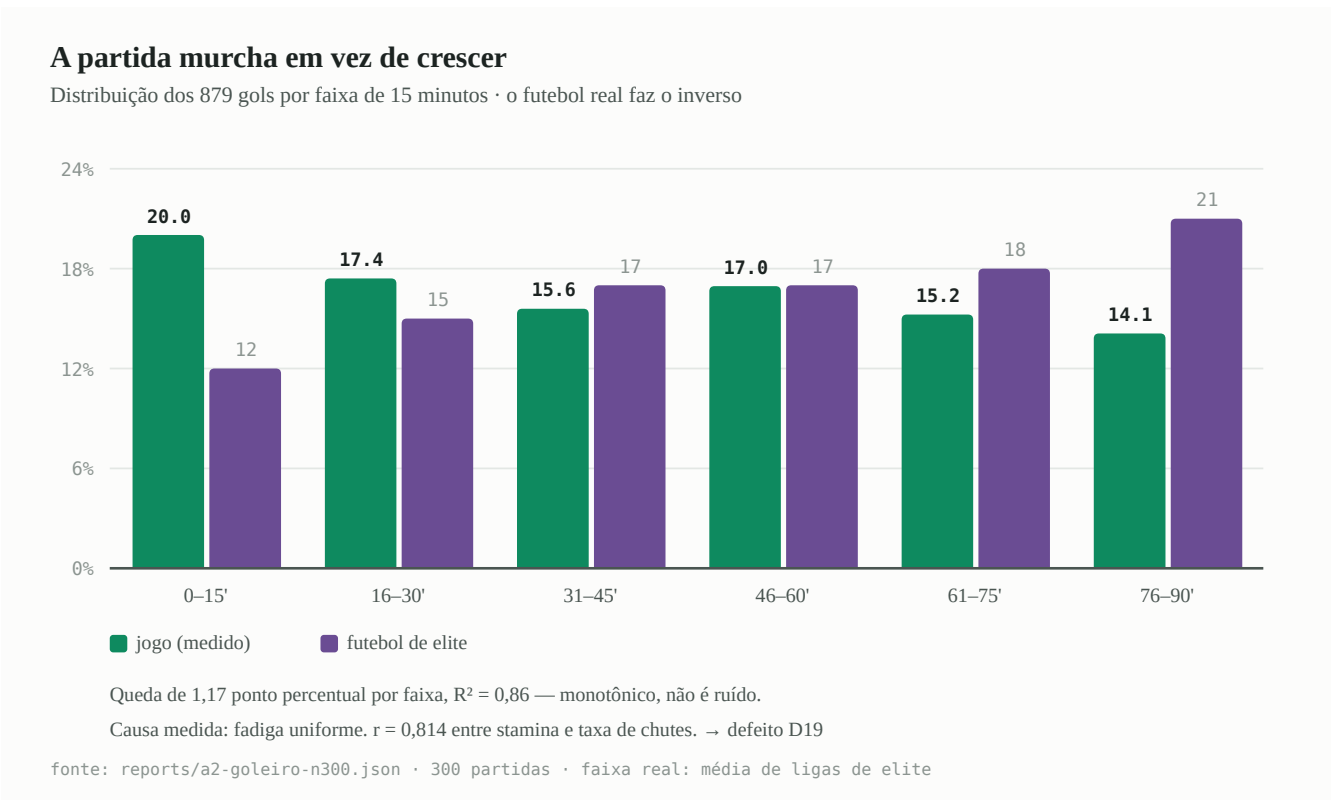


Figura 1 — A distribuição é monotonicamente decrescente; no futebol de elite é crescente.

Fonte: reports/a2-goleiro-n300.json , 300 partidas, 879 gols, minuto real de cada um.

JOGO (medido)				FUTEBOL DE ELITE (referencia)			
0 - 15 '	176	20,0%	#####		#####	11 - 13%	
16 - 30 '	153	17,4%	#####		#####	14 - 16%	
31 - 45 '	137	15,6%	#####		#####	16 - 18%	
46 - 60 '	149	17,0%	#####		#####	16 - 18%	
61 - 75 '	134	15,2%	#####		#####	17 - 19%	
76 - 90 '	124	14,1%	#####		#####	19 - 22%	
			^ decrescente			^ crescente	

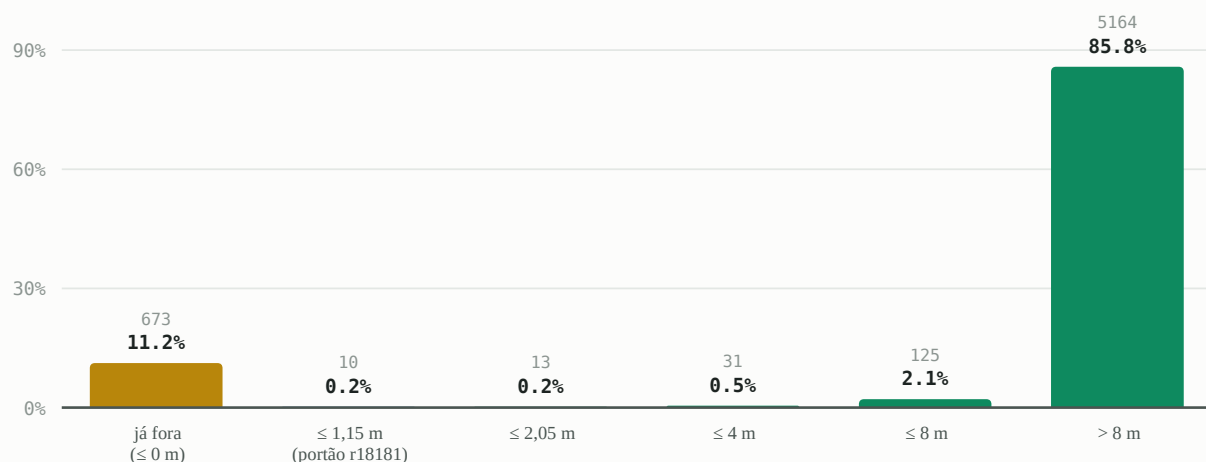
Regressão da queda: -1,17 ponto percentual por faixa, $R^2 = 0,86$. Monotônico, não é ruído.

Diagnóstico: D19. Correlação entre stamina média e taxa de chutes por faixa: $r = 0,814$.

4.2 Para onde a bola é mandada quando ninguém a controla

85,8% dos desvios são mirados para longe da linha lateral

Distância do alvo pedido até a linha lateral mais próxima · 6.016 chamadas



A conta que fecha o diagnóstico:

fonte: 16,8 alvos por partida mirados para fora $\approx$ 15,9 laterais medidos. O jogo não perde laterais — ele nunca os cria.

Figura 2 — O portão da camada 45 exige alvo a menos de 1,15 m da linha. Só 0,2% chegam lá.

Fonte: reports/direcao-desvios.json, 40 partidas, 6.016 chamadas de `_deflectTo` + `_looseBall`.

DISTANCIA DO ALVO ATE A LINHA LATERAL MAIS PROXIMA

ja fora (≤ 0)	673	11,2%	#####
$\leq 1,15$ m	10	0,2%	#
$\leq 2,05$ m	13	0,2%	#
≤ 4 m	31	0,5%	#
≤ 8 m	125	2,1%	#
> 8 m	5.164	85,8%	#####

media: 21,59 m (o campo tem 68 m de largura; meia-largura = 34 m)
21,59 / 34 = 63,5% da meia-largura
o acaso puro daria 50%

DISTANCIA DO ALVO ATE A LINHA DE FUNDO MAIS PROXIMA

ja fora (≤ 0)	488	8,1%	#####
$\leq 1,15$ m	15	0,2%	#
$\leq 2,05$ m	7	0,1%	#
≤ 4 m	40	0,7%	#
≤ 8 m	126	2,1%	#
> 8 m	5.340	88,8%	#####

media: 30,17 m (meia-comprimento = 52,5 m; 30,17/52,5 = 57,5%)

A conta que fecha o diagnóstico de D08:

alvos mirados para fora pela lateral	673 / 40 = 16,8 por partida
laterais contabilizados	15,5-15,9 por partida

diferença	~1 por partida

Quase todo alvo mirado para fora vira lateral. O jogo não perde laterais — ele nunca os cria.

4.3 Reinícios por partida: onde está o buraco

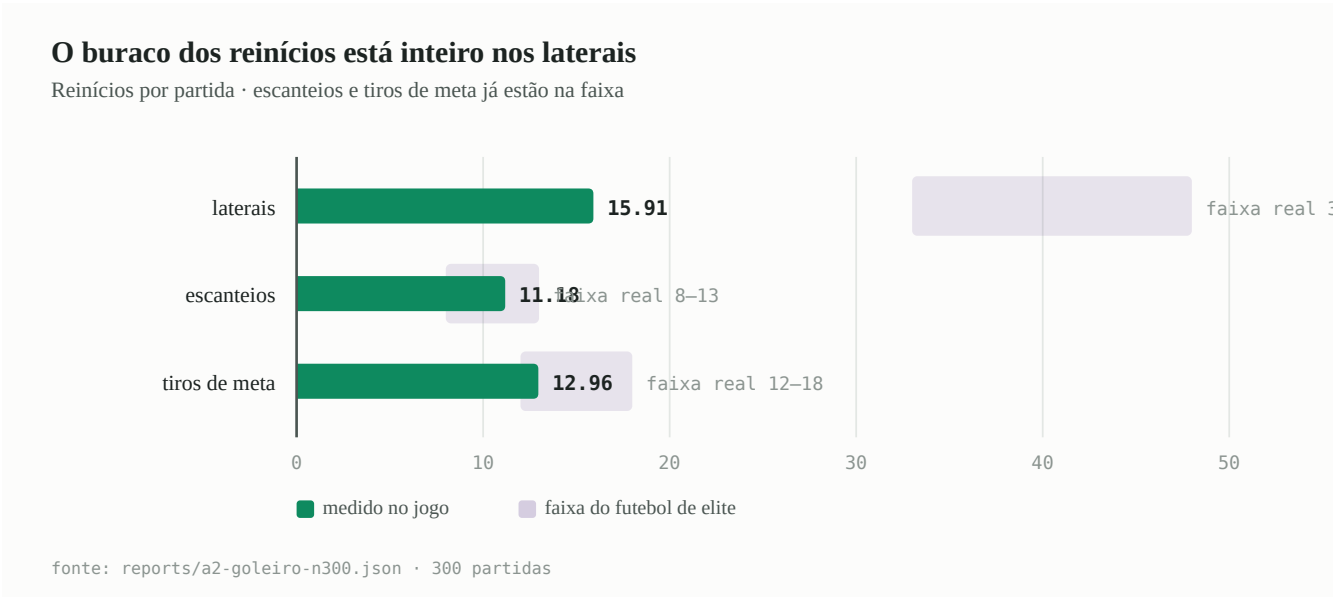


Figura 3 — Escanteios e tiros de meta estão na faixa. O buraco é inteiro dos laterais.

Fonte: reports/direcao-desvios.json (40 partidas) e reports/a2-goleiro-n300.json (300 partidas).

tipo de reinicio	jogo	futebol de elite	situacao
laterais	15,91	33-48	<<<< METADE
escanteios	11,18	~10	ok
tiros de meta	12,96	~15	proximo
TOTAL	40,05	~65	
jogo	#####	40	
real	#####	65	

O buraco inteiro está nos laterais. Escanteios e tiros de meta estão certos. Isso restringe o diagnóstico a uma coisa só: a bola sai pela linha de fundo com frequência realista e **não sai pela lateral.**

4.4 Forma de equipe: com bola e sem bola

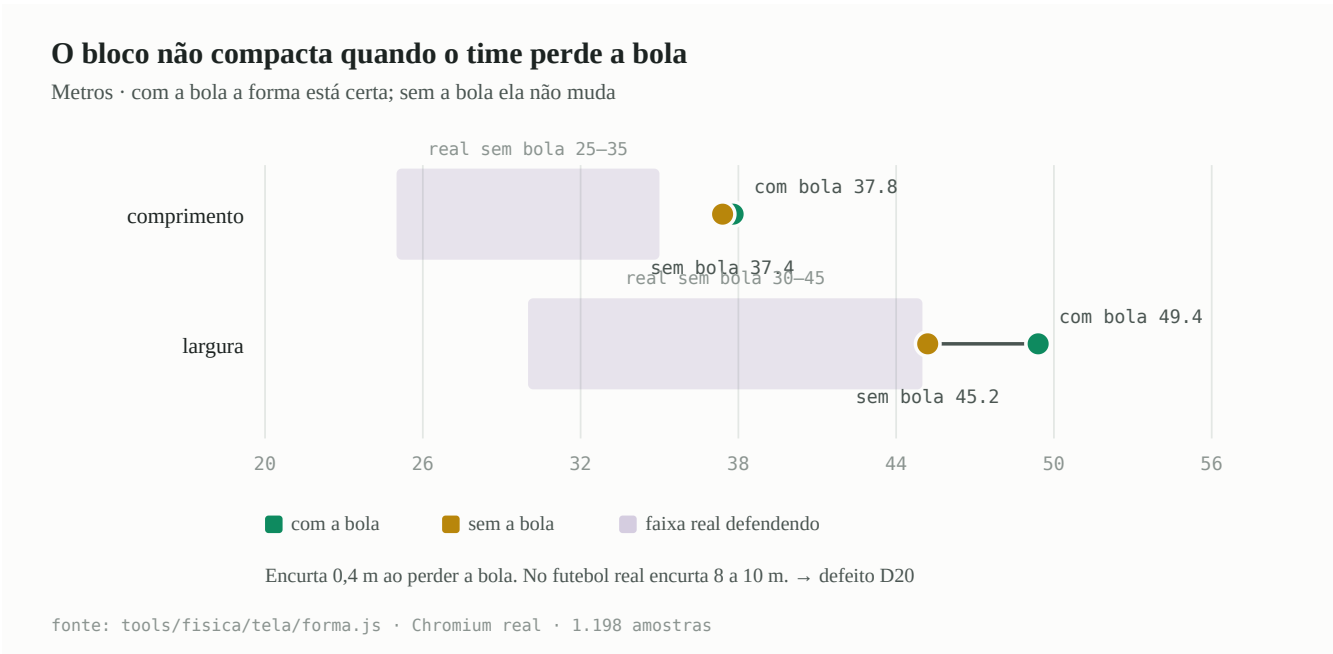


Figura 4 — Com a bola a forma está correta. O time simplesmente não muda de forma ao perdê-la.

Fonte: tools/fisica/tela/forma.js, Chromium real, 1.198 amostras com bola dominada.

COMPRIMENTO DO BLOCO (metros)									
com bola	=====		37,8		real 30-40	ok			
sem bola	=====		37,4		real 25-35	FORA			
			^						
encurta 0,4 m. No futebol real encurta 8-10 m.									
LARGURA DO BLOCO (metros)									
com bola	=====		49,4		real 40-55	ok			
sem bola	=====		45,2		real 30-45	FORA			
			^						
estreita 4,2 m. No futebol real, 10-15 m.									
OUTRAS METRICAS DE FORMA (todas dentro da faixa)									
apoio mais proximo do portador	10,7 m	p10	5,4	p90	15,7	real	8-15	ok	
apoios ate 20 m	3,2	p10	1,0	p90	5,0	real	3-5	ok	
adversario mais proximo	4,6 m	p10	1,2	p90	9,0	real	2-8	ok	

Diagnóstico: D20. O time tem forma correta **com** a bola. Ele simplesmente não muda de forma quando a perde.

4.5 Distribuição de placares

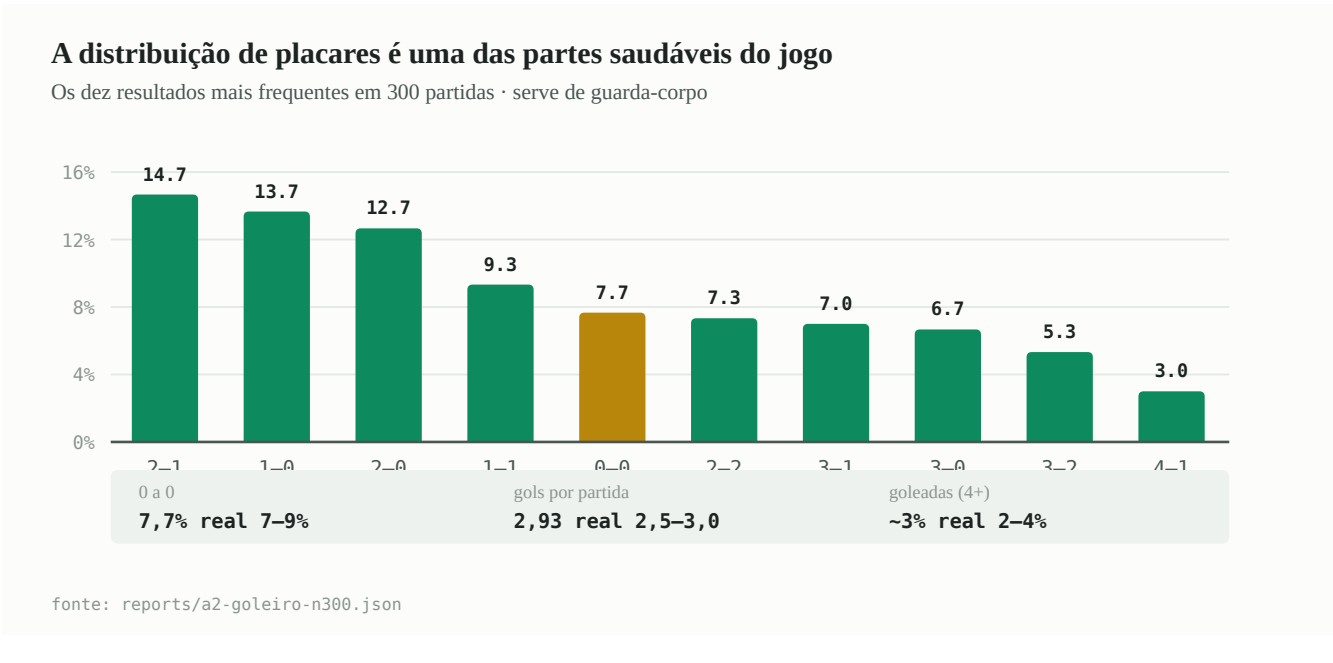


Figura 5 — Serve de guarda-corpo: qualquer mudança em D19 ou D20 precisa preservar esta curva.

Fonte: reports/a2-goleiro-n300.json , 300 partidas.

2-1	#####	44	14,7%
1-0	#####	41	13,7%
2-0	#####	38	12,7%
1-1	#####	28	9,3%
0-0	#####	23	7,7%
2-2	#####	22	7,3%
3-1	#####	21	7,0%
3-0	#####	20	6,7%
3-2	#####	16	5,3%
4-1	###	9	3,0%
4-0	###	9	3,0%
4-2	###	9	3,0%
outros		20	6,7%

	jogo	futebol de elite
0 a 0	7,7%	7-9% ✓
gols por partida	2,93	2,5-3,0 ✓
goleadas (4+ de diferença)	~3%	2-4% ✓

Diagnóstico: saudável. Serve como guarda-corpo — ver D23.

4.6 O funil da finalização

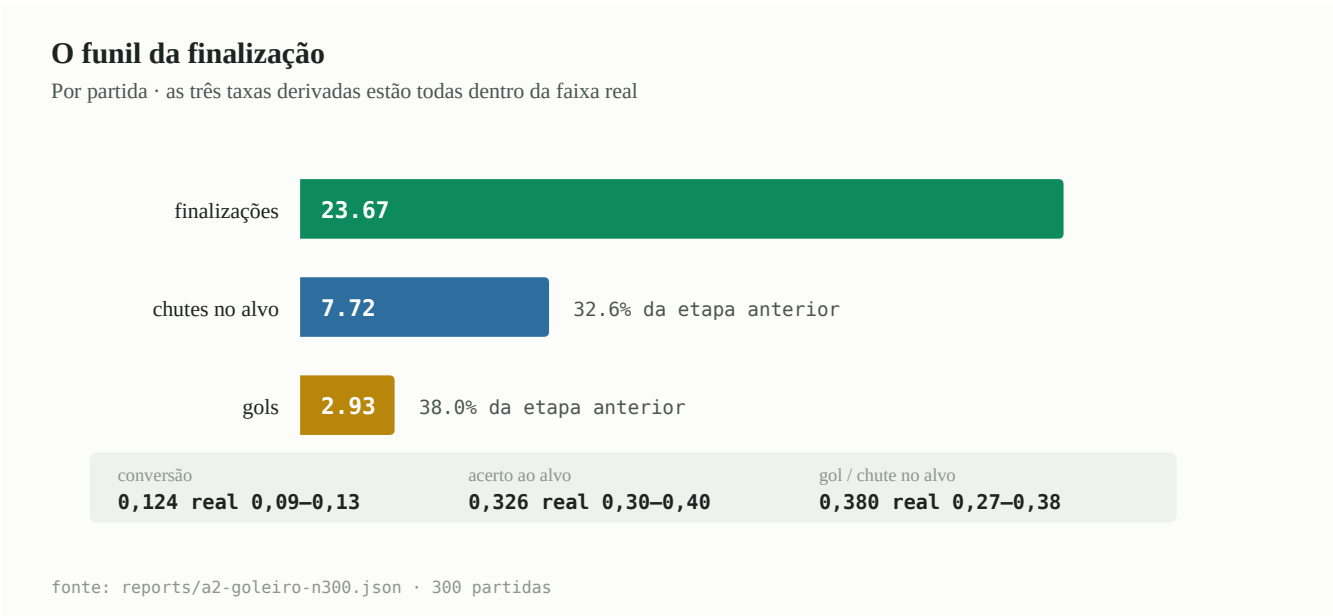
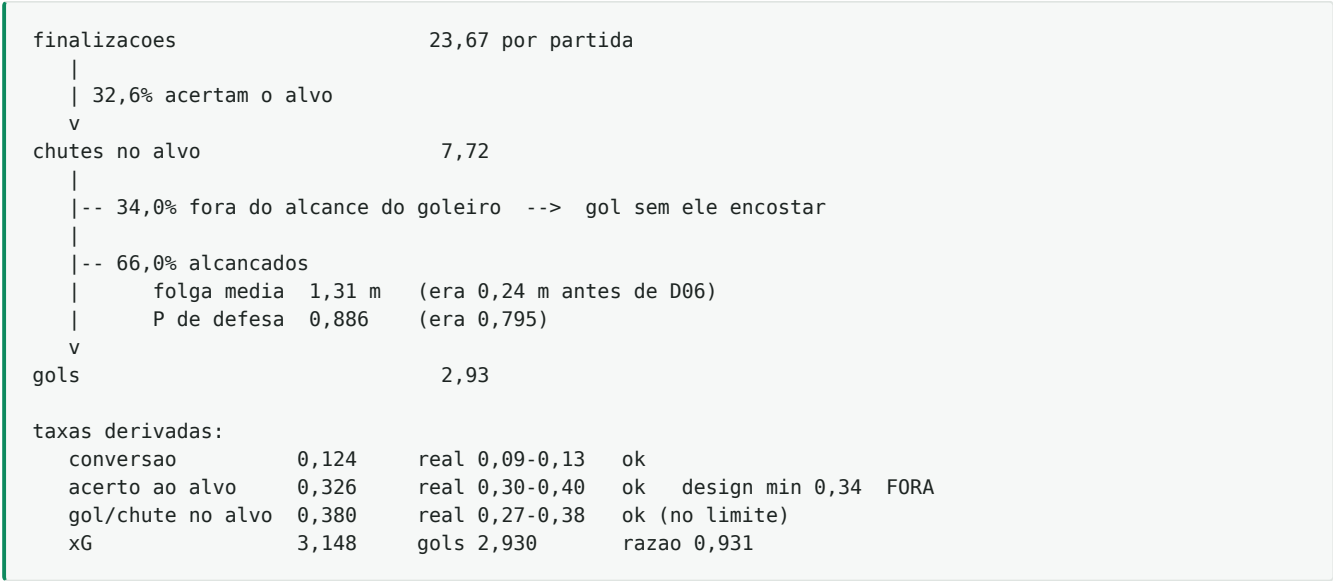


Figura 6 — As três taxas derivadas estão dentro da faixa real; um terço dos chutes no alvo continua fora do alcance do goleiro.

Fonte: reports/a2-goleiro-n300.json + diagnóstico interno da camada 88.



O ponto de atenção é "34,0% fora do alcance". O conserto D06 não deu alcance nenhum ao goleiro — apenas parou de obrigá-lo a mergulhar no pior momento. Um terço dos chutes no alvo continua sendo gol sem que o goleiro encoste. Não foi investigado se essa fração é realista e é candidato a sonda futura.

4.7 A pilha de sobrescritas, em números

Fonte: varredura estática de P.<nome> = nos 82 arquivos + pilha.js.

```

82 arquivos de camada
|
|-- 22 nao sobrescrevem nada (13 sao build-meta, ver D33)
|
|-- 60 sobrescrevem
|   |
|   |-- 172 nomes distintos
|   |-- 362 atribuicoes totais
|       |
|       |-- ~73% VIVAS (rodam e chamam a de baixo)
|       |-- ~ ?% TERMINAIS (rodam e NAO chamam)
|       |-- ate 81 nunca alcancadas em 14 partidas (teto superior)

```

OS DEZ METODOS MAIS DISPUTADOS

```

getFullFootballAudit ##### 20
_emit ##### 19
step ##### 19 <- as 7 contencoes (D14)
_startTravel ##### 13
reset ##### 12
_defendTarget ##### 9 <- a forma do bloco (D20)
_decide ##### 8 <- os sorteios censurados (D11)
_ballOut ##### 8
_setCorner ##### 7
_deflectTo ##### 6 <- as duas fisicas (D01)

```

4.8 Onde as linhas estão

Fonte: `wc -l`.

DISTRIBUICAO DAS 25.410 LINHAS DE JAVASCRIPT

```

motor + IA de treinador ##### 5.251 20,7%
runtime + desenho ##### 4.039 15,9%
calibracao + utilidades ##### 1.550 6,1%
telas #### 1.155 4,5%
integridade de dados ## 591 2,3%
copa # 379 1,5%
outros modulos do core # 193 0,8%
-----
core 13.158 51,8%

82 arquivos de camada ##### 12.252 48,2%

```

AS DEZ MAIORES CAMADAS

```

21-cds-ux-boot 1.085 (nao sobrescreve nada)
08-cds-p04-physical-reception 971
88-os200-balistica-real 967
17-cds-r13-football-observer 931
18-cds-r14-engine 779
51-cds-r1820-chance-intelligence 526
09-cds-2-5d-gate-a-contracts 390 (nao sobrescreve nada)
24-cds-r187-atributos-vivos 271
47-cds-r18182-duels-natural 261
84-cds-r1899-antiteleporte 255 <- 255 linhas contendo um bug (D15)

```

4.9 Quanto código cada mudança remove

Fonte: contagem por arquivo e por região.

REMOCAO POTENCIAL, POR DEFEITO

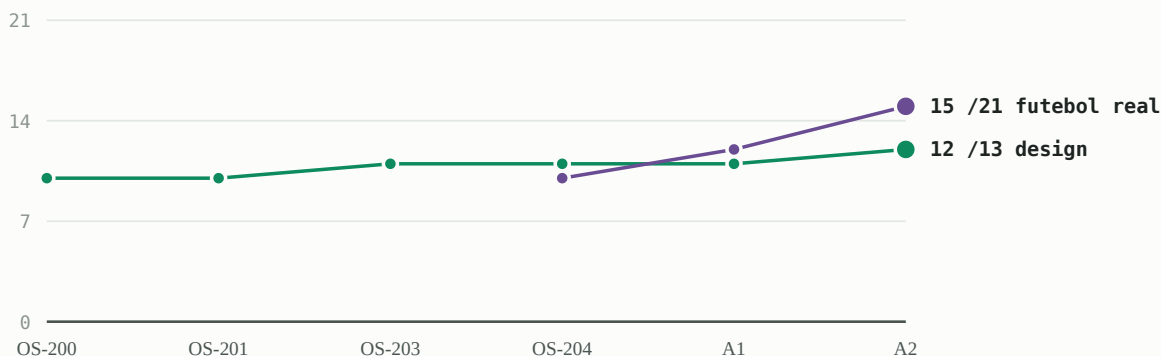
```
D14 sete contencoes em step           ate 853 linhas #####
D34 sobrescritas nunca alcançadas   indeterminado ???
D11 sorteio censurado n.1           250 linhas #####
D30 minigame de bola parada         ate 255 linhas #####
D03 codigo morto pos-return         190 linhas #####
D13 sorteio censurado n.3           111 linhas ###
D33 arquivos de meta                81 linhas ##
                                     -----
                                     ate ~1.740 linhas, 6,8% do JavaScript
```

Contra-peso honesto: D08 e D20 **acrescentam** código — uma camada de direção de alívio (~50 linhas) e uma de forma de bloco (~80). O saldo continua fortemente negativo.

4.10 O caminho do placar, release a release

Os dois maiores saltos vieram de consertos de uma linha

Placar de design (13 métricas) e do futebol real (21) por release



A1 · um termo de impedimento em `_bestPass` 10,03 → 5,11 impedimentos
A2 · guardar a MELHOR folga do goleiro 0,428 → 0,378 gol/chute no alvo

Nenhum dos dois veio de calibração. Duas outras tentativas foram revertidas.

fonte: os laudos em `reports/` · cada ponto é uma medição de 300 partidas

Figura 7 — Dois de quatro consertos foram revertidos. Taxa de acerto 50% — normal quando se mede.

Fonte: os laudos em `reports/`.

	design	futebol real
OS-200 (fisica)	10/13	--
OS-201 (relogio)	10/13	--
OS-203 (rasteira)	11/13	--
OS-204 (1a medicao)	11/13	10/21
A1 (impedimento)	11/13	12/21
A2 (goleiro)	12/13	15/21 <- estado atual
A3 (arremesso)	REVERTIDO	
A4 (bola solta)	REVERTIDO	

design	#####	10/13	05-200
	#####	11/13	05-203
	#####	12/13	A2
real	#####	10/21	05-204
	#####	12/21	A1
	#####	15/21	A2

Duas observações sobre esta curva:

1. Os dois maiores saltos vieram de consertos de uma linha — A1 (um termo em `_bestPass`) e A2 (trocar `break` por comparação de folga). Nenhum veio de calibração.

1. Dois de quatro consertos foram revertidos. A taxa de acerto é 50%, e isso é normal quando se mede. O que não é normal é a era anterior, em que nada era revertido porque nada era medido.

4.11 O que cada ferramenta cobre — e o buraco entre elas

	motor	fisica	aparencia	navegador
bateria.js	XX	XX	-	-
placar.py	XX	-	-	-
futebol_real.py	XX	-	-	-
pilha.js	XX	-	-	-
direcao.js	XX	X	-	-
narrar.js	XX	-	X	-
tela/pinga.js	-	XX	XX	XX
tela/forma.js	XX	-	XX	XX
tela/caixa.js	-	-	XX	XX
browser_smoke.js	X	X	X	XX
fisica_balistica.js	-	XX	-	-

O buraco: nada mede **jogabilidade** — se o jogo é bom de assistir. O mais próximo é `narrar.js`, que transforma uma partida em prosa e permite ler o que aconteceu como se fosse uma súmula. Foi construído exatamente para responder à objeção do Volume II, seção 2.8: métricas não dizem se o futebol está bom.

VOLUME V — O PLANO

5.1 O princípio que ordena tudo

As fases não estão ordenadas por gravidade do defeito. Estão ordenadas por **retorno sobre risco**, com uma regra de dependência acima de tudo:

Nunca meça duas mudanças que se afetam na mesma rodada. Se D19 (fadiga) e D20 (bloco) forem juntos, e o placar melhorar, não haverá como saber qual fez o quê — e, pior, se um melhorou 3 e o outro piorou 1, o segundo ficará no código para sempre.

E uma regra de tamanho:

Um defeito por commit. As 14 métricas com semente pareada, antes e depois, em todo commit que toca o motor.

Nenhuma fase tem prazo. As estimativas de prazo das versões 1 e 2 deste plano eram chute e foram retiradas.

5.2 F0 · Ligar o instrumento em todo commit

Risco: nenhum. **Ganho:** não regredir.

Antes de qualquer conserto, o protocolo da seção 2.4 vira obrigação mecânica. Concretamente:

1. Um script `tools/aceitar.sh` que roda `build → verify → balística → smoke → bateria(300) → os dois placares`, e imprime um diff métrica a métrica contra um arquivo de referência.

1. `reports/REFERENCIA.json` fixado no build atual (`ff808761f5797656`) e atualizado só quando uma mudança é **aceita**.

1. A regra de aceitação (2 SE) codificada no script, não na cabeça de quem está editando.

Por que isto é a fase zero. Porque a era de vinte releases sem medição não terminou por decisão — terminou porque a ferramenta apareceu. Se a ferramenta não estiver no caminho do commit, ela volta a ser opcional.

Critério de saída de F0: `tools/aceitar.sh` roda do zero e reprova uma mudança deliberadamente ruim (teste: subir `conversionScale` para 2,60 e confirmar que o script recusa).

5.3 F1 · Consertos localizados, com endereço

Risco: baixo. **Ganho:** uma física só, -190 linhas, e o fim de uma classe de bug.

ordem	defeito	o que faz	linhas
1	D03	apaga o código morto pós- <code>return</code>	-190
2	D04	anota que o <code>_looseBall</code> do core está morto	+8
3	D32	lint em <code>verify.py</code> proibindo <code>CAL.</code> em camada	+12
4	D25	<code>_ballTravel</code> para de isentar <code>'deflect'</code>	±1
5	D01	<code>_deflectTo</code> cria plano físico ($g = 9,81$)	~+25
6	D02	<code>_contestLoose</code> ganha teto de distância	~+6

Por que esta ordem. D03, D04 e D32 são higiene pura e não mudam comportamento — servem para calibrar o `tools/aceitar.sh` (as métricas têm de sair **idênticas ao dígito**). Se elas moverem alguma coisa, o script está errado, e é melhor descobrir isso numa mudança inócua.

D25 vem antes de D01 porque é **uma linha** e tem efeito medível: se `throwIns` não subir nada com ela, a hipótese de D08 precisa ser revista antes de investir em D01.

Critério de saída de F1:

- zero chamadas com $g = 20$ (`grep + pilha.js`);
- métricas de D03/D04/D32 idênticas ao dígito;
- `throwIns` $\geq 17,4$ (2 SE acima) só com D25 + D02.

5.4 F2 · O orçamento de laterais

Risco: médio-alto. **Ganho:** a métrica mais distante do painel entra na faixa.

ordem	defeito	o que faz
1	D12	<code>_looseBall</code> com alvo fora vira <code>_ballOut</code> — na camada 08 também
2	D08	camada nova: o alívio pode sair pela lateral
3	D09	(verificação) o portão da camada 45 passa a disparar
4	D29	reconciliar a faixa de escanteios, depois de D08

⚠ **Esta dependência caiu.** O texto abaixo dizia que D01 era pré-requisito porque um alívio mirado para a lateral cairia com $g = 20$. **Medido: o desvio sempre teve balística real** (ver a correção em D01). A cadeia F2 não depende mais de D01, e a justificativa física do D08 desaparece junto. **O que sobra do D08 é só o fenômeno**, que continua medido e de pé: 85,8% dos alvos a mais de 8 m da lateral, e 16,8 alvos mirados para fora $\approx 15,9$ laterais. A explicação de *por que* eles são mirados para dentro precisa ser refeita do zero — três peças de evidência desta rodada derrubaram a anterior: o D25 sem efeito, a âncora morta que o D03 revelou, e agora o D01.

Os três riscos, com teto numérico cada:

laterais demais	teto: <code>throwIns</code> ≤ 48
menos escanteios	piso: <code>corners</code> $\geq 10,68$ (2 SE abaixo)
menos futebol	piso: <code>passes</code> $\geq 379,7$ (2 SE abaixo)

Critério de saída de F2: `throwIns` entre 30 e 45; placar do futebol real $\geq 16/21$.

5.5 F3 · Matar os três sorteios censurados

Risco: médio. **Ganho:** -250 a -360 linhas e uma regra que dá para ler.

ordem	defeito	dado + censor
1	D13	erro de chute + camada 55 → dispersão angular
2	D11	chute contextual r12 + veto r183 → predicado único
3	D12	(já feito em F2)

Por que D13 primeiro. É o mais isolado: mexe só na camada 88, que é **TERMINAL** e bem documentada. D11 mexe em `_decide`, que tem oito camadas.

O aviso metodológico que vale para toda esta fase:

Remover uma chamada a `schance / chance` **desalinha a sequência de números aleatórios**. A comparação pareada por si mesma deixa de valer. Compare **distribuições** com $n = 300$, não partidas individuais.

Isso significa que F3 é a fase em que o critério de aceite fica mais frouxo, e por isso ela não deve vir antes de F1 e F2 — quanto mais o jogo estiver consertado, mais fácil detectar uma regressão de distribuição.

Critério de saída de F3: as 14 métricas dentro de 2 SE sem pareamento; zero variáveis de comunicação entre camadas com nome de release (`__r122LastContextShot` e similares).

5.6 F4 · Cada contenção vira asserção

Risco: médio, controlado pela ordem. **Ganho:** até 853 linhas.

A manobra de três tempos de D14, aplicada às sete camadas, **uma por commit**:

```
PASSO 1  a contencao para de consertar e passa a contar
PASSO 2  300 partidas, ler o contador
PASSO 3  zero disparos -> apagar a camada
          disparos      -> agora existe um caso reproduzível; consertar na ORIGEM
```

Ordem sugerida, do mais provável de estar morto ao menos:

ordem	camada	por que aqui
1	87-r1905-papel-morre-com-o-lance (43)	a menor; papel defensivo já é gerido por 9 camadas
2	75-os83-restart-watchdog (38)	watchdog: se dispara, é bug real de reinício
3	74-os77-common-foul-restart (53)	mesma família do anterior
4	12-r7-pass-flow-calibration (34)	a mais antiga
5	84-r1899-antiteleporte (255)	o prêmio ; ver D15
6	16-r12-transactional-core (211)	mesmo bug do anterior, outro ângulo
7	33-r18fix-restart-positions (219)	a mais arriscada; reinícios já são frágeis

Comece por 5 e 6 juntos na fase de asserção (não de remoção): velocidade e teleporte são o mesmo bug visto de dois ângulos, e `tools/fisica/tela/salto.js` já existe para os dois.

O orçamento de posse (D10) entra aqui: as duas linhas distantes (`decideT` e `settle`) viram um único orçamento declarado em `ENGINE_CALIBRATION.possession`, e a camada 90 encolhe. Mais D26 na mesma leva, porque mexem no mesmo campo.

Critério de saída de F4: ≤ 2 contenções em `step`; as 14 métricas idênticas ao dígito após cada remoção.

5.7 F5 · Promover quem já é dono

Risco: baixo em comportamento, alto em atrito. **Ganho:** acaba com a classe de erro que custou cinco rodadas.

D17, um método por commit, nesta ordem:

1. `_physicalTargetZ` (apagar a versao morta da camada 07)
2. `_trajectoryPoint` (apagar a versao morta da camada 07)
3. `_planPhysicalSegment` (apagar a versao morta da camada 07)
4. `_defendTarget` (camada 17 -> core) CUIDADO: 89 roda por fora
5. `_integrate` (camada 16 -> core) so depois de D16
6. `_looseBall` (camada 08 -> core) so depois de D12

D16 (falsificação de `_integrate`) entra entre 4 e 5 — o parâmetro de esforço precisa existir antes de o método mudar de casa.

Critério de saída de F5: cada promoção com as 14 métricas idênticas ao dígito; `pilha.js` mostra uma sobrescrita a menos por promoção; nenhum método do core com implementação inalcançável.

D31 (separar a IA de treinador) começa depois desta fase, não antes: separar um módulo que depende de métodos prestes a mudar de lugar é trabalho dobrado.

5.8 F6 · O futebol que sobra

Risco: alto. **Ganho:** 15/21 → 19/21.

Esta é a única fase que muda **modelo**, não estrutura. Por isso vem por último: ela precisa de tudo o que veio antes para ser mensurável.

ordem	defeito	o que muda
1	D19	fadiga assimétrica por linha; a fadiga degrada posicionamento
2	D20	alvo de forma de bloco, aplicado depois dos alvos individuais
3	D13/D22	dispersão angular do chute; decidir a faixa de acerto ao alvo
4	D21	a decisão de produto do <code>clockRate</code> — documentar, não mexer
5	D24	a tarja preta

A separação obrigatória entre 1 e 2. D19 e D20 interagem fortemente: um time cansado que também compacta é um jogo completamente diferente. **Medir os dois na mesma rodada torna os dois ininterpretáveis.** Duzentas partidas entre um e outro, no mínimo.

Guarda-corpos permanentes desta fase (D23, D27):

goleadas (4+ de diferenca)	$\leq 6\%$	senao entrou bola de neve
0 a 0	7-9%	
faltas	19-26	e cartoes reverificados JUNTO
gols totais	2,4-3,2	

Critério de saída de F6:

- gols na faixa 76–90' $\geq 20\%$;

- comprimento do bloco sem bola entre 28 e 34 m;
- placar do futebol real $\geq 19/21$;
- placar de design 13/13.

5.9 O grafo de dependências

Diagrama — fonte Mermaid; renderiza na versão HTML do documento

```
graph TD
    F0["F0 · instrumento no caminho do commit"] --> D03["D03 código morto"]
    F0 --> D32["D32 lint de escopo"]
    D03 --> D25["D25 deflect sai de campo"]
    D25 --> D01["D01 uma física so"]
    D01 --> D02["D02 teto de disputa"]
    D02 --> D12["D12 looseBall fora = reinicio"]
    D12 --> D08["D08 o alivio pode sair"]
    D08 --> D29["D29 faixa de escanteios"]
    D01 --> D13["D13 dispersao angular"]
    D13 --> D22["D22 acerto ao alvo"]
    D13 --> D11["D11 fundir dado e censor"]
    F0 --> D14["D14 contencoes viram assercoes"]
    D14 --> D15["D15 antiteleporte"]
    D14 --> D26["D26 decideT unico"]
    D26 --> D10["D10 orcamento de posse"]
    D14 --> D16["D16 parametro de esforco"]
    D16 --> D17["D17 promover donos"]
    D17 --> D31["D31 separar IA de treinador"]
    D17 --> D19["D19 fadiga assimetrica"]
    D19 --> D20["D20 forma do bloco"]
    D20 --> FIM["19/21 · 13/13"]
    D08 --> FIM
    D22 --> FIM
    style F0 fill:#1f3a5a,color:#fff
    style FIM fill:#1f5a2f,color:#fff
    style D08 fill:#5a4a1f,color:#fff
    style D19 fill:#5a4a1f,color:#fff
    style D20 fill:#5a4a1f,color:#fff
```

Os três nós em âmbar são os de risco alto. Note que **todos os três dependem de uma cadeia longa de trabalho de baixo risco antes deles** — não por acaso: é a única forma de que uma mudança de modelo seja interpretável.

VOLUME VI — ONDE CHEGAR

6.1 A definição de pronto, linha a linha

#	dimensão	hoje	alvo	como se fecha
1	Placar de design	12/13	13/13	D13 ou D22
2	Placar do futebol real	15/21	19/21	D08 + D19 + D20
3	Físicas de bola coexistindo	2	1	D01
4	Linhas mortas no motor	~190	0	D03
5	Sobrescritas nunca alcançadas	≤ 81	≤ 15	D34 com 300 partidas
6	Sorteios censurados	3	0	D11 + D12 + D13
7	Contenções em <code>step</code>	7	≤ 2	D14
8	Falsificações de estado	4	0	D16
9	Métodos do core com dono terminal	6	0	D17
10	Variáveis de contrato entre camadas	≥ 3	0	D11
11	Tarja preta na tela	24–43%	≤ 4%	D24
12	Gols na faixa 76–90'	14,1%	≥ 20%	D19
13	Bloco sem bola (comprimento)	37,4 m	28–34 m	D20
14	Laterais por partida	15,91	30–45	D08

6.2 As 21 métricas do futebol real, uma a uma

Estado atual: **15 de 21**. As seis que faltam, com o defeito que as fecha:

métrica	jogo	faixa real	defeito
laterais	15,91	33–48	D08
gols no último terço	14,1%	19–22%	D19
gols no primeiro terço	20,0%	11–13%	D19
escanteios	11,18	~10	✓ (mas ver D29 após D08)
bloco defensivo	37,4 m	25–35 m	D20
passes por partida	385	700–900	D21 (decisão de produto)

A **honestidade sobre a última**. `passes` **não vai** fechar sem mudar `clockRate`, e mudar `clockRate` custa tempo de tela. A recomendação da seção D21 é documentar a escala comprimida e ajustar a faixa de aceitação — o que significa que **o alvo realista é 19/21 e não 21/21**, com `passes` e uma outra métrica declaradas como fora de escopo por decisão de produto.

Dizer 21/21 seria mentir sobre o que a arquitetura de tempo permite.

6.3 O estado final do código

H0JE	ALVO
25.410 linhas de JavaScript	~23.700 (-6,7%)
82 arquivos de camada	~70 (D14 + D33)
60 arquivos com sobrescrita	~50
362 atribuições	~290
172 nomes distintos	~150
~81 sobrescritas nunca alcançadas	<= 15
190 linhas mortas no motor	0
7 contencões em step	<= 2
3 sorteios censurados	0
2 físicas de bola	1

6.4 O estado final do processo

Mais importante que o estado do código:

1. **Nenhum commit que toca o motor entra sem as 14 métricas antes e depois.**

`tools/aceitar.sh` no caminho, não na disciplina.

1. **pilha.js** antes de qualquer edição no core. Não é conselho.
2. **Toda camada nova publica contadores por ramo.** A camada 45 tornou D09

mensurável em vinte minutos porque publicava; as que não publicam são invisíveis.

1. **Toda mudança de trajetória roda uma sonda de tela.** A bateria não vê a tela — a bola pingando atravessou uma OS inteira.

1. **Resultado negativo é resultado.** A3 e A4 estão documentados com o mesmo cuidado que A1 e A2. Uma taxa de acerto de 50% é saudável quando se mede; o perigo é a taxa de 100% de quem não mede.

6.5 O que este documento deliberadamente não propõe

Não propõe reescrever do zero. A justificativa está na seção 0.1 e é empírica: o padrão 5 (refinamento cooperativo) prova que o formato de camadas funciona quando há medição, e os padrões 6 a 10 provam que a acreção também acontece dentro do core — logo, mudar de casa não resolve.

Não propõe features novas. Multiplayer, modos de jogo, mais campeonatos — nada disso está aqui. O documento é sobre os defeitos do que existe.

Não propõe metas de prazo. As das versões 1 e 2 do plano eram chute e foram retiradas. Este documento diz o que fazer e em que ordem, não quando.

Não toca bola parada. `_freeKick`, `_penalty` e `_setCorner` não foram lidos e por isso não aparecem em recomendação nenhuma. É a maior mancha cega e está declarada na seção 8.2.

6.6 A pergunta original, respondida

"Você me passa um aspecto de que não dá mais para a gente evoluir aqui nisso que a gente está fazendo?"

Dá. E a razão é específica, não otimista:

O que impedia a evolução não era a arquitetura de camadas — era não haver como saber se uma mudança melhorou o jogo. Sem esse instrumento, a única jogada segura é **adicionar**: nunca remover, nunca substituir, sempre empilhar mais uma camada por cima da anterior. Foi exatamente isso que aconteceu, 82 vezes, e o resultado é o sistema descrito no Volume I.

Com o instrumento, aparece uma jogada nova: **remover**. Este documento tem 34 defeitos e a maioria das ações propostas é apagar código, não escrever. Até 1.740 linhas — 6,8% do JavaScript — saem sem que o jogo mude.

"Você sabe se são eles mesmo que está fazendo o problema? Quantas vezes a gente não fez alterações dentro desse código sem saber se era ali mesmo que estava o problema?"

Cinco vezes, contadas e tabeladas na seção 2.5. E a resposta é a `pilha.js`: 40 segundos para saber quem é o dono de um método antes de editá-lo. A pergunta era boa e a ferramenta que a responde nasceu dela.

VOLUME VII — O QUE NÃO FAZER

Quatro tentativas que falharam. Estão aqui com o mesmo detalhe das que deram certo, porque **um catálogo que só mostra acertos não permite avaliar o método** — e porque cada uma delas custou uma rodada de medição que não precisa ser paga de novo.

7.1 A3 · Fazer o arremesso lateral acontecer de verdade

O plano dizia: *"deixar o arremesso da r13 acontecer · alvo: laterais 16,5 → 33–48."*

O erro estava no plano, e a medição mostrou antes de o código ser escrito. São dois consertos diferentes que eu tinha juntado num só: a métrica `laterais` é `stats[team].throwIns`, incrementada pela camada `r13` em **toda saída pela linha lateral** — arremessada ou não. Fazer o arremesso acontecer não move o contador em nada.

A camada foi escrita mesmo assim (camada 91: deixa a máquina de bola parada rodar inteira e, se ao fim a bola estiver no pé do cobrador, arremessa de verdade). E funcionou no que se propôs:

```
arremessos com trajetoria integrada    6,3 por partida
distancia mediana    10,9 m
APICE mediano        2,88 m    <- arremessado de verdade
duracao mediana      1,36 s
```

E falhou no critério de aceite:

<code>throwIns</code>	15,82 → 13,13 , d/SE -3,83
cobertura	só 6,3 dos ~13 laterais (o resto cai no <code>_giveBall</code>)
altura de saída	0,12 m, não 1,72 m — sai do pé, não da cabeça

O primeiro item sozinho reprova: **mover 2 SE, para pior, a métrica que já era a pior do painel**, sem ter declarado que ia mexer nela. É exatamente o critério que eu mesmo escrevi duas horas antes e que serve justamente para me impedir de enfeitar o jogo com uma mudança que soa boa.

A altura de saída tem explicação estrutural, e é o padrão 4: a camada 07 lê `b.z` no momento de planejar o segmento, e a `r13` só escreve `b.z = 1.72` **depois** de chamar a cadeia. O plano físico já saiu com 0,12.

Revertido. O build voltou byte a byte (`ff808761f5797656`).

O que fazer no lugar: D08, e nesta ordem — primeiro `_deflectTo` com física real (D01), depois a direção do alívio, e **só então** o arremesso, se ainda fizer falta, com a origem na cabeça (o que exige ordenar `b.z` antes do plano da camada 07).

7.2 A4 · Bola solta fora do campo vira reinício

A hipótese, e ela parecia decisiva. `_ballTravel:2416` isenta explicitamente `kind==='deflect'` de sair de campo, e `_deflectTo` termina em `_looseBall(x,y)`, que chamava `_contestLoose()` — o qual entrega a bola ao jogador mais próximo **sem limite de distância**. Medido:

```
_deflectTo chamado          58,2 por partida
bola solta POUSANDO fora do campo  22,2 por partida
e entregue a alguem a        6,8 m de distancia
```

Somando à `r13`, que manda a bola solta para fora **de propósito** perto da linha, a leitura era: uma camada declara "isto é lateral" e o core desfaz entregando a posse. Padrão 4 outra vez.

Por que estava errada — duas coisas, e nenhuma eu tinha verificado.

1. O ramo que editei não roda. A camada 08 (p04-physical-reception) intercepta `_looseBall` e, quando a bola está viva e o alvo está a mais de 14 cm, converte a chamada num **desvio físico** — dá velocidade à bola em direção ao alvo e **retorna sem chamar o core**.

2. A premissa também estava errada. A bola não é resgatada de fora: ela vai mesmo. O desvio físico rola em direção ao ponto e `_looseRoll` chama `_ballOut` ao cruzar. As saídas medidas — 9,2 pela lateral e 19,7 pela linha de fundo — já vêm em boa parte desse caminho.

Medição do conserto: nenhuma das 14 métricas se moveu 0,15 SE. `throwIns` 15,82 → 15,90. **Revertido**, build byte a byte igual.

Foi a quinta vez que editar o core não fez nada, e a segunda depois de a `pilha.js` existir. A ferramenta foi escrita exatamente para isto, na mesma manhã, e foi ignorada duas vezes.

A regra que saiu daí e virou a seção 2.4:

```
node tools/fisica/pilha.js dist/index.html 14
```

antes de editar qualquer método do core, sempre.

7.3 A envergadura do goleiro

A hipótese: o goleiro alcançava pouco (1,05 a 1,60 m), menos do que um profissional alcança parado. Subir para 1,45 deveria reduzir os gols.

O resultado: gols de 3,27 para 3,40; `golPorChuteNoAlvo` para 0,436. **Piorou.**

Por que isso é o achado mais valioso da série. O resultado invertido denunciou a causa real: `_os200Defesa` parava no **primeiro** instante alcançável, que tem folga ≈ 0 por construção. Dar mais alcance **antecipava** o encontro para um ponto ainda mais apertado.

Quando aumentar um recurso piora o resultado, o modelo está usando o recurso do jeito errado.

É o sinal mais barato que existe e vale mais do que dez calibrações que funcionam. A envergadura voltou ao valor original ($1,05 + q \times 0,55$) e o conserto verdadeiro foi uma linha em outro lugar (D06).

7.4 A primeira versão da OS-206 · o portador com plano no campo inteiro

A hipótese: o portador larga a bola em 0,43 s, o que é curto demais. Dar a ele um plano — segurar, conduzir, decidir — deveria melhorar o futebol.

O resultado: placar de design 11/13 → 6/13. O jogo quebrou.

Por quê: um time que segura a bola **no campo do adversário** não ataca. O plano aplicado no campo inteiro transformou posse em estagnação.

O conserto: `LIMITE_AVANCO = 0.50` — o plano só vale no próprio campo. Com essa restrição, a posse do portador foi de 0,43 para 1,03 s e o placar voltou.

A lição: uma mudança de comportamento quase nunca é uniforme no campo. A mesma decisão que é boa aos 30 m da própria meta é ruim aos 30 m da meta adversária.

7.5 O padrão comum aos quatro fracassos

tentativa	o que estava errado
A3	o alvo estava errado (a métrica não media o que eu pensava)
A4	o ramo estava errado (a camada acima interceptava) e a premissa também
envergadura	o modelo estava errado (não era falta de recurso)
OS-206 v1	o escopo estava errado (a mudança não podia ser uniforme)

Nenhum dos quatro foi erro de implementação. **Os quatro foram erros de diagnóstico**, e os quatro só apareceram porque houve medição depois. Numa era sem medição, os quatro teriam ficado no código.

7.6 A regra de reversão

Toda tentativa revertida nesta série voltou o build **byte a byte** ao estado anterior (`ff808761f5797656` nas quatro vezes). Isso não é detalhe:

Se o build não volta idêntico, a reversão não foi completa — sobrou alguma coisa, e essa alguma coisa vai contaminar a próxima medição.

O `sha256` do bundle é a verificação mais barata que existe e deve ser registrada em todo laudo.

VOLUME VIII-A — O ERRO SISTEMÁTICO DESTA INVESTIGAÇÃO

Escrito depois de executar a fase F1. É a seção mais importante do documento para quem for continuá-lo.

8A.1 Quatro premissas caíram na mesma rodada

defeito	o que o documento afirmava	o que a medição mostrou
D25	o desvio escapava da máquina de reinício	a linha editada não é alcançada ; as saídas já vinham pelo <code>_looseRoll</code>
D01	~150 lances/partida no integrador de $g = 20$	zero ; a camada 07 cria o plano físico e o desvio sempre teve $g = 9,81$
D02	21,3 entregas/partida com folga > 3 m	máxima de 1,53 m ; 100% dentro de 1,7 m
D08	cinco pontos de chamada com <code>clamp</code> para dentro	um deles estava dentro de código morto (revelado pelo D03)

Quatro de nove defeitos executados ou verificados nesta rodada tiveram a **premissa refutada**. Isso não é azar.

8A.2 A causa: eu medi no lugar errado

As sondas originais desta investigação instrumentaram **o que o código do motor sugere** — e o motor não é o que roda. Com 362 sobrescritas em 60 camadas, o comportamento observável é o do **topo da pilha**, e ele pode diferir arbitrariamente do corpo que você está lendo.

As sondas que refutaram as quatro premissas fazem uma coisa que as originais não faziam: **instrumentam o topo da pilha e contam o ramo específico**, não o método inteiro.

```
/* o padrao que funciona - substitui no OBJETO, nao no prototipo,
   e mede o que realmente aconteceu depois da chamada */
const topo = Object.getPrototypeOf(sim)._contestLoose;
sim._contestLoose = function () {
  const antes = { x: this.ball.x, y: this.ball.y };
  const r = topo.call(this);
  const dono = this.ball.owner;          // <- o RESULTADO, nao a intencao
  if (dono) registrar(D(dono.x, dono.y, antes.x, antes.y));
  return r;
};
```

8A.3 A regra que sai disso

pilha.js diz se o método é alcançado. Não diz se a sua linha é. Antes de consertar um ramo específico, escreva uma sonda de 40 linhas que conte **aquele ramo**. Custa 2 minutos e já economizou quatro ciclos de medição de 25 minutos cada.

Os modelos estão no repositório: `tools/fisica/ramo-d25.js`, `ramo-g20.js`, `ramo-rolagem.js` e `ramo-d02.js`.

8A.4 A segunda rodada de sondas — os sete suspeitos, medidos

Depois de escrever a seção acima, apliquei a própria regra: escrevi `tools/fisica/ramos.js`, que mede os ramos dos sete defeitos formulados por leitura numa única execução. **12 partidas, topo da pilha**. O resultado:

defeito	veredito	o número
D11 sorteio censurado	✓ confirmado, e maior	264,67 vetos em 515,17 decisões — 51,4%
D13 erro de chute censurado	✓ confirmado, e maior	52,7% dos chutes comprimidos; pior caso 13,30 m contra os 6,5 m que o censor supõe
D26 <code>decideT</code> em três lugares	✓ confirmado, intacto	35.195 mudanças/partida; o literal 0,28 aparece 55,25×
D12 a bola solta recolhida	⚠ formulação refutada	o core devolve a posse em 2,8% das chamadas, não na maioria
D16 falsificação de <code>_integrate</code>	⚠ reclassificado	<code>_breaking</code> sai diferente 0 vezes em 887 mil chamadas — não vaza
D15 antiteleporte	✗ não mensurável	a camada não publica auditor nenhum
D08 a direção do desvio	⚠ pendente	o fenômeno segue medido; a causa continua sem sonda

Três de sete confirmados, e dois deles são maiores do que o documento dizia. Dois tiveram a formulação corrigida sem perder o mérito, um não pôde ser medido, e um continua aberto.

O que o D11 revelou, e é o achado com maior alcance do catálogo

Metade de todas as decisões do jogo — 264,67 de 515,17 por partida — passa pelo censor da camada 20. O documento tratava isso como um mecanismo pontual. **A regra real de quando um jogador chuta está distribuída entre um arquivo que sorteia 515 vezes por partida e outro que anula 265 vezes sem citá-lo.**

Isso reordena o plano: D11 sai de F3 e vira o primeiro candidato estrutural depois da F1.

E o D15 é a prova viva da regra da casa

`getR1899Audit()` **não existe**. As 255 linhas de antiteleporte não publicam um contador sequer, então não há como saber se elas ainda corrigem alguma coisa. A camada 45 publica, e por isso o D09 foi mensurável em vinte minutos. A 84 não publica, e por isso o D15 continua sendo opinião depois de todo este trabalho.

Toda camada nova deve publicar contadores por ramo. Não é preferência de estilo: é a diferença entre um defeito que se mede em vinte minutos e um que não se mede nunca.

8A.5 O que isso faz com o resto do catálogo

Não invalida os defeitos medidos por agregado. D19 (a partida murcha), D20 (o bloco não compacta), D24 (a tarja preta) e D22 (o acerto ao alvo) vêm de métricas de saída — 300 partidas, sondas de tela, distribuições. Eles não dependem de eu ter acertado qual linha executa.

Invalida, ou põe sob suspeita, os defeitos formulados por leitura de código. Todo defeito cuja evidência é *"esta linha faz X"* precisa de uma sonda de ramo antes de virar conserto. Pela lista, os que ainda não têm:

- **D08** — a formulação inteira precisa ser refeita; o fenômeno segue medido
- **D11, D12, D13** — os três sorteios censurados
- **D14, D15** — as contenções e o antiteleporte
- **D16** — a falsificação de `_integrate`
- **D26** — o `decideT` em três lugares

Sete defeitos para os quais o próximo passo não é consertar: é medir o ramo.

Atualização: seis dos sete foram medidos na segunda rodada (seção 8A.4). Sobram **D08**, que precisa de uma sonda de direção nova, e **D15**, que precisa que a camada 84 ganhe um contador antes de qualquer coisa.

8A.6 O que continua valendo, e por quê

O método não falhou — **ele funcionou**. Quatro premissas erradas foram descobertas em uma rodada, ao custo de quatro sondas de 40 linhas, e nenhuma delas chegou a virar um conserto ruim no jogo. Uma delas (D02) teria sido ativamente perigosa: alto risco de a bola morrer no meio do campo, em troca de nada.

O que falhou foi a **primeira camada** da investigação — a que lia código e inferia comportamento. A segunda camada, a que mede, pegou os quatro erros.

É o mesmo princípio que o documento defende desde a primeira página, agora aplicado contra ele próprio: **medição vence leitura, inclusive quando quem leu fui eu**.

VOLUME VIII — INCERTEZAS, MANCHAS CEGAS E ERROS MEUS

8.1 Os três erros do primeiro plano

Foram descobertos porque alguém perguntou "*you are sure about everything you are saying? You read all the lines?*". A pergunta era boa e a resposta honesta era não.

#	eu afirmei	o correto	tipo de erro
1	"93% das linhas de camada tocam o motor"	31%	eu contei linhas de arquivo, não linhas de sobrescrita
2	"87 sobrescritas mortas"	≤ 81, e é teto superior	número errado e status errado
3	"a Fase 1 remove 2.000 a 3.000 linhas"	556	extrapolação sem contagem

O segundo é o mais grave dos três, e não pelo número: **eu apresentei um teto superior de amostra pequena como se fosse uma contagem**. Alguém lendo aquilo poderia ter apagado 87 sobrescritas.

O que mudou no método por causa disso: todo número deste documento tem rótulo [LIDO], [MEDIDO] ou [HIPÓTESE], e todo teto superior está escrito como teto superior.

8.2 A maior mancha cega: bola parada

Não lidos: `_freeKick` (inteiro), `_penalty` (inteiro), `_setCorner`, `_goalkeeperTarget` (parcial), `_movePlayers`, `_selectPresser`, `_assignAttackRoles`, `_defendTarget` do core, `_integrate` do core.

Em camadas, não lidos: `33-r18fix-restart-positions` (219), `49-r18183-corner-ecology` (211), `63-os20-setpiece-hud` (79), `64-os21-wall-taker` (176), `65-os36-freekick-distance` (141), `79-os107-bloco-bola-parada` (225).

Somando: mais de **1.000 linhas** de máquina de bola parada não lidas.

Por que isso importa: escanteios (11,18/partida) e faltas (22,25/partida) são eventos frequentes, e a bola parada consome uma fatia grande do tempo de jogo. **Se houver um defeito estrutural ali, este documento não o vê.**

O que eu espero encontrar [HIPÓTESE]: mais instâncias dos padrões 1 a 10, não uma décima primeira categoria. Mas isso é expectativa, não medição, e merece uma investigação própria com o mesmo rigor.

8.3 A segunda mancha cega: a IA de treinador

As ~1.100 linhas finais de `40-match-engine-and-manager-ai.js`. Ela emite `ai_shape` e `ai_sub`, muda formação no meio da partida e faz substituições — ou seja, **influencia futebol diretamente** — e não foi lida.

Interação conhecida: qualquer mudança de D19 (fadiga) muda o valor de uma substituição, e a política de substituição está lá dentro.

8.4 A terceira mancha cega: o desenho

`70-game-runtime-and-rendering.js` tem 4.039 linhas e a cobertura é de ~10%. O que isso significa na prática:

- **D24 (tarja preta) é a recomendação menos fundamentada do documento.** A

medição é sólida (19–43%, quatro resoluções), mas o conserto proposto é hipótese sobre código que eu não li inteiro.

- Pode haver defeitos visuais que nem foram procurados. As sondas de tela

(`tela/*.js`) cobrem trajetória, forma, enquadramento e letterbox — não cobrem animação, cores, legibilidade ou desempenho de quadro.

8.5 As hipóteses deste documento que ainda não foram testadas

Lista completa, para que ninguém as leia como fato:

#	hipótese	seção	como testar
1	Dar ao defensor a opção de sair pela lateral leva <code>throwIns</code> a 30–45	D08	implementar e medir
2	O teleporte vem de <code>_resolveOverlaps</code> + <code>commitMovement</code>	D15	<code>salto.js</code> + contador da <code>r1899</code>
3	Fadiga que degrada posicionamento move os gols para o fim	D19	implementar; 200 partidas de intervalo em relação a D20
4	Um alvo de forma de bloco não reintroduz teleporte	D20	<code>salto.js</code> antes e depois
5	<code>Math.max</code> na escala do campo elimina a tarja sem cortar as linhas	D24	<code>caixa.js</code> + <code>olhar.js</code>
6	As 81 sobrescritas caem muito com 300 partidas	D34	<code>pilha.js</code> 300
7	Dispersão angular resolve <code>onTargetRate</code> sem mexer no alvo	D13/D22	<code>calibrar.py</code> varrendo <code>sigmaGraus</code>
8	As camadas 63/64 (HUD de bola parada) estão mortas	D30	<code>pilha.js</code>
9	Fundir os 13 arquivos de meta não quebra nada	D33	grep por <code>__CDS_*__</code>
10	34% de chutes no alvo fora do alcance do goleiro é realista	4.6	não há sonda; precisa de uma

Dez hipóteses abertas em 34 defeitos. As outras 24 recomendações se apoiam em leitura de código ou em medição direta.

APÊNDICE A — As 82 camadas, uma a uma

Ordem de carregamento (o número do arquivo é a ordem no manifesto). **Camada de número maior roda por fora.**

#	arquivo	linhas	sobrescritas	o que sobrescreve
00	00-inline.js	31	0	— (não sobrescreve nada)
04	04-cds-mobile-boot-bridge.js	73	0	— (não sobrescreve nada)
07	07-cds-physics-timeline-581.js	165	27	__CDS_PHYSICS_581__, _actorInterceptTarget, _actorReachable, _appendPhysicsSegment, _ballTravel, _beginPhysicsEvent, _continueTravel, _deflectTo, _emit, _finalizePhysicsEvent ... (+17)
08	08-cds-p04-physical-reception-584-r6.js	971	11	_ballGlue, _ballTravel, _contestLoose, _continueTravel, _giveBall, _goalkeeperClaim, _looseBall, _looseRoll, _receive, _startTravel, getP04ValidationReport
09	09-cds-2-5d-gate-a-contracts-v02.js	390	0	— (não sobrescreve nada)
10	10-cds-pre25d-runtime-auditor-v04.js	39	2	_emit, getPre25DAuditReport
11	11-cds-pre25d-build-meta-584-r6.js	31	0	— (não sobrescreve nada)
12	12-cds-r7-pass-flow-calibration.js	34	2	_selectPresser, step
13	13-cds-r9-pass-natural-calibration.js	9	0	— (não sobrescreve nada)
14	14-cds-r10-engine-closure.js	122	10	_finalizePhysicsEvent, _looseRoll, _physicalContactValid, _startTravel, _turnover, getPhysicalTimeline, getR10Report, step, substitute, transferPossession
15	15-cds-r109-async-cup.js	39	0	— (não sobrescreve nada)
16	16-cds-r12-transactional-core-r123.js	211	22	_ballTravel, _blankStats, _canCross, _continueTravel, _cross, _decide, _dribble, _emit, _goalKickOrRestart, _integrate ... (+12)
17	17-cds-r13-football-observer-cadence.js	931	23	_assignDefRoles, _attackTarget, _ballGlue, _ballOut, _ballTravel, _blankStats, _decide, _defendTarget, _deflectTo, _emit ... (+13)
18	18-cds-r14-engine.js	779	12	__CDS_R14_ACTION__, __CDS_R18_CONTRACT__, __CDS_R19_MATCHSTATE__, _r15SetPieceWalk, _buildTeam, _decide, _goalKickOrRestart, _kickoff, _setCorner, getR14ActionAudit, reset, step
20	20-cds-r183-natural-football.js	148	7	_decide, _physicalArc, _physicalTargetZ, _planPhysicalSegment, _startTravel, _trajectoryPoint, getR183Report
21	21-cds-ux-boot.js	1085	0	— (não sobrescreve nada)

#	arquivo	linhas	sobrescritas	o que sobrescreve
22	22-cds-r184-certificacao-honesta.js	85	5	__CDS_R184__, getFullFootballAudit, rebuildRoleContracts, setShapes, substitute
23	23-cds-r185-bloco-defensivo.js	65	4	__CDS_R185__, _defendTarget, _integrate, getFullFootballAudit
24	24-cds-r187-atributos-vivos.js	271	8	__CDS_R187__, _assignDefRoles, _bestPass, _defendTarget, _integrate, getAttributeInfluenceAudit, getAttributeInfluenceProfile, getFullFootballAudit
25	25-cds-r188-action-intelligence-core.js	4	2	getActionDecisionProfile, getFullFootballAudit
26	26-cds-r189-offball-intelligence.js	38	3	_movePlayers, getFullFootballAudit, getOffBallIntelligenceProfile
27	27-cds-r1810-reception-intelligence.js	49	5	_decide, getFirstActionDecisionTemperature, getFullFootballAudit, getReceptionIntelligenceAudit, getReceptionIntelligenceProfile
28	28-cds-r1811-second-ball-intelligence.js	44	4	_r1811AfterSecondBallControl, getFullFootballAudit, getSecondBallIntelligenceAudit, getSecondBallIntelligenceProfile
29	29-cds-r1813-live-tackle-timing.js	24	5	_r1813RecordEvaluation, _r1813TackleTimingProfile, getFullFootballAudit, getTackleTimingAudit, getTackleTimingProfile
30	30-cds-r1814-orientation-recovery.js	32	7	_defendTarget, _r1814MarkRecovery, _r1814OrientationProfile, _r1814RecoveryDuration, getFullFootballAudit, getOrientationRecoveryAudit, getOrientationRecoveryProfile
31	31-cds-r1815-carry-protection-pressure.js	33	7	_r1815CarryDuelProfile, _r1815PressureDuelProfile, _r1815RecordCarry, _r1815RecordPressure, getCarryProtectionPressureAudit, getCarryProtectionPressureProfile, getFullFootballAudit
33	33-cds-r18fix-restart-positions.js	219	9	__cdsRestartFix, _awardFoul, _ballOut, _freeKick, _kickoff, _penalty, _setCorner, _switchSides, step
34	34-cds-r18155-shot-restart-law-fix.js	42	2	__r18155ShotRestartLaw, _emit
35	35-r18155-build-identity.js	10	0	— (não sobrescreve nada)
36	36-cds-r18161-box-runs-execution.js	123	9	__r18161BoxRuns, _attackTarget, _r18161ActivePlan, _r18161CreateFlightPlan, _startTravel, getBoxMovementAudit, getBoxMovementProfile, getFullFootballAudit, step
37	37-cds-r18161-build-identity.js	3	0	— (não sobrescreve nada)

#	arquivo	linhas	sobrescritas	o que sobrescreve
38	38-cds-r1817-release-meta.js	15	3	_emit, getR1817Audit, reset
39	39-cds-r18172-approach-before-shot-meta.js	26	4	_emit, getFullFootballAudit, getR18172Audit, reset
40	40-cds-r18173-defensive-responsibility.js	193	7	_assignDefRoles, _defendTarget, _selectPresser, getFullFootballAudit, getR18173Audit, reset, step
41	41-cds-r181732-mobile-start-meta.js	3	0	— (não sobrescreve nada)
42	42-inline.js	1	0	— (não sobrescreve nada)
43	43-cds-r1818-offensive-progression.js	126	9	__r1818Progression, _attackTarget, _decide, _emit, _pass, _receive, getFullFootballAudit, getR1818Audit, reset
44	44-cds-r1818-build-meta.js	1	0	— (não sobrescreve nada)
45	45-cds-r18181-second-phase-natural-out.js	186	17	__r18181SecondPhaseNaturalOut, _ballOut, _carry, _contestLoose, _decide, _deflectTo, _emit, _giveBall, _looseBall, _pass ... (+7)
46	46-cds-r18181-build-meta.js	1	0	— (não sobrescreve nada)
47	47-cds-r18182-duels-natural-restarts.js	261	19	__r18182DuelsNaturalRestarts, _assignDefRoles, _ballOut, _clearBall, _deflectTo, _dribble, _emit, _goalKickOrRestart, _looseBall, _pressAndTackle ... (+9)
48	48-cds-r18182-build-meta.js	1	0	— (não sobrescreve nada)
49	49-cds-r18183-corner-ecology.js	211	13	__r18183CornerEcology, __r18183OldDeflect, _ballOut, _deflectTo, _emit, _gkResolveSave, _looseBall, _setCorner, _turnover, getFullFootballAudit, getR18183Audit, reset, step
50	50-cds-r18183-build-meta.js	1	0	— (não sobrescreve nada)
51	51-cds-r1820-chance-intelligence.js	526	5	_decide, _shoot, getFullFootballAudit, getR1820Audit, reset
52	52-cds-r1820-build-meta.js	3	0	— (não sobrescreve nada)
53	53-cds-r1821-throwin-law.js	182	7	_ballOut, _emit, _giveBall, _goal, _shoot, _startTravel, getThrowInLawAudit
54	54-cds-r1821-post-recovery-decision.js	209	1	_clearBall
55	55-cds-r1821-shot-plausibility.js	111	2	_startTravel, getShotPlausibilityAudit

#	arquivo	linhas	sobrescritas	o que sobrescreve
56	56-cds-r1821-press-anticipation.js	218	3	_defendTarget, _selectPresser, getPressAnticipationAudit
57	57-cds-r1821-respread-top.js	134	0	— (não sobrescreve nada)
58	58-cds-r1821-tempo-e-pausas.js	199	7	_emit, _freeKick, _goal, _injure, getTempoAudit, isOver, substitute
59	59-cds-r1821rc1-build-meta.js	41	0	— (não sobrescreve nada)
60	60-cds-r1843-block-depth.js	110	3	_attackTarget, _defendTarget, getBlockDepthAudit
61	61-cds-r1849-carry-cone.js	19	0	— (não sobrescreve nada)
63	63-cds-os20-setpiece-hud.js	79	2	__CDS_OS20__, _emit
64	64-cds-os21-wall-taker.js	176	2	__CDS_OS21__, _emit
65	65-cds-os36-freekick-distance.js	141	4	__CDS_OS36__, _freeKick, _movePlayers, getOS36Audit
66	66-cds-os39-block-on-flight.js	60	2	__CDS_OS39__, _startTravel
67	67-cds-os42-contest-the-cross.js	55	2	__CDS_OS42__, _defendTarget
68	68-cds-os43-aerial-duel.js	68	2	__CDS_OS43__, _startTravel
69	69-cds-os46-anim-wiring.js	115	4	__CDS_OS46__, _emit, _startTravel, getOS46Audit
70	70-cds-os48-carry-flow.js	56	3	__CDS_OS48__, _movePlayers, getOS48Audit
71	71-cds-os51-beaten-defender.js	44	4	__CDS_OS51__, _emit, _integrate, getOS51Audit
72	72-cds-os81-low-cross-contact-meta.js	3	0	— (não sobrescreve nada)
73	73-cds-os82-intercept-control-meta.js	3	0	— (não sobrescreve nada)
74	74-cds-os77-common-foul-restart.js	53	2	_awardFoul, step
75	75-cds-os83-restart-watchdog.js	38	2	_deflectTo, step

#	arquivo	linhas	sobrescritas	o que sobrescreve
76	76-cds-os90-gk-freekick-stance.js	54	2	__OS90__, _goalkeeperTarget
77	77-cds-os92-shot-out-geometry.js	149	3	__OS92__, _physicalTargetZ, _planPhysicalSegment
78	78-cds-os100-throwin-delivery.js	93	3	__OS100__, _ballOut, step
79	79-cds-os107-bloco-bola-parada.js	225	4	__OS107__, _freeKick, _setCorner, step
80	80-cds-os112-lateral-saida-e-apoio.js	195	3	__OS112__, _ballOut, step
82	82-cds-os113-falta-cartao.js	104	2	__OS113__, _emit
83	83-cds-r1886-build-meta.js	10	0	— (não sobrescreve nada)
84	84-cds-r1899-antiteleporte.js	255	4	__R1899__, _goalKickOrRestart, _kickoff, step
85	85-cds-r1903-falta-natural.js	67	2	__R1903__, _r19FoulRisk
86	86-cds-r1904-corte-que-sai.js	81	3	__R1904__, _r19ClearOut, getR1904
87	87-cds-r1905-papel-morre-com-o-lance.js	43	3	__R1905__, getR1905, step
88	88-os200-balistica-real.js	967	12	__OS200__, _os200Defesa, _os200Desfecho, _os200EscalaXg, _os200Mira, _os200Rebote, _os200ResolverChute, _physicalArc, _physicalTargetZ, _planPhysicalSegment, _trajectoryPoint, getOS200Report
89	89-os202-perseguiçao-do-marcador.js	102	2	__OS202__, _defendTarget
90	90-os206-plano-do-portador.js	220	4	__OS206__, _emit, _giveBall, step

Total: 82 arquivos, 12334 linhas, 362 atribuições, 172 nomes distintos.

APÊNDICE B — Os 172 nomes sobrescritos

Ordenados por quantas camadas disputam cada um. Os que aparecem em três ou mais camadas são onde a composição é mais perigosa.

nome	camadas	comentário
getFullFootballAudit	20	
_emit	19	narração e auditoria
step	19	as 7 contenções (D14)
_startTravel	13	onde o plano físico nasce
reset	12	
_defendTarget	9	a forma do bloco (D20); o ramo <code>if (p === presser)</code> do core não roda
_decide	8	os sorteios censurados (D11)
_ballOut	8	o único caminho para um reinício
_setCorner	7	NÃO LIDO (8.2)
_deflectTo	6	as duas físicas (D01) e a direção do alívio (D08)
_turnover	6	
_movePlayers	5	onde a forma do bloco entraria (D20)
_looseBall	5	o do core está morto (D04, D12)
_receive	5	settle (D10)
_selectPresser	5	
_goalKickOrRestart	5	
_integrate	5	as falsificações (D16)
_ballTravel	4	$g = 20 \text{ m/s}^2$ no core (D01)
_physicalTargetZ	4	não reintroduza teto de altura aqui
_planPhysicalSegment	4	camada 88 é TERMINAL (D17)
_giveBall	4	decideT = 0.28 (D26)
_assignDefRoles	4	
_attackTarget	4	
_freeKick	4	NÃO LIDO (8.2)
_continueTravel	3	
_physicalArc	3	
_trajectoryPoint	3	camada 88 é TERMINAL (D17)
isOver	3	
substitute	3	
_pass	3	
_pressAndTackle	3	
_kickoff	3	
_shoot	3	~135 linhas mortas abaixo do guarda (D03)

nome	camadas	comentário
_finalizePhysicsEvent	2	
_physicalContactValid	2	
getPhysicalTimeline	2	
_ballGlue	2	
_contestLoose	2	sem teto de distância (D02)
_looseRoll	2	tem raio de 1,70 m; _contestLoose não tem
_blankStats	2	
_dribble	2	
_awardFoul	2	
_clearBall	2	
_goal	2	
__CDS_PHYSICS_581__	1	
_actorInterceptTarget	1	
_actorReachable	1	
_appendPhysicsSegment	1	
_beginPhysicsEvent	1	
_gkInterceptTarget	1	
_physicalBlockPoint	1	
_recordVisualContact	1	
createPhysicalScenario	1	
exportPhysicsAudit	1	
getActivePhysicalEvent	1	
getPhysicalTimelineRef	1	
_goalkeeperClaim	1	
getP04ValidationReport	1	
getPre25DAuditReport	1	
getR10Report	1	
transferPossession	1	
_canCross	1	
_cross	1	255 linhas, 9 correções (D18)
_resolveOverlaps	1	
getR12Audit	1	
getR13Audit	1	

nome	camadas	comentário
__CDS_R14_ACTION__	1	
__CDS_R18_CONTRACT__	1	
__CDS_R19_MATCHSTATE__	1	
__r15SetPieceWalk	1	
_buildTeam	1	
getR14ActionAudit	1	
getR183Report	1	
__CDS_R184__	1	
rebuildRoleContracts	1	
setShapes	1	
__CDS_R185__	1	
__CDS_R187__	1	
_bestPass	1	
getAttributeInfluenceAudit	1	
getAttributeInfluenceProfile	1	
getActionDecisionProfile	1	
getOffBallIntelligenceProfile	1	
getFirstActionDecisionTemperature	1	
getReceptionIntelligenceAudit	1	
getReceptionIntelligenceProfile	1	
_r1811AfterSecondBallControl	1	
getSecondBallIntelligenceAudit	1	
getSecondBallIntelligenceProfile	1	
_r1813RecordEvaluation	1	
_r1813TackleTimingProfile	1	
getTackleTimingAudit	1	
getTackleTimingProfile	1	
_r1814MarkRecovery	1	
_r1814OrientationProfile	1	
_r1814RecoveryDuration	1	
getOrientationRecoveryAudit	1	
getOrientationRecoveryProfile	1	
_r1815CarryDuelProfile	1	

nome	camadas	comentário
_r1815PressureDuelProfile	1	
_r1815RecordCarry	1	
_r1815RecordPressure	1	
getCarryProtectionPressureAudit	1	
getCarryProtectionPressureProfile	1	
__cdsRestartFix	1	
_penalty	1	NÃO LIDO (8.2)
_switchSides	1	
__r18155ShotRestartLaw	1	
__r18161BoxRuns	1	
_r18161ActivePlan	1	
_r18161CreateFlightPlan	1	
getBoxMovementAudit	1	
getBoxMovementProfile	1	
getR1817Audit	1	
getR18172Audit	1	
getR18173Audit	1	
__r1818Progression	1	
getR1818Audit	1	
__r18181SecondPhaseNaturalOut	1	
_carry	1	
getR18181Audit	1	
__r18182DuelsNaturalRestarts	1	
getR18182Audit	1	
__r18183CornerEcology	1	
__r181830ldDeflect	1	
_gkResolveSave	1	
getR18183Audit	1	
getR1820Audit	1	
getThrowInLawAudit	1	
getShotPlausibilityAudit	1	
getPressAnticipationAudit	1	
_injure	1	

nome	camadas	comentário
getTempoAudit	1	
getBlockDepthAudit	1	
__CDS_0S20__	1	
__CDS_0S21__	1	
__CDS_0S36__	1	
get0S36Audit	1	
__CDS_0S39__	1	
__CDS_0S42__	1	
__CDS_0S43__	1	
__CDS_0S46__	1	
get0S46Audit	1	
__CDS_0S48__	1	
get0S48Audit	1	
__CDS_0S51__	1	
get0S51Audit	1	
__0S90__	1	
_goalkeeperTarget	1	
__0S92__	1	
__0S100__	1	
__0S107__	1	
__0S112__	1	
__0S113__	1	
__R1899__	1	
__R1903__	1	
_r19FoulRisk	1	
__R1904__	1	
_r19ClearOut	1	
getR1904	1	
__R1905__	1	
getR1905	1	
__0S200__	1	
_os200Defesa	1	
_os200Desfecho	1	

nome	camadas	comentário
_os200EscalaXg	1	
_os200Mira	1	
_os200Rebote	1	
_os200ResolverChute	1	
getOS200Report	1	
__OS202__	1	
__OS206__	1	

APÊNDICE C — A calibração inteira

src/scripts/20-core.js:518 — ENGINE_CALIBRATION, versão 4.3.2, congelado com Object.freeze.

Armadilha de escopo: dentro do core este objeto se chama CAL. Numa camada, CAL não existe — use ENGINE_CALIBRATION. Ver D32.

C.1 attributes — onde o atributo manda e onde a sorte entra

chave	valor	o que faz
lineJitter	0,8	ruído determinístico por jogador de linha (hash do nome)
keeperJitter	1,8	idem, goleiro
traitEffect	0,55	peso do traço de personalidade
duelSpread	10,5	"volume da sorte" no duelo: +10 de vantagem = 72,4%
shotDuelSpread	13,5	idem, para finalização

O motor decide tudo por sigmoide de duelo: $P = 1 / (1 + e^{(-\Delta / \text{spread})})$. Spread alto achata a curva (a moeda pesa mais); spread baixo deixa o atributo ditar. Em 10,5, um 90 ainda perde ~1 em 5 duelos para um 75.

Mapa de quem manda em cada lance:

atributo	governa
FIN	conversão do chute (skillInfluence) e cabeceio
PAS	interceptação de passe — peso 1,52; cada ponto $\approx \pm 13\%$ em log-odds
DRI	1×1, condução, agilidade
VEL	velocidade física real (4,6–8,8 m/s), bola solta, arrancadas
DEF	desarme, marcação, antecipação
INT	decisão, posicionamento, compostura — entra em quase tudo
FIS	força no bote, impulsão aérea, resistência
TEC	bola parada, condução fina, chute de longe

C.2 timing — o relógio

chave	valor	nota
clockRate	0,085	minutos de jogo por segundo de simulação. D21
deadBallRecovery	0,062	SENSÍVEL: +0,02 move o placar 2 pontos. D28
fixedStep	1/60	
decisionInterval	0,28	base de decideT. D26
tackleCooldown	0,55	

Aviso: a fadiga é normalizada por `ADV4.context.clockRateRef` — ela mede minuto de jogo, não segundo de simulação. Se mexer no `clockRate`, **não** mexa no dreno junto: ele já é invariante.

C.3 possession

chave	valor	nota
<code>firstTouchMin</code>	0,10	D10 — metade do orçamento de posse
<code>firstTouchMax</code>	0,34	a outra metade está em <code>_giveBall:2582</code> (literal 0,28)
<code>transitionProtection</code>	0,42	

C.4 passing

chave	valor
<code>baseError</code>	0,018
<code>pressureError</code>	0,075
<code>longPassError</code>	0,090
<code>throughBallError</code>	0,050
<code>maxError</code>	0,24

C.5 defending

chave	valor	nota
<code>tackleAttemptRate</code>	12,0	
<code>boxAttemptRate</code>	4,2	
<code>foulBase</code>	0,29	D27 — o volume não sai daqui, sai do nº de duelos
<code>foulComposure</code>	0,12	
<code>yellowFirst</code>	0,125	era 0,18; entregava 0,279 cartão/falta contra 0,177 real
<code>yellowSecond</code>	0,05	
<code>straightRed</code>	0,0008	

C.6 shooting

chave	valor	nota
distanceXg	ver abaixo	tabela de xG por distância
conversionScale	2,25	
skillInfluence	1,05	(FIN-GK)/100 modula a conversão em $\pm 26\%$
minGoalChance	0,006	
maxGoalChance	0,58	
savedShare	0,20	
keeperSaveInfluence	0,21	era 0,08; um paredão de 90 defendia quase igual a um de 60
blockedShare	0,18	
postShare	0,055	

distanceXg – xG bruto por distância da meta

```
6 m  0,480 #####
11 m  0,270 #####
16 m  0,135 #####
22 m  0,064 #####
30 m  0,032 ###
+    0,015 ##
```

xG a 6 m é 7,5× o de 22 m – a POSIÇÃO do chute é soberana; talento não substitui estar bem colocado, apenas aproveita melhor.

C.7 restarts — as fatias de escanteio

chave	valor
lowCrossSaveCorner	0,55
failedCrossCorner	0,76
aerialSaveCorner	0,58
aerialBlockCorner	0,70
shotSaveCorner	0,68
shotBlockCorner	0,66
postCorner	0,64
freeKickSaveCorner	0,68

Elevados ~25% na auditoria v5.2.2 para levar escanteios de 4,08 a ~10/partida. **Ver D29:** o comentário desta seção diz que a faixa de design é 5,0–11,5, enquanto `targets.corners` diz [3, 9] . São duas faixas conflitantes no mesmo arquivo.

C.8 targets — as faixas de design embutidas

métrica	faixa	medido	situação
goals	1,8 – 2,8	2,930	acima
shots	13 – 21	23,667	acima
passCompletion	0,76 – 0,88	0,818	✓
corners	3 – 9	11,183	acima — D29
fouls	4 – 12	22,250	acima
tackles	9 – 22	50,133	acima
interceptions	8 – 22	—	

Nota importante: estas faixas em `ENGINE_CALIBRATION.targets` são **antigas** e não são as usadas pelo placar de design. O placar oficial lê `calibration/targets.json`, que é o arquivo mantido. As faixas acima sobreviveram de uma era anterior e **hoje contradizem a medição em cinco de sete métricas**. Candidatas a remoção — mas só depois de confirmar que nada as lê (grep por `CAL.targets`).

C.9 Constantes fora do `ENGINE_CALIBRATION` que também calibram o jogo

onde	constante	valor	nota
camada 88	XG_ESCALA	0,651	re-derivada em D06: $0,70 \times 2,93/3,15$
camada 88	ELEV_RASTEIRA	0	era 0,03 — D05
camada 88	envergadura	$1,05 + q \times 0,55$	subir para 1,45 piorou — 7.3
camada 88	k (arrasto)	$\approx 0,0135 \text{ 1/m}$	arrasto quadrático
camada 90	LIMITE_AVANCO	0,50	só no próprio campo — 7.4
camada 90	SEGURA	0,60	acima da janela de voleio (0,45), de propósito
camada 90	CARREGA	0,70	condução pós-drible
camada 55	POST	3,30–3,35	posição da trave usada pelo sensor — D13
core :2396	gravidade	20 m/s²	errada — D01
core :2396	restituição	0,4	
core :2582	decideT	0,28	literal, ignora atributos — D26
core :2522	raio de coleta	1,70 m	<code>_looseRoll</code> tem; <code>_contestLoose</code> não — D02
runtime	ADIANTA_PARADA	3,5	quanto a bola parada corre a mais
runtime	SPEEDS	1/2/3/6×	3× é o padrão, ~7,6 min por partida

Este apêndice existe por causa de D28: o conhecimento de sensibilidade de cada constante está espalhado em comentários. A tabela acima é a primeira vez que ele fica num lugar só, e deve virar `calibration/sensibilidade.json`.

APÊNDICE D — Comandos, do zero ao commit

D.1 Do zero

```
git clone <repo> && cd copa-dos-sonhos
python3 tools/build.py          # gera dist/index.html a partir de src/
python3 tools/verify.py        # sintaxe dos 89 blocos + reprodutibilidade
node tests/fisica_balistica.js  # unidade da balistica
node tests/browser_smoke.js     # sobe num Chromium de verdade
```

D.2 Antes de tocar em qualquer método do motor

```
node tools/fisica/pilha.js dist/index.html 14
```

Procure o método que você quer editar. Se aparecer como **TERMINAL** numa camada, **é lá que você tem de editar** — o core não roda.

D.3 Medir

```
# a bateria (300 partidas, semente pareada com as historicas)
node tools/fisica/bateria.js --build=dist/index.html --matches=300 --workers=8 \
  --out=reports/minha-medicao.json

# os dois placares
python3 tools/fisica/placar.py      reports/minha-medicao.json
python3 tools/fisica/futebol_real.py reports/minha-medicao.json

# para onde a bola e mandada
node tools/fisica/direcao.js --build=dist/index.html --matches=40 \
  --out=reports/direcao.json

# ler uma partida como futebol
node tools/fisica/narrar.js dist/index.html
```

D.4 Ver (Chromium real)

```
node tools/fisica/tela/pinga.js    dist/index.html 60 # a bola quica?
node tools/fisica/tela/rasteira.js dist/index.html 60 # o passe rasteiro decola?
node tools/fisica/tela/salto.js    dist/index.html 120 # jogador teleporta?
node tools/fisica/tela/forma.js    dist/index.html 90 # bloco, largura, apoio
node tools/fisica/tela/caixa.js    dist/index.html # tarja preta, 4 resolucoes
node tools/fisica/tela/olhar.js    dist/index.html 60 # o que a camera enquadra
node tools/fisica/tela/descida.js  dist/index.html 60 # a bola desce certo?
```

D.5 Varrer parâmetros sem rebuild

```
python3 tools/fisica/calibrar.py --grade ' [{"xgEscala":0.62}, {"xgEscala":0.68}] '
```

Usa `CDS_OS200_TUNE` — os parâmetros da camada 88 são varriáveis por variável de ambiente, sem reconstruir o bundle.

D.6 O ciclo completo de uma mudança

```
# 0. quem e o dono?
node tools/fisica/pilha.js dist/index.html 14

# 1. medicao ANTES
node tools/fisica/bateria.js --matches=300 --workers=8 --out=reports/antes.json

# 2. edite src/ (NUNCA dist/)

# 3. reconstruir e verificar
python3 tools/build.py && python3 tools/verify.py
node tests/fisica_balistica.js && node tests/browser_smoke.js

# 4. medicao DEPOIS
node tools/fisica/bateria.js --matches=300 --workers=8 --out=reports/depois.json

# 5. os dois placares
python3 tools/fisica/placar.py reports/depois.json
python3 tools/fisica/futebol_real.py reports/depois.json

# 6. se mexeu em trajetoria
node tools/fisica/tela/pinga.js dist/index.html 60

# 7. so entao
git add -A && git commit
```

D.7 O que NUNCA fazer

```
# editar o bundle direto – sera sobrescrito no proximo build
vim dist/index.html # NAO

# commitar sem medir, quando o commit toca o motor
git commit -m "ajuste" # NAO

# apagar sobrescritas com base na contagem de 14 partidas
# (o numero e teto superior, ver D34) NAO
```

APÊNDICE E — Glossário

termo	significado neste projeto
camada	arquivo em <code>src/scripts/layers/</code> que substitui métodos de <code>MatchSim.prototype</code> no carregamento
sobrescrita	uma atribuição <code>P.<metodo> = function...</code> numa camada
VIVA	sobrescrita que roda e chama a versão de baixo
TERMINAL	sobrescrita que roda e não chama a de baixo — é a dona do método
MORTA	sobrescrita nunca alcançada em execução instrumentada
bateria	<code>tools/fisica/bateria.js</code> — 300 partidas com semente pareada
sonda	contador instalado dentro do motor durante uma medição
sonda de tela	probe em Chromium real, em <code>tools/fisica/tela/</code>
placar de design	13 métricas contra <code>calibration/targets.json</code>
placar do futebol real	21 métricas contra o futebol de elite
2 SE	dois erros-padrão; o limiar de "a métrica se moveu"
semente pareada	mesma sequência de RNG antes e depois, para comparar partida a partida
regime	RASTEIRA / ALTA / TENSA — os três modos de trajetória da camada 88
folga	margem de alcance do goleiro no ponto de interceptação
pGoal	probabilidade de gol calculada antes da geometria resolver
xG	gols esperados; aqui é razão medida , não parâmetro de ajuste
letterbox / tarja preta	faixa vazia entre a caixa do canvas e o gramado desenhado
bola de neve	tendência de quem está na frente marcar o próximo gol
OS-nnn	ordem de serviço; cada uma tem um laudo em <code>reports/</code>
A1–A4	os quatro consertos de futebol; A1 e A2 aceitos, A3 e A4 revertidos
<code>__r122LastContextShot</code>	variável de contrato entre as camadas 16 e 20 — ver D11

APÊNDICE F — Índice de defeitos por arquivo e linha

F.1 src/scripts/40-match-engine-and-manager-ai.js

linha	método	defeito
369–390	<code>_requestSetPiece</code>	D03 código morto pós- <code>return</code> ; D30 minigame desligado
503	<code>step</code>	D26 <code>decideT</code> escrito aqui
761	<code>_goalkeeperDistribute</code>	D26 <code>decideT</code> escrito aqui
993–1248	<code>_cross</code>	D18 255 linhas, 9 correções
1095, 1208	<code>_cross</code>	D03 ~40 linhas mortas
1240	<code>_cross</code>	D08 <code>clamp(..., 2, FL-2)</code> no corte de cabeça
1379	<code>_bestPass</code>	D07  termo de impedimento (feito)
1676	—	D08 ponto de chamada de <code>_deflectTo</code>
1969–2160	<code>_shoot</code>	D13 erro de chute sorteado grande
2019	<code>_shoot</code>	D03 ~135 linhas mortas
2152	<code>_shoot</code>	D08 ponto de chamada de <code>_deflectTo</code>
2293	<code>_gkResolveSave</code>	D08 ponto de chamada de <code>_deflectTo</code>
2370–2460	<code>_ballTravel</code>	D01 $g = 20 \text{ m/s}^2$
2396	<code>_ballTravel</code>	D01 <code>b.vz -= 20 * dt</code>
2416	<code>_ballTravel</code>	D25 <code>'deflect'</code> isento de sair do campo
2465–2481	<code>_deflectTo</code>	D01 não cria plano físico
2483–2488	<code>_looseBall</code>	D04 morto; D12 alvo fora vira entrega
2489–2508	<code>_contestLoose</code>	D02 sem teto de distância
2509–2524	<code>_looseRoll</code>	(referência: aqui o raio de 1,70 m existe)
2527–2560	<code>_receive</code>	D10 <code>settle</code>
2547	<code>_receive</code>	D10 metade do orçamento de posse
2582	<code>_giveBall</code>	D10 , D26 <code>decideT = 0.28</code> literal
2685, 2804	<code>_freeKick</code> , <code>_penalty</code>	D30 <code>testam input == null</code> sem necessidade
2787	<code>_freeKick</code>	D08 <code>clamp(..., 2, FL-2)</code> no alívio
2956–2979	<code>_ballOut</code>	(referência: o único caminho para um reinício)
3193	<code>_movePlayers</code>	D20 onde a forma do bloco entraria
3290	<code>_offsideLine</code>	D07  agora consultado por <code>_bestPass</code>
~4150–5251	IA de treinador	D31 não lido, 21% do arquivo

F.2 src/scripts/20-core.js

linha	chave	defeito
518	ENGINE_CALIBRATION	D32 não se chama <code>CAL</code> fora do core
565	clockRate: 0.085	D21 23 min de física para 90 de partida
572	deadBallRecovery: 0.062	D28 delta de 0,02 move o placar 2 pontos
578–580	possession.*	D10 metade do orçamento
598	foulBase: 0.29	D27 o volume não sai daqui
606	yellowFirst: 0.125	D27 dois erros que se compensavam
634–643	restarts.*Corner	D29 faixa conflitante no comentário
648–656	targets.*	C.8 faixas antigas que contradizem a medição

F.3 Camadas

arquivo:linha	defeito
08-...:767	D04, D12 intercepta <code>_looseBall</code> e não chama o core
16-...:72	D16 <code>_integrate</code> TERMINAL
16-...:153	D11 o dado do chute contextual
17-...:203	D12 manda a bola solta para fora a 64%
17-...:195	1.9 escreve <code>b.z = 1.72</code> depois do plano
17-...:648	D16 falsificação em <code>_integrate</code>
20-...:63	D11 o censor do chute contextual
23-...:51	D16, D20 bloco defensivo
24-...:187	D16 falsificação
45-...:135	D09 o portão que quase nunca dispara
47-...:131	D08 estende o alvo do duelo
55-...:72	D13 o censor do erro de chute
71-...:23	D16 falsificação canônica
84-... (255 linhas)	D15 antiteleporte
88-... <code>_os200Defesa</code>	D06  melhor folga (feito)
90-...	D10  plano do portador (feito)

F.4 Interface e desenho

arquivo:linha	defeito
70-...:3659	V1 verificado e descartado (o espaço existe)
70-... (desenho do campo)	D24 tarja preta 24–43%
30-match-core.css:42	D24 <code>.field-wrap { line-height: 0 }</code>

F.5 Índice reverso — defeito → onde

D01 40-...:2396, :2465	D18 40-...:993
D02 40-...:2489	D19 20-core:565 + dreno
D03 40-...:369, 1095, 1208, 2019	D20 40-...:3193, camadas 23/60
D04 40-...:2483, 08-...:767	D21 20-core:565
D05 88-... (feito)	D22 20-core:611, 88-...
D06 88-... (feito)	D23 – (guarda-corpo)
D07 40-...:1379 (feito)	D24 70-..., 30-match-core.css
D08 40-...:1240,1676,2152,2293,2787	D25 40-...:2416
D09 45-...:135	D26 40-...:503, 761, 2582
D10 40-...:2547, :2582 (feito)	D27 20-core:598
D11 16-...:153, 20-...:63	D28 20-core:572
D12 17-...:203, 40-...:2483	D29 20-core:634
D13 55-...:72, 88-...	D30 40-...:369, camadas 63/64
D14 camadas 12,16,33,74,75,84,87	D31 40-... (final)
D15 84-...	D32 todas as camadas
D16 16,17,23,24,71	D33 13 arquivos de meta
D17 16,17,88,08	D34 distribuído

Encerramento

Este documento tem **34 defeitos catalogados**, **3 verificados e descartados**, **10 hipóteses abertas declaradas como tais**, **4 fracassos documentados com o mesmo detalhe dos acertos**, e **3 erros meus corrigidos em público**.

O que ele afirma, no fim, é uma coisa só: o problema nunca foi onde o código mora. Foi que, por vinte releases, **não existiu como saber se uma mudança melhorou o jogo** — e sem isso a única jogada segura é acrescentar. Agora existe a jogada de remover, e a maior parte deste plano é exatamente isso.

Build analisado: ff808761f579765613f0a13fdab1112a9ab335837300fbd61e2f92e6c8c95e7e **Placar no momento da análise:** design 12/13 · futebol real 15/21

VOLUME IX — LER UMA PARTIDA COMO FUTEBOL

Este volume existe por causa da objeção da seção 2.8: **métricas não dizem se o futebol está bom**. `tools/fisica/narrar.js` transforma uma partida inteira em prosa, lance a lance, e permite ler o jogo como se fosse uma súmula.

O que segue é a **partida 1, semente 4200000, AZUL 4 × 2 ROSA** — 221 lances narrados. Não foi escolhida: é a primeira da bateria.

9.1 Os primeiros vinte minutos, como o jogo os conta

```
0' [AZUL] falta — #9 (FC_COMPLETO) meio/centro
0' [ROSA] AMARELO — #6 (CM_B2B) meio/centro
0' [ROSA] #10 (FC_COMPLETO) dribla ataque/centro
1' [ROSA] #10 (FC_COMPLETO) desarma ataque/centro
1' [ROSA] #10 (FC_COMPLETO) dribla ataque/centro
1' [ROSA] #10 (FC_COMPLETO) chuta de 15 m, NA AREA (centro) — pra fora
1' [?] goal kick defesa/centro
2' [ROSA] #10 (FC_COMPLETO) intercepta meio/meia-esquerda
2' [AZUL] falta — #5 (CM_B2B) meio/meia-esquerda
2' [ROSA] #10 (FC_COMPLETO) dribla meio/meia-esquerda
3' [?] goal kick defesa/meia-esquerda
3' [ROSA] #10 (FC_COMPLETO) desarma meio/meia-esquerda
4' [AZUL] #5 (CM_B2B) intercepta meio/meia-esquerda
4' [ROSA] falta — #4 (FB_EQUILIBRADO) defesa/ponta esquerda
5' [AZUL] corner ataque/ponta esquerda
6' [AZUL] #9 (FC_COMPLETO) desarma meio/centro
6' [AZUL] #10 (WG_ABERTA) dribla ataque/meia-direita
6' [AZUL] #10 (WG_ABERTA) dribla ataque/centro
6' [AZUL] #10 (WG_ABERTA) dribla ataque/centro
7' [AZUL] #10 (WG_ABERTA) chuta de 11 m, NA AREA (centro) — bloqueado
7' [AZUL] corner ataque/ponta direita
7' [AZUL] #10 (WG_ABERTA) desarma NA AREA (centro)
7' [AZUL] #10 (WG_ABERTA) chuta de 12 m, NA AREA (meia-direita) — pra fora
7' [?] goal kick NA AREA (centro)
9' [ROSA] #10 (FC_COMPLETO) dribla ataque/centro
9' [ROSA] #10 (FC_COMPLETO) chuta de 15 m, NA AREA (centro) — pra fora
10' [ROSA] #10 (FC_COMPLETO) chuta de 16 m — defendeu o goleiro
12' [AZUL] AMARELO — #8 (WG_ABERTA) NA AREA (meia-esquerda)
12' [AZUL] *** GOL DO AZUL *** #10 (WG_ABERTA) NA AREA (centro)
```

Isto é reconhecível como futebol. Tem falta, cartão, drible, chute bloqueado, escanteio, defesa do goleiro e gol. A sequência dos 6'–7' — drible, drible, chute bloqueado, escanteio, chute para fora — é uma pressão de verdade.

E tem quatro coisas erradas que nenhuma das 14 métricas agregadas capta.

9.2 Defeito de leitura nº 1 · três jogadores fazem um quarto do jogo

Contagem de todas as ações com autor identificado nesta partida:

137 acoes com autor identificado

ROSA #10	FC_COMPLETO	34	24,8%	#####
AZUL #10	WG_ABERTA	22	16,1%	#####
AZUL # 8	WG_ABERTA	17	12,4%	#####
AZUL # 9	FC_COMPLETO	13	9,5%	#####
ROSA # 9	FC_COMPLETO	10	7,3%	#####
AZUL # 5	CM_B2B	5	3,6%	###
AZUL # 2	CB_DEFENSOR	5	3,6%	###
AZUL # 7	CM_B2B	4	2,9%	##
ROSA # 5	WM_EQILIBRADO	4	2,9%	##
ROSA # 3	CB_DEFENSOR	4	2,9%	##
os outros	12 jogadores	19	13,9%	

Um único jogador — ROSA #10 — faz 24,8% de todas as ações identificadas da partida. Os cinco primeiros fazem **70%**. E note que os dois times são o **mesmo elenco** (a bateria monta os dois lados com o mesmo esquadrão), então isso não é diferença de qualidade entre times: é concentração dentro do modelo.

No futebol real a distribuição é muito mais plana. Um camisa 10 dominante faz talvez 10–12% das ações de bola do seu time, não 25% das ações da partida inteira.

Diagnóstico [HIPÓTESE]: a concentração vem de `_contestLoose` (D02) e de `_bestPass`. `_contestLoose` entrega a bola ao mais próximo **ponderado por `facet(control)` e `aceleracao`** — e sem teto de distância. O jogador com melhores atributos ganha quase toda disputa, em qualquer lugar do campo. É D02 visto pela narração em vez de pela sonda.

Este defeito não aparece em métrica nenhuma. Passes, chutes e gols saem todos na faixa; eles só estão concentrados em três pés.

9.3 Defeito de leitura nº 2 · o drible que se repete no mesmo lugar

```
28' [AZUL] throw in ataque/ponta esquerda
28' [AZUL] #8 (WG_ABERTA) dribla ataque/ponta esquerda
29' [AZUL] #8 (WG_ABERTA) dribla ataque/ponta esquerda
29' [AZUL] #8 (WG_ABERTA) dribla ataque/ponta esquerda
29' [AZUL] #8 (WG_ABERTA) dribla ataque/meia-esquerda
30' [AZUL] falta — #8 (WG_ABERTA) ataque/centro
```

Quatro dribles seguidos do mesmo jogador, três deles na mesma zona. Não é impossível no futebol real, mas é raro — e aqui aparece várias vezes por partida.

O padrão diz que **o drible bem-sucedido devolve o jogador a um estado quase idêntico ao anterior**: mesmo portador, mesma zona, mesma decisão disponível. É o oposto do que um drible faz no futebol, que é **mudar a configuração** — o marcador fica para trás, a linha se desloca, e a próxima decisão é diferente.

Diagnóstico [HIPÓTESE]: `71-cds-os51-beaten-defender.js` existe justamente para modelar o defensor batido (dá 18% de esforço extra por um tempo), mas ela é uma das quatro camadas que **falsificam `_breaking`** (D16). O efeito é curto e não muda a geometria — o defensor volta rápido demais e o drible seguinte acontece contra a mesma configuração.

Interação com D16: ao trocar a falsificação por um parâmetro de esforço, é possível dar ao defensor batido uma penalidade **posicional**, não só de velocidade — que é o que faz o drible valer a pena no futebol real.

9.4 Defeito de leitura nº 3 · o tiro de meta que sai de dentro da área adversária

```
7'  [?]  goal kick NA AREA (centro)
17' [?]  goal kick NA AREA (centro)
33' [?]  goal kick NA AREA (centro)
```

O narrador marca a **zona onde o evento foi emitido**. Um tiro de meta emitido "NA ÁREA (centro)" significa que o evento nasce antes de a bola ser recolocada, ou seja, no ponto onde ela saiu — não no ponto de onde será batida.

Isto é defeito de narração, não de futebol [MEDIDO — os tiros de meta em si estão em 12,96 por partida, próximo dos ~15 reais]. Mas tem custo real: **9 dos 221 lances desta partida são "desfechos de chute sem origem"**, e o narrador não consegue atribuí-los. Para quem está depurando pela narração — que é o único instrumento de jogabilidade que existe — são 4% de lances ilegíveis.

Ação proposta: emitir os eventos de reinício **depois** de `pendingRestart` resolver, com a posição real da cobrança. Custo baixo, ganho de legibilidade alto.

9.5 O que a narração diz sobre a posse

```
POSSE INDIVIDUAL: 526 posses na partida
  mediana 0,93 s   p90 2,33 s   max 4,9 s   abaixo de 0,5 s: 36%
  futebol real: ~1,1 s de media, ~250-350 posses individuais por time
```

Está bom — resultado direto da OS-206 (D10), que levou a mediana de 0,43 para ~1,0 s. As 526 posses batem com 250–350 por time.

Mas o gráfico seguinte revela outra coisa:

```
SOBREVIVENCIA DA POSSE (chance de continuar com a bola mais 0,28 s)

ja com a bola ha 0,00 s -> segue em 97% (526 casos) #####
ja com a bola ha 0,28 s -> segue em 65% (511 casos) #####
ja com a bola ha 0,56 s -> segue em 83% (333 casos) #####
ja com a bola ha 0,84 s -> segue em 79% (276 casos) #####
ja com a bola ha 1,12 s -> segue em 88% (217 casos) #####
ja com a bola ha 1,40 s -> segue em 81% (192 casos) #####
ja com a bola ha 1,68 s -> segue em 70% (156 casos) #####
```

A curva é serrilhada, não monotônica. Uma posse "sem memória" (moeda a cada decisão) daria taxa constante; uma posse realista daria taxa **crescente** (quem já dominou a bola tende a mantê-la mais um instante). Aqui ela oscila entre 65% e 88% sem padrão.

O vale em 0,28 s é o mais informativo: **é exatamente o valor de `decideT` = 0.28** escrito literal em `_giveBall:2582` (D26). A cada 0,28 s existe um ponto de decisão sincronizado para todo mundo, e a posse tem uma chance elevada de terminar ali.

Isto é o relógio de decisão vazando para a estatística de jogo. É o argumento mais forte a favor de D26: um `decideT` derivado de atributos, e não um literal, espalharia os pontos de decisão e a curva ficaria suave.

9.6 O painel de suspeitas do narrador

```
SUSPEITAS POR PARTIDA (1 partida)
  posse-relampago      250,0
  impedimento-repetido  2,0
  chute-sem-angulo     1,0
```

posse-relampago = 250 é o número de posses abaixo de 0,5 s — 36% do total. Mesmo depois da OS-206, mais de um terço das posses ainda é instantânea.

Diagnóstico: a OS-206 restringiu o plano do portador ao **próprio campo** (`LIMITE_AVANCO` = 0.50, ver 7.4). No campo de ataque, a posse continua sendo o que era antes. A curva de sobrevivência acima é a média dos dois regimes.

Ação proposta: um plano de portador **também** no campo de ataque, mas com política diferente — não "segurar", e sim "atacar o espaço". É trabalho de F6 e depende de D20 (a forma do bloco), porque atacar espaço só faz sentido contra um bloco que tem forma.

9.7 O que este volume acrescenta ao catálogo

#	defeito de leitura	vira	seção
1	três jogadores fazem 25% das ações	D02 visto pela narração	9.2
2	drible repetido no mesmo lugar	D16 + penalidade posicional	9.3
3	reinício emitido na zona errada	novo — legibilidade da narração	9.4
4	curva de posse serrilhada em 0,28 s	D26 — evidência mais forte	9.5
5	36% de posses-relâmpago no ataque	D10 parcial; F6	9.6

Nenhum dos cinco aparece nas 14 métricas agregadas. Todos apareceram na primeira partida narrada que eu li. É a justificativa inteira do `narrar.js`, e a resposta prática à pergunta "*não é problema querer bater métricas de um jogo real sendo que é um simulador?*": as métricas são o guarda-corpo, a leitura é o diagnóstico.

9.8 V4 · A suspeita que a narração levantou e a medição derrubou

Lendo a partida, notei:

```
12' [AZUL] AMARELO — #8 (WG_ABERTA) NA AREA (meia-esquerda)
23' [AZUL] AMARELO — #8 (WG_ABERTA) ataque/meia-esquerda
```

Dois amarelos no mesmo jogador, sem expulsão. Parecia defeito grave — a regra mais básica do futebol.

O código diz que está certo (40-...:2640):

```
const _r19base = fouler.yellow >= 1 ? CAL.defending.yellowSecond : CAL.defending.yellowFirst;
/* ... */
fouler.yellow++; this.stats[fouler.team].yellow++;
if (fouler.yellow >= 2) {
  fouler.red = true; this.stats[fouler.team].red++; this._emit('red', { p: fouler, second: true });
}
```

E a medição confirma [MEDIDO, 20 partidas, 440 jogadores]:

```
eventos de amarelo por partida      3,90
eventos de vermelho por partida    0,35
jogadores terminando com 2+ amarelos 0,35 por partida
jogadores com 2 amarelos SEM vermelho 0,00    <- zero
vermelhos                          0,35
```

Zero. A regra funciona. **Suspeita minha, errada, descartada.**

Mas a medição deixou uma pergunta aberta e honesta: 3,90 eventos de amarelo por partida contra 3,10 amarelos acumulados nos jogadores ao final. **Faltam 0,80 por partida.** A hipótese mais provável é que jogadores substituídos saiam da contagem final, e com eles o cartão. Não foi investigado. Entra na lista de hipóteses abertas como #11.

Dois coisas para guardar: a narração **produziu** uma suspeita que as métricas nunca produziriam, e a medição **derrubou** a suspeita em dez minutos. Os dois instrumentos fazem trabalhos diferentes e nenhum substitui o outro.

TABELA-MESTRE — os 34 defeitos em uma página

#	defeito	sev	endereço principal	fase	estado
D01	duas físicas de bola (g = 20 vs 9,81)		40-...: 2396 , : 2465	F1	aberto
D02	<code>_contestLoose</code> sem teto de distância		40-...: 2489	F1	aberto
D03	~190 linhas mortas no motor		40-...: 369, 1095, 1208, 2019	F1	aberto
D04	<code>_looseBall</code> do core está morto		40-...: 2483	F1	aberto
D05	passse rasteiro decolava		camada 88	—	feito
D06	goleiro mergulhava no 1º instante		camada 88	—	feito
D07	passador não via o impedimento		40-...: 1379	—	feito
D08	laterais pela metade — a direção		5 pontos de <code>_deflectTo</code>	F2	aberto
D09	portão da camada 45 quase decorativo		45-...: 135	F2	aberto
D10	posse em duas linhas distantes		40-...: 2547 , : 2582	F4	parcial
D11	sorteio censurado nº 1 (chute)		16-...: 153 + 20-...: 63	F3	aberto
D12	sorteio censurado nº 2 (lateral)		17-...: 203	F2	aberto
D13	sorteio censurado nº 3 (erro de chute)		55-...: 72	F3	aberto
D14	sete contenções em <code>step</code>		7 camadas	F4	aberto
D15	255 linhas de antiteleporte		84-...	F4	aberto
D16	falsificação de estado em <code>_integrate</code>		4 camadas	F5	aberto
D17	promover os donos terminais		6 métodos	F5	aberto
D18	<code>_cross</code> com 255 linhas		40-...: 993	F5	aberto
D19	a partida murcha		20-core: 565 + dreno	F6	aberto
D20	o bloco não compacta ao defender		40-...: 3193	F6	aberto
D21	<code>clockRate</code> — decisão de produto		20-core: 565	F6	decidir
D22	acerto ao alvo abaixo do design		20-core: 611	F6	aberto
D23	distribuição de placares		—	—	guarda-corpo
D24	tarja preta 24–43%		70-...	F6	aberto
D25	<code>'deflect'</code> isento de sair do campo		40-...: 2416	F1	aberto
D26	<code>decideT</code> em três lugares		40-...: 503, 761, 2582	F4	aberto
D27	faltas não saem do parâmetro		20-core: 598	—	guarda-corpo
D28	<code>deadBallRecovery</code> frágil		20-core: 572	F0	documentar
D29	faixa de escanteios conflitante		20-core: 634	F2	aberto
D30	minigame de bola parada desligado		40-...: 369	F1	decidir
D31	IA de treinador dentro do motor		40-... final	pós-F5	adiado
D32	armadilha de escopo (CAL)		todas as camadas	F1	aberto
D33	13 arquivos que só publicam versão		13 arquivos	F4	aberto

#	defeito	sev	endereço principal	fase	estado
D34	até 81 sobrescritas não alcançadas	●	distribuído	F4	aberto

Aberto: 26 · Feito: 4 · Parcial: 1 · Guarda-corpo: 2 · A decidir: 2

Verificados e descartados: 4 (V1 espaço na narração, V2 pinball, V3 expulso em campo, V4 dois amarelos sem vermelho).

Hipóteses abertas declaradas: 11.